

ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящего методического пособия — обучение студентов 1 и 2 курсов правилам выполнения эскизов отдельных деталей и деталей, входящих в сборочные единицы машин и механизмов. Ввиду того, что студенты 1 и 2 курсов еще не знакомы с такими специальными дисциплинами как технология машиностроения, метрология, детали машин и др., понятия о размерных цепях и базах даны очень кратко, а разделы по нанесению допусков и посадок, знаков обработки и предельных отклонений формы и расположения поверхностей опущены.

При конструировании сборочных единиц различного назначения конструктор проводит сложный комплекс работ, начиная с выполнения эскизного, затем технического проектов и кончая рабочим проектом. Процесс конструирования заканчивается выполнением рабочих чертежей деталей.

Каждый чертеж, по которому ведется изготовление деталей, является результатом совместной работы конструктора и технолога. Основной задачей обоих является создание механизмов и машин, соответствующих высоким эксплуатационным требованиям при условии возможного выполнения изделия с наиболее коротким технологическим циклом и наименьшей себестоимостью изделия.

В условиях производства и при проектировании иногда возникает необходимость в чертежах временного или одноразового пользования, получивших название эскизов.

Все детали должны иметь наименование и классификационный номер. Геометрические формы деталей

чрезвычайно разнообразны. И их классификация — проблема достаточно сложная.

Еще в СССР был разработан «Общий классификатор продукции» (ОКП). Согласно классификатору все изделия разделены на классы от 0 до 99 по принципу их принадлежности к определенной отрасли промышленности или сельского хозяйства. Классы подразделяются на подклассы от 0 до 9, подклассы на группы от 0 до 9, группы на подгруппы от 0 до 9, а подгруппы на виды от 0 до 9.

Составной частью ОКП является «Классификатор изделий и классификатор деталей (КД) машиностроения и приборостроения» (классификатор ЕСКД), содержащий, в частности, классификационную характеристику (КХ) деталей классов 71 — 76:

71 — тел вращения типа дисков, втулок, шкивов, валов, осей, колец, блоков, стаканов, колонок, штоков и т. п.;

72 — тел вращения с элементами зубчатых зацеплений, труб, корпусных и емкостных деталей, подшипников, шлангов, секторов, сегментов, деталей, изогнутых из листов, полос и лент, подшипников и др.;

73 — не тел вращения: корпусных, опорных, емкостных;

74 — не тел вращения: плоскостных, изогнутых из листов, полос, лент, профильных и т. п.;

75 — тел вращения и не тел вращения типа кулачков и карданов, арматуры санитарно-технической, пружинных, уплотнительных, крепежных, ручек, с элементами зацеплений и т. п.;

76 — технологической оснастки, инструмента.

Сборочные единицы общемашиностроительного назначения включены в класс 30.

Признаки, принятые Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам являются основой для классификации. Для классификатора ЕСКД на первой ступени классификации использован признак «геометрическая форма». Классификация проводится по геометрическим характеристикам деталей независимо от их функционального назначения. На других ступенях классификации использованы функциональные, конструктивные и параметрические признаки, а также служебное назначение и наименование. Отличить детали одной и той же геометрической формы друг от друга позволяет параметрический признак (по отношению длины к диаметру, по модулю зацепления и т.д.). Функциональный признак позволяет различать детали по выполняемым ими функциям. Конструктивный признак позволяет описывать детали по наличию или отсутствию конструктивных элементов — пазов, шлицев, резьбы, отверстий и т.д.

Классификатор ЕСКД дополняют «Алфавитно-предметным указателем наименований деталей» и «Определителем наименований деталей классов 71 — 76», а также «Иллюстрированным определителем деталей». Иллюстрированный определитель деталей содержит эскизы типовых деталей всех видов классов 71-76, облегчающих соответствующие поиски.

Алфавитно-предметный указатель наименований деталей используют для кодирования детали по наименованию, если наименование однозначно определяет деталь. Наименования деталей в нем располагаются в алфавитном порядке.

В наименованиях деталей используют следующие отличительные признаки:

- а) функциональность, т. е. указывается основная функция, выполняемая деталью, например, кольцо стопорное;
- б) служебное назначение, например, лопатка турбинная;
- в) геометрическая форма, например, шпонка клиновая;
- г) принцип действия, например, шайба пружинная.

При выборе наименования детали используют термины, принятые в классах деталей классификатора. Наименование должно быть кратким. Первое определяющее слово наименования должно нести смысловую нагрузку. В написании наименования детали на первое место ставят имя существительное, а затем прилагательное, например «кольцо запорное».

1. Детали. Основные понятия

Деталь – это изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций. Деталь может быть изготовлена с применением сварки, пайки, склеивания, сшивки и т.д.

Все детали делятся на три основные группы:

- стандартные;
- детали со стандартными изображениями;
- оригинальные.

К стандартным деталям относят крепежные резьбовые детали (болты, винты, гайки, шпильки), шайбы, штифты, шплинты, шпонки, соединительные детали трубопроводов. Для этих деталей стандарты устанавливают их форму и размеры, а также их изображения и нанесение размеров и знаков шероховатости.

Для деталей со стандартными изображениями стандарты ЕСКД ГОСТ 2.401—68 - ГОСТ 2.426—74 регламентируют только стандартные изображения деталей и указывают правила нанесения размеров на изображениях этих деталей. К ним относят пружины, зубчатые колеса и рейки, червяки, звездочки и т. д.

Оригинальные детали — такие детали, форма которых отличается от формы деталей первых двух групп. Различные комбинации размеров и простейших форм позволяют создавать многообразие деталей. Любая деталь состоит из простых элементов, расположенных относительно друг друга определенным образом и так, чтобы она могла выполнять необходимые функции. Все элементы детали, объединенные в одно целое, делят на

конструктивные, технологические и информационные (пояснения, надписи, таблицы).

Конструктивные элементы детали создают форму, обеспечивающую выполнение деталью своих функций.

Технологические элементы обеспечивают удобство обработки и сборки детали.

1. 1. Структура детали. Анализ формы детали

Структура детали – это совокупность устойчивых связей формы и элементов детали.

Перед выполнением эскиза необходимо проанализировать геометрическую форму детали.

По форме простые геометрические тела делят на тела вращения и многогранники (рис.1.1).

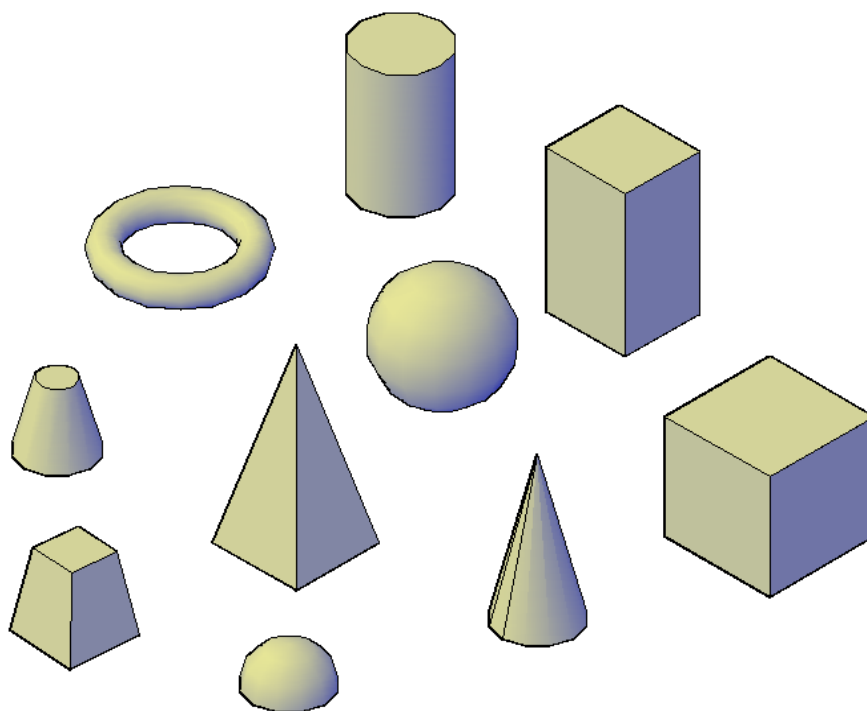


Рис.1.1

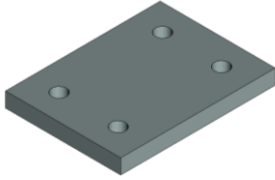
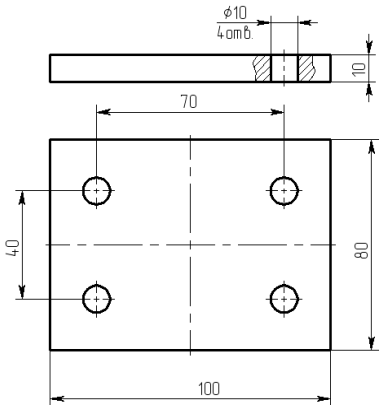
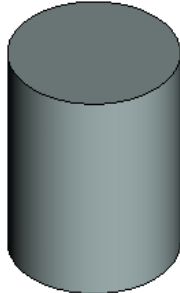
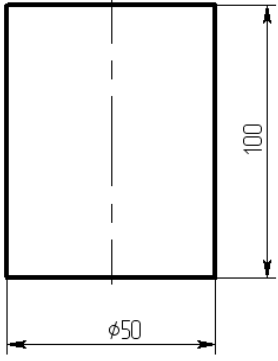
При анализе геометрической формы детали её мысленно расчленяют на простые геометрические тела (цилиндр, конус, сфера, тор, пирамида, призма), определяют основные простые

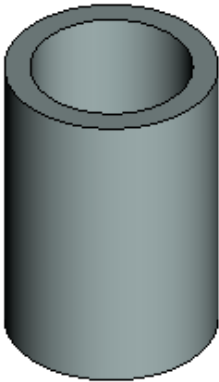
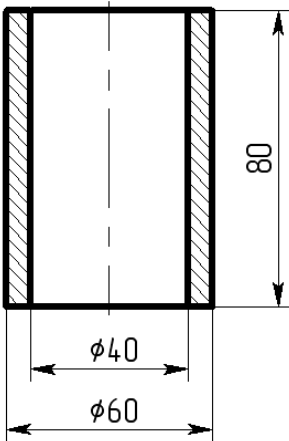
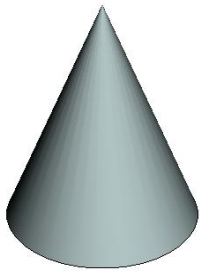
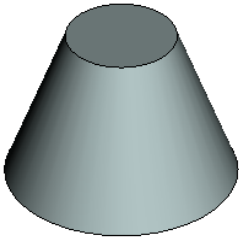
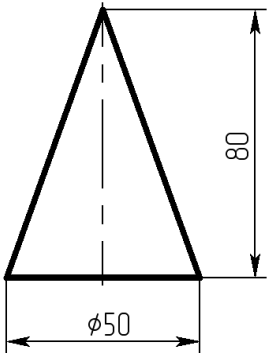
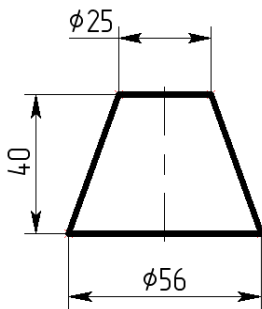
элементы формы (табл.1) и устанавливают их расположение относительно друг друга.

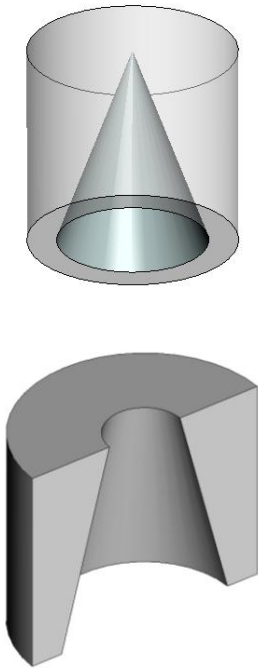
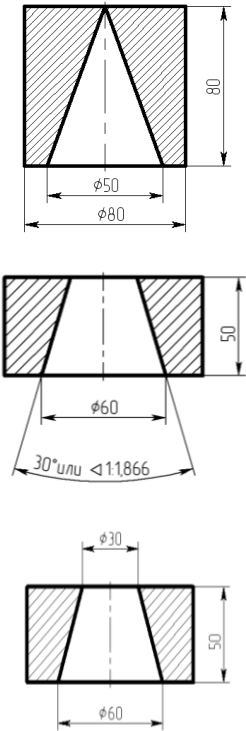
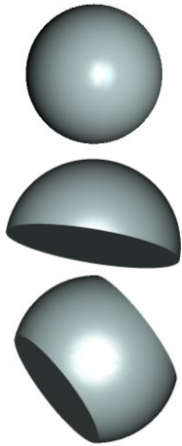
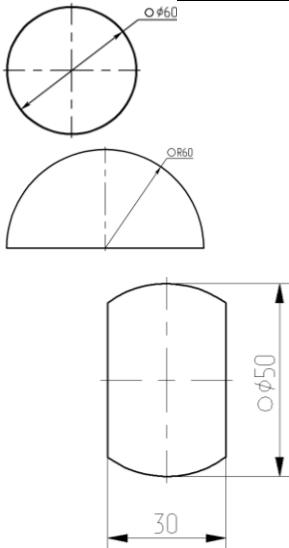
Основные простые элементы используют в подвижных и неподвижных соединениях деталей. Они имеют главным образом конструктивное, реже технологическое назначение.

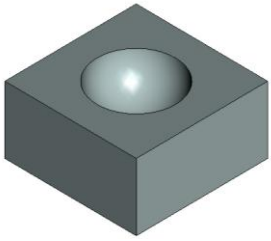
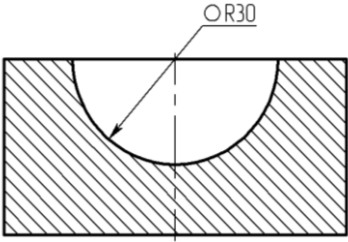
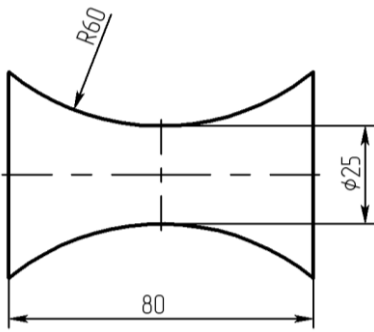
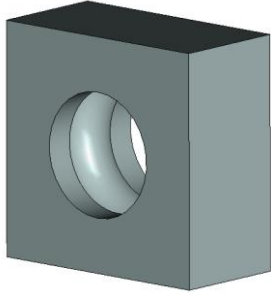
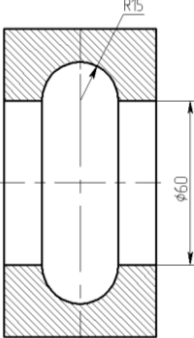
1.2. Основные простые элементы формы

Таблица 1.

		Плоскость – основной элемент, входящий в структуру большинства деталей. Для отображения на чертеже детали формы элемента и его относительного положения требуются два изображения: изображение на плоскости проекций, параллельной плоскости элемента, на котором видна форма элемента и его положение в двух координатных направлениях, и изображение на плоскости проекций, перпендикулярной плоскости элемента.
		Наружный цилиндр – основной элемент деталей, имеющих форму тел вращения. На чертеже детали в большинстве случаев бывает достаточно одного изображения элемента на плоскости проекций, параллельной его оси, поскольку при указании размера наружного диаметра цилиндра во всех случаях перед размерным числом наносят знак ϕ (ГОСТ 2.307 – 68). На этом же изображении наносят размер, определяющий длину наружного указанного диаметра, а

		также размер его положения вдоль оси.
		Внутренний цилиндр – распространенный элемент в структуре деталей самых разнообразных типов. Встречается в виде отверстий, расточек, выемок и т. д. В зависимости от типа и конструкции конкретной детали, в структуру которой входит элемент «внутренний цилиндр», для отображения его формы и положения необходимо иметь одно или два его изображения. При выполнении двух изображений одно из них представляет собой, как правило, разрез плоскостью, в которой лежит ось цилиндра. Другое изображение на плоскости проекций, перпендикулярной к его оси, служит для выявления положения элемента в двух других координатных направлениях.
 	 	Наружный конус – деталь или элемент детали, с конической наружной поверхностью. Для выявления формы элемента в большинстве случаев бывает достаточно одного изображения элемента на плоскости, параллельной его оси. Размеры формы наружного конуса полностью определяют любые три из следующих параметров: диаметр большого основания D; диаметр малого основания d; длина конуса L; угол конуса или конусность C. В отдельных случаях для нанесения размеров формы могут быть использованы угол между образующей и

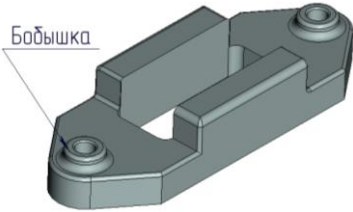
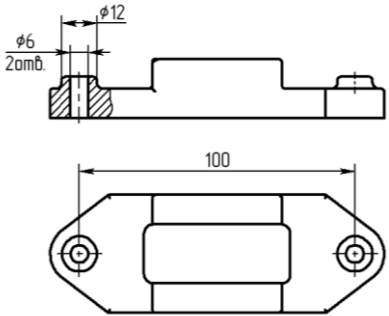
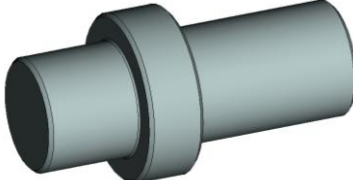
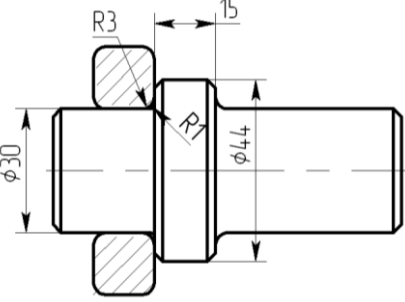
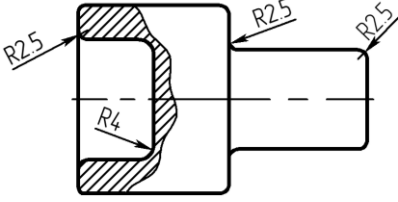
		осью конуса, а также длина образующей, Допускается кроме трех необходимых размеров формы указывать дополнительные справочные размеры.
		Внутренний конус – элемент детали с конической внутренней поверхностью. Размеры его формы определяются теми же параметрами, что и размеры формы элемента «наружный конус». Общие правила нанесения размеров конусов на чертежах регламентированы ГОСТ 2.320 – 82. Числовые значения нормальных конусностей и соответствующих им углов конусов следует выбирать по ГОСТ 8593 – 81 (приложение 6.2). Термины и определения, относящиеся к внутренним и наружным конусам и коническим соединениям, установлены ГОСТ 25548 – 82.
		Наружная сфера – элемент детали, который имеет сферическую поверхность или может представлять собой отдельную деталь. Чаще используют полусферу или усеченную сферу.

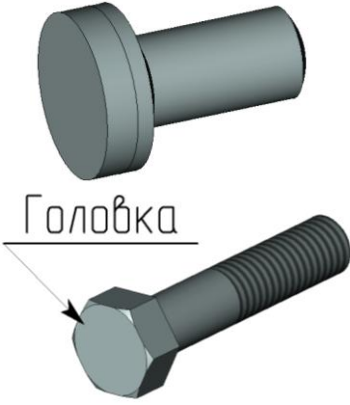
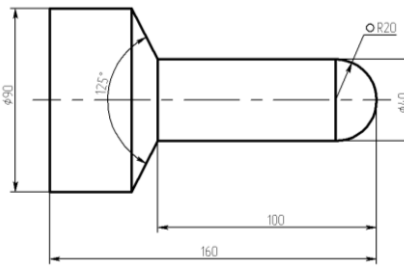
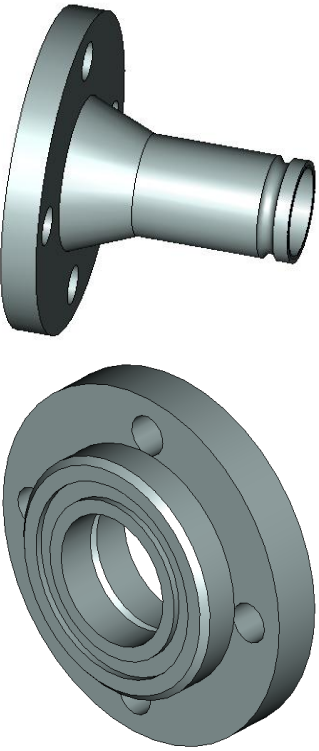
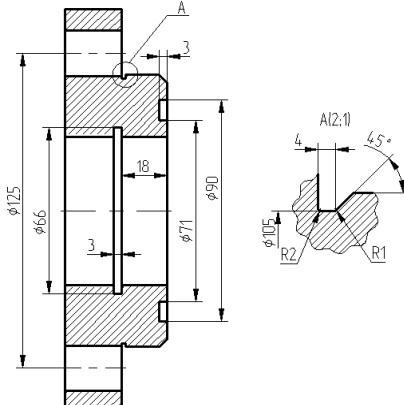
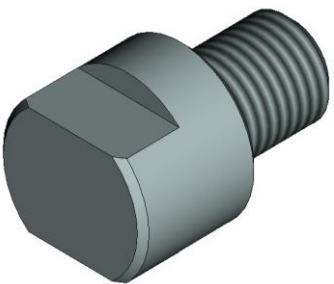
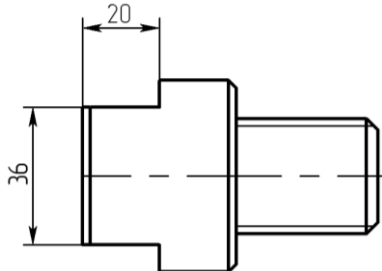
		Внутренняя сфера – элемент детали, внутренняя поверхность которого сферическая. Для выявления формы и положения внутренней сферы и нанесения соответствующих размеров выполняют разрез.
		Наружный тор – элемент детали (или деталь), наружная поверхность которого является торовой. Наружный тор может представлять собой самостоятельную деталь, но чаще элемент «наружный тор» в структуре детали бывает ограничен отсеком торовой поверхности.
		Внутренний тор – элемент детали, внутренняя поверхность которого торовая.

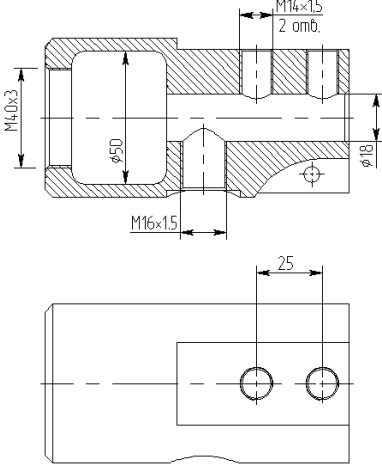
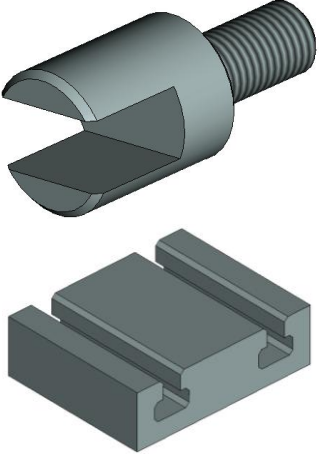
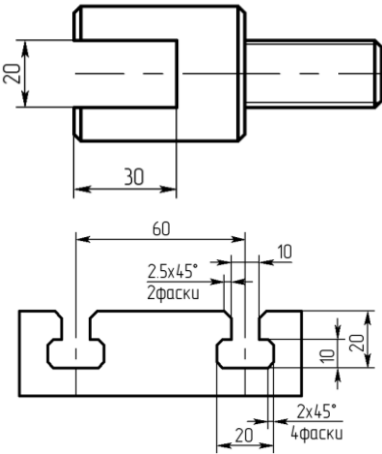
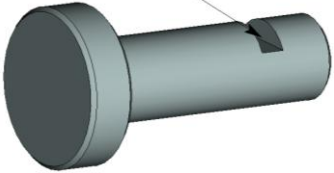
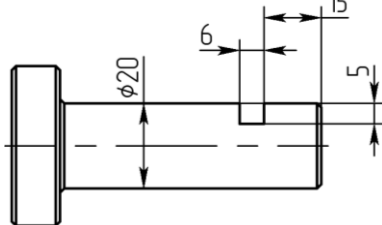
1.3. Элементы деталей

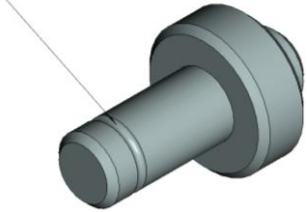
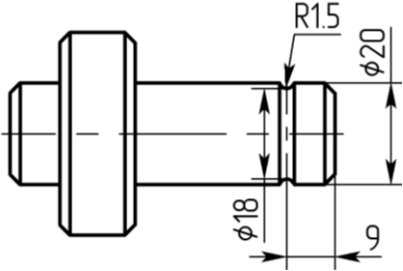
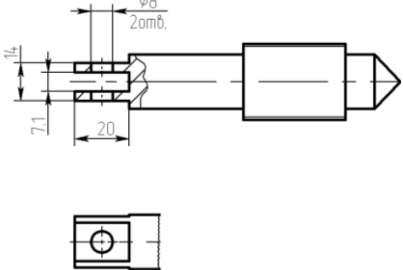
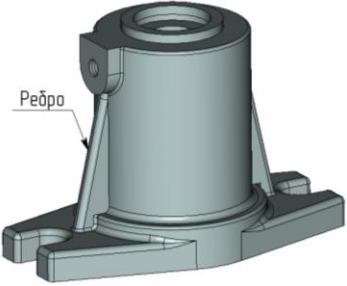
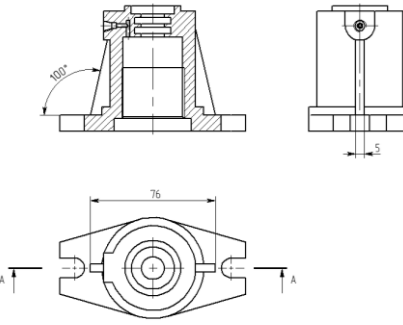
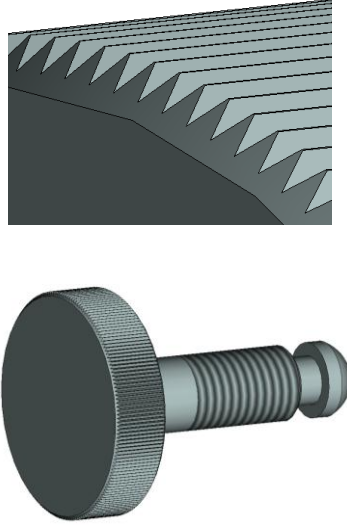
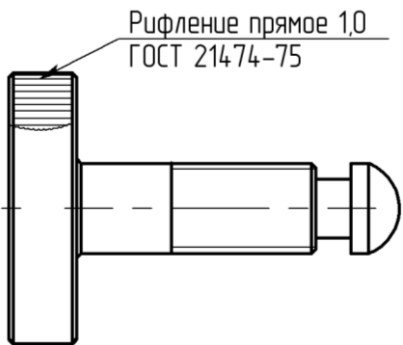
Так как каждая деталь состоит из объединенных различным образом геометрических тел, то и изображение детали складывается из изображений этих геометрических тел.

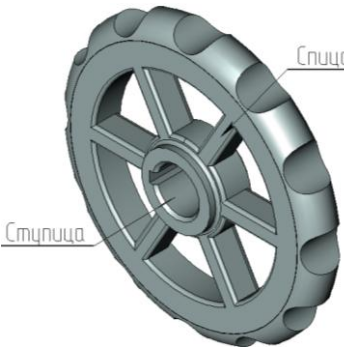
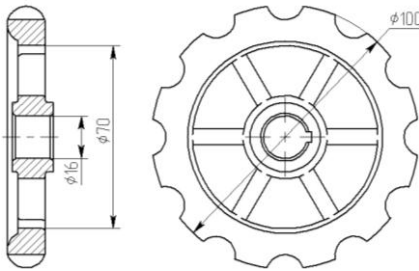
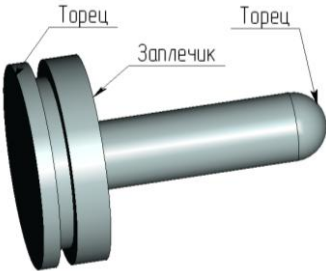
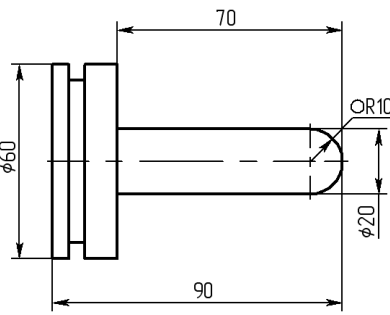
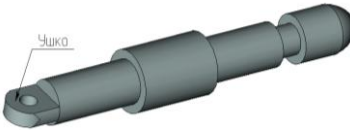
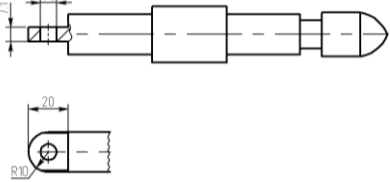
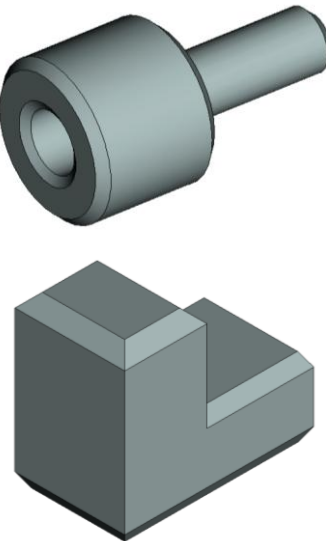
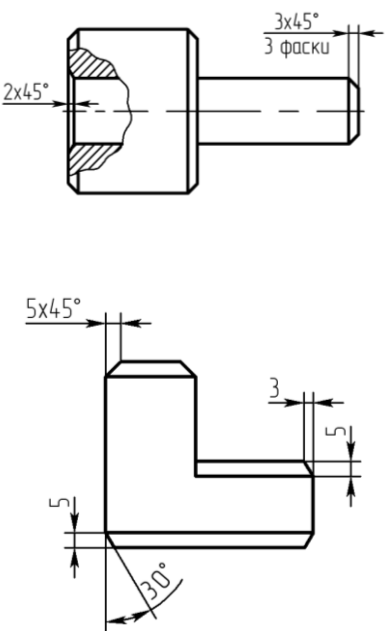
К наиболее распространенным элементам деталей относят:

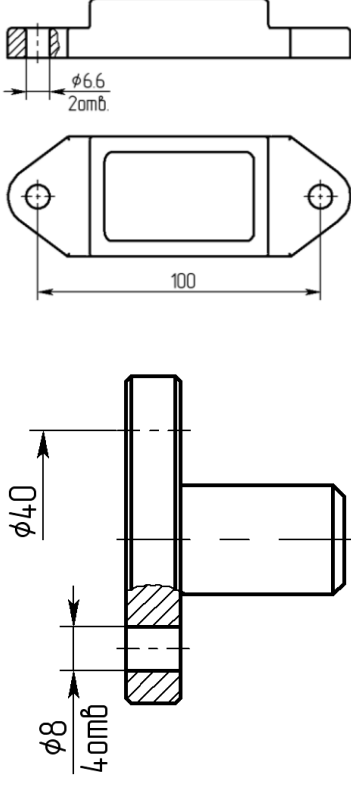
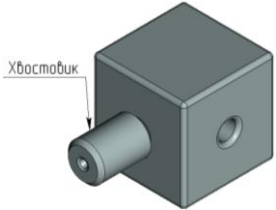
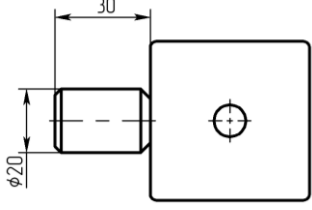
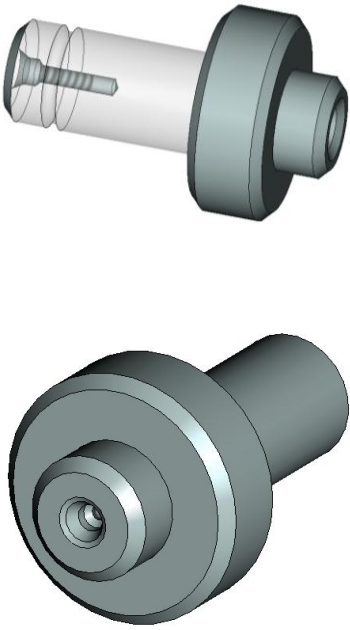
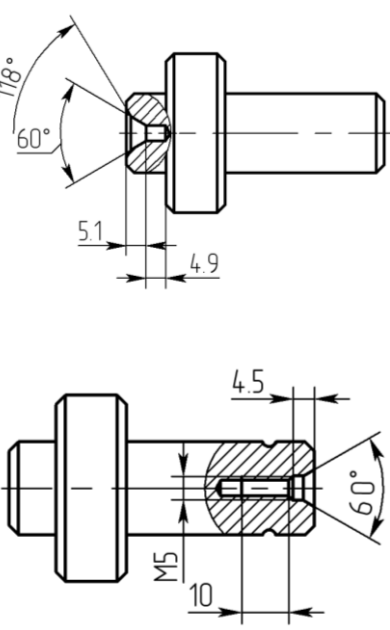
		Бобышки – приливы у литых деталей для усиления детали и облегчения обработки опорных поверхностей под головки крепежных деталей. Размеры бобышек должны быть согласованы с рекомендациями ГОСТ 12876–67 (стандарт распространяется на опорные поверхности под крепежные детали).
		Буртик – выступ на валу, в торец которого упирается деталь. Ограничивает осевое перемещение валов и осей. Обычно используются в подшипниковых узлах. Для улучшения контакта между валом и деталью на валу делают галтель или канавку для выхода шлифовального круга. Плоские поверхности буртика называют заплечиками.
		Галтель – скругления внешних и внутренних углов детали повышающих ее прочность. Галтели бывают вогнутые и выпуклые. Размеры радиусов скруглений устанавливает ГОСТ 10948–64 (приложение 6.8). Стандарт не распространяется на размеры радиусов скруглений изогнутых деталей, радиусов проточек, на технологические межоперационные радиусы.

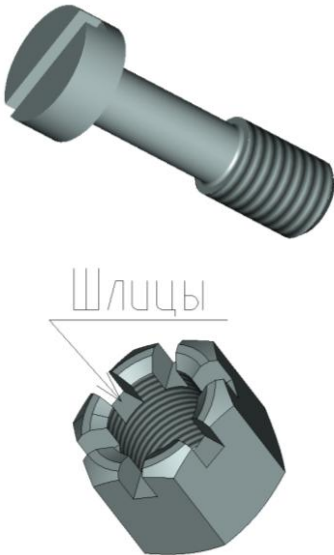
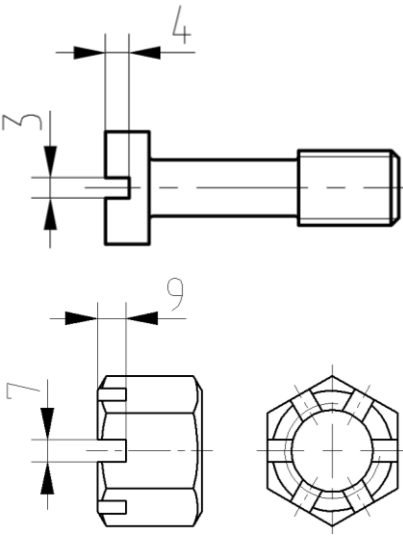
 Головка		Головка – утолщение на конце детали, цилиндрической, призматической и др. формы. Используется для захвата ключом (например, головки болта) или для предотвращения осевого перемещения детали при наличии осевой нагрузки. Располагается на конце детали.
		Канавка – кольцевая проточка, выполненная на стержне или в отверстии для установки уплотнений или выхода режущего инструмента или шлифовального круга (приложение 9). Канавки выполняют также под пружинные упорные кольца, ограничивающие осевое перемещение других деталей. Форма и размеры наружных колец и канавок установлены ГОСТ 13940 – 80 и ГОСТ 13942 – 80, внутренних колец ГОСТ 13941 – 80 и ГОСТ 13943 – 88. На чертеже детали канавки для выхода инструмента изображают упрощенно, показывая её размеры на выносном элементе.
	 а)	Лыска – плоский срез на поверхности детали вращения, параллельный оси вращения. Лыски используют для фиксации детали от проворачивания. Размер лыски определяется размером «под ключ». ГОСТ 6424–73 устанавливает размеры зева (отверстия) ключей,

		Отверстие – полость в детали, имеющая форму цилиндра, конуса или любого многогранника. Отверстия бывают сквозные и глухие, ступенчатые и разного сечения по длине. Размеры на отверстия сквозные под крепежные детали заданы в ГОСТ 11284–75 90 (приложение 6.3). Настоящий стандарт устанавливает размеры сквозных отверстий под болты, винты, шпильки и заклепки с диаметрами стержней от 1,0 до 160 мм, применяемых для соединения деталей с зазорами (приложение 7).
		Паз – выемка, в которую вставляется выступ другой детали. Пазы бывают шпоночные (приложение 6.6), прямоугольные и Т – образные прямые и кольцевые. Пазы применяют для металлорежущих станков и приспособлений, а также и принадлежностей к ним. Размеры на Т-образные пазы заданы в ГОСТ 1574–75 (приложение 10)..
		Прорезь– углубление, ограниченное параллельными плоскостями, выполненное поперек оси детали. Служит для фиксации детали в определенном положении.

 Проточка под запорное кольцо		Проточки – канавки, применяемые для установки стопорящих деталей, уплотняющих прокладок, для «выхода» режущего инструмента при нарезании резьбы (приложение 6.5), шпоночного паза, для обеспечения плотного прилегания торцевых поверхностей сопрягаемых деталей.
 Проушина		Проушина – паз между двумя выступами (ушками), предназначенный для шарнирного соединения деталей.
 Рёбра		Рёбра – выступ на наружной или внутренней поверхностях на литых, сварных или штампованных деталях. Рёбра необходимы для повышения жесткости деталей.
		Рифление – шероховатость с правильными углублениями и выступами, которая предотвращает проскальзывание пальцев рук. Параметры рифлений устанавливает ГОСТ 21474-75 (приложение 6.10). Стандартное рифление может быть прямым и сетчатым. Прямое выполняется параллельно образующей поверхности детали, а сетчатое — под углом 30°. Допускается выполнение нестандартного рифления, указывая для его изготовления все необходимые параметры.

		Ступица – полый цилиндр или конус в зубчатых колесах, маховиках, шкивах, служащий для их установки на валах. Спица – стержень, поперечное сечение которого чаще всего эллипс. Спица соединяет ступицу и обод в зубчатых колесах и шкивах.
		Торец – поверхность, поперечная к оси детали. Обычно торец является плоскостью, но может иметь сферическую или коническую форму. При переходе от одного диаметра к другому поверхность, перпендикулярную оси и принадлежащую большему диаметру, называют запечиком.
		Ушко – плоский элемент детали с отверстием для шарнирного соединения с другой деталью.
		Фаски – притупление острых углов деталей скошенной кромкой, облегчающее процесс сборки. Размеры фасок устанавливает ГОСТ 10948–64. Этот стандарт устанавливает радиусы скруглений и фаски. Стандарт не распространяется на размеры фасок для резьб. Фаски бывают на поверхностях вращения (отверстиях и валах) и на плоских гранях. Таблица радиусов скруглений и фасок дана в приложении 6.8.

 Фланец Фланец Фланец	 $\phi 6.6$ 20мм. 100 $\phi 40$ $\phi 8$ 40мм	Фланец – плоская скрепляющая часть на конце детали. Фланцы могут представлять собой диск с равномерно расположенными отверстиями под крепежные детали или иметь более сложную форму.
 Хвостовик	 30 $\phi 20$	Хвостовик цилиндрический или фасонный отрезок у детали.
	 118° 60° 5.1 4.9 4.5 M5 10 60°	Центровые отверстия – технологический элемент, который используется при обработке и контроле деталей вращения. ГОСТ 14034–74 устанавливает формы и размеры центровых отверстий. В стандарте заданы форма и размеры следующих типов центровых отверстий: центровые отверстия с углом конуса 60°; центровые отверстия с углом конуса 75°; центровое отверстие с дугообразной образующей; центровые отверстия с метрической резьбой. Стандарт предлагает таблицу с данными для выбора центровых отверстий в зависимости от массы изделий.

 Шлицы		Шлицы – прорезь в головках крепежных деталей. Может быть прямой и крестообразной. Используется под отвертку при завинчивании детали. Шлицы – впадины и выступы, равномерно расположенные внутри или снаружи на цилиндрических или конических поверхностях соединяемых деталей шлицевого соединения (приложение 7).
--	---	---

2. Последовательность выполнения эскизов

Эскиз – чертеж, выполненный от руки без применения чертежных инструментов в глазомерном масштабе (с соблюдением пропорций между всеми частями детали) и предназначен для разового использования в производственных условиях при ремонтных работах или при разработке опытных моделей изделий. Эскизы выполняют с натуры при составлении рабочего чертежа уже имеющейся детали при её замене.

Эскиз выполняют мягким карандашом на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку, что позволяет аккуратно проводить горизонтальные и вертикальные линии. Изображение детали выполняют по правилам ортогонального проецирования с соблюдением пропорций. Качество эскиза должно быть близким к качеству чертежа. Эскиз, как и чертеж, должен содержать минимальное, но достаточное количество изображений (видов, разрезов, сечений), выявляющих форму детали.

Разработка эскизов с натуры может быть разбита на этапы, последовательное выполнение которых дает возможность быстро и грамотно выполнить эскиз детали:

1. Внимательно осматривают деталь, тщательно анализируя форму детали путем мысленного расчленения ее на простейшие геометрические тела и элементы, включая пустоты. При изучении конструкции следует иметь в виду, что любая деталь представляет собой различные сочетания простейших геометрических форм: призм, пирамид, цилиндров, конусов, сфер, торов и т.п. Уяснив ее конструкцию, назначение и технологию изготовления, определяют название детали.

2. Выбирают положение детали для выполнения главного изображения. Главное изображение может быть видом или совмещением вида с разрезом. Обычно главное изображение, независимо от того является ли оно видом или разрезом, называют главным видом.

3. Определяют количество видов, разрезов и сечений, а также выбирают формат чертежа.

4. Выбирают базы для обработки.

5. Выполняют чертеж.

6. Наносят выносные и размерные линии со стрелками.

7. Обмеряют деталь.

8. Наносят размеры, допуски и знаки шероховатости поверхности.

9. Наносят предельные отклонения формы и взаимного расположения поверхностей.

10. Выбирают материал и термическую обработку.

11. Оформляют технические условия, которые задаются текстом на чертеже.

12. Заполняют основную надпись.

В настоящем пособии рассматриваются первые восемь этапов, причем в восьмом пункте производят только нанесение размеров.

2.1. Компонировка

Особое внимание уделяют выбору главного вида. Он должен давать наиболее полное представление о форме и размерах детали. Главный вид детали выбирают с учетом технологии ее изготовления, учитывая также положение, в котором выполняют наибольший объем работ по изготовлению детали, т.е. выполняют

наибольшее число переходов (переход - обработка одной элементарной поверхности).

За главный вид деталей сложной конструкции, в процессе изготовления не имеющих заведомо преобладающего положения, принимают их расположение в готовом изделии - приборе, машине.

Определяют количество видов. Оно должно быть минимальным, но достаточным для выявления форм всех элементов деталей. Минимальное количество видов позволяет не загромождать чертеж, что облегчает его чтение. Деталь располагают таким образом, чтобы были видимы как можно больше ее элементов. По главному виду строят остальные необходимые проекции и определяют положение разрезов, сечений и выносных элементов.

На этом этапе используют приемы по рациональному использованию рабочей зоны выбранного формата чертежа с учетом зрительного восприятия. В основе компоновки должен лежать принцип равновесия видов и сечений изображаемой детали с листом, на котором они расположены. Принцип равновесия состоит в том, что изображения должны уравнивать формат листа, т.е. располагаться на нем равномерно, а не концентрироваться в каком-либо одном месте, вследствие чего могут остаться большие незаполненные участки.

Расстояния между отдельными изображениями и расстояния между изображениями и линиями рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить благоприятные условия для нанесения размеров, условных обозначений и надписей.

Затем размечают выбранный формат, нанося тонкими линиями рамку, оставив сверху, снизу и справа поля по 5мм, а

слева - поле для подшивки чертежа, равное 20мм. В правом нижнем углу отводят место для основной надписи в виде прямоугольника 55 x 185 мм и сверху слева или справа (в зависимости от расположения формата) место в виде прямоугольника 14 x 70 мм, предназначенного для дополнительного обозначения чертежа, повернутого на 180° или 90° по отношению к обозначению в основной надписи. При этом следует помнить, что прямоугольник 14 x 70 мм должен быть размещен вдоль большей стороны выбранного формата. Таким образом, определяют размеры "рабочего поля" чертежа. Изображения основных видов располагают примерно на одинаковом расстоянии как от рамки чертежного листа, так и между собой.

Выбрав место расположения основных видов, наносят тонкими линиями размеры габаритных прямоугольников. При окончательной разметке необходимо предусмотреть место для дополнительных изображений. Масштаб дополнительных изображений может отличаться от масштаба основных изображений, а при недостатке места может быть выбран уменьшенным. Убедившись в рациональной компоновке, приступают к вычерчиванию изображений детали.

Если окажется, что размеры рабочего поля чертежа выбранного формата недостаточны для размещения всех изображений, то выбирают больший формат и повторяют разметку.

2.2. Детальная проработка изображения детали (видов, разрезов, сечений, выносных элементов)

Разрезы, сечения, виды по стрелке, местные разрезы, наложенные проекции следует выполнять в тех случаях, когда основных проекций недостаточно для полного представления о геометрической форме детали. Разрезы и сечения выполняют в соответствии с ГОСТ 2.305 — 68. Разрезы и сечения позволяют избежать на чертеже нанесения линий невидимого контура.

Такие детали, как валики, шпиндели, втулки, шайбы вычерчивают в одной проекции. Если на валиках или втулках есть канавки, выемки, проточки, сверления и т. д., то их форму передают при помощи выносных сечений или видов по стрелке.

Вид – это изображение видимой части детали, обращенной к наблюдателю. Установлены следующие основные виды: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид сзади. Названия видов не подписывают за исключением случаев, когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в проекционной связи с главным изображением или отделены от него другим изображением. Местные и дополнительные виды отмечают на чертеже надписью по типу «→ А», указывают направление взгляда стрелкой, обозначенной той же буквой, что и вид.

Главным видом называют изображение детали на фронтальной плоскости проекций, дающей наиболее полное представление о его форме и размерах.

Вычерчивание дополнительных и местных видов осуществляют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 2.305 - 68.

Дополнительным видом называют изображение на плоскости не параллельной основным плоскостям проекций. Дополнительный

вид выполняют, чтобы показать без искажения часть детали, наклоненную к плоскостям проекций, и задать размеры для ее изготовления. Чтобы не вычерчивать дополнительную проекцию детали, иногда используют местный вид, показывая только ту её часть, форму которой нельзя увидеть на других видах. Направление взгляда местного вида всегда перпендикулярно плоскостям проекций.

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что расположено в секущей плоскости и за ней.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, положение секущей плоскости на горизонтальных, фронтальных и профильных разрезах не отмечают и не сопровождают его надписью.

В зависимости от числа секущих плоскостей различают разрезы *простые* — (при одной секущей плоскости) и *сложные* — (при нескольких секущих плоскостях).

Простые разрезы бывают: *горизонтальные, вертикальные и наклонные*.

Горизонтальным называют разрез, если секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций.

Разрез называют *вертикальным*, если секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций, его называют также *фронтальным*, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, или *профильным*, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы на чертежах совмещают с соответствующими основными видами.

Наклонным называют разрез, если секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого, *продольным* — если секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты предмета и *поперечным* — если секущая плоскость перпендикулярна длине или высоте предмета.

На продольном разрезе деталей нерассеченными показывают такие элементы, как хвостовики, зубья колес, ребра жесткости, спицы маховиков, шкивов и зубчатых колес, непустотелые валы и т. п.

При совмещении вида с разрезом на главном виде в разрезе выполняют правую часть предмета, на горизонтальной проекции — часть предмета, расположенную снизу от горизонтальной или справа от вертикальной оси, а на профильной проекции — левую часть.

Наклонный разрез располагают в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа или поворачивать их до положения, соответствующего главному виду, принятому для данной детали. В последнем случае к надписи должен быть добавлен знак “повернуто” $\circlearrowleft$ или $\circlearrowright$.

Сложный разрез называют *ступенчатым*, если секущие плоскости параллельны, или *ломаным*, если секущие плоскости пересекаются. При выполнении ломаных разрезов секущие плоскости условно поворачивают до совмещения их в одну плоскость.

Местный разрез служит для выявления формы предмета лишь в конкретном месте. Если в нерассеченных элементах детали имеются отверстия, углубления и т. п., то на этих элементах делают местный разрез.

Разрез ограничивают на виде тонкой сплошной волнистой линией. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения. Допускается разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией при симметрии не всего предмета, а лишь его части, если эта часть является телом вращения. Если на ось симметрии проецируется сплошная линия (ребро), то при наружном ребре линию разреза смещают вправо от оси симметрии, а при внутреннем — влево.

Сечение – изображение предмета, мысленно рассеченное одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что расположено в секущей плоскости. Сечения бывают вынесенными или наложенными. Контур вынесенного сечения изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения — сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают. Расположение сечений на чертеже должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Положение секущей плоскости выбирают таким, чтобы получить неискаженное изображение. Допускается располагать сечение в любом месте поля чертежа, а также поворачивать его, с добавлением к надписи знака “повернуто”.

Выносным элементом называют отдельное дополнительное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений. Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент — разрезом). Место выносного элемента на виде, разрезе или сечении отмечают на чертеже замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью и

обозначают буквой на полке. На рисунке 2.1 главным видом является фронтальный разрез. Виды А и Б являются дополнительными. Отверстия под крепеж показывают в виде местных разрезов, увеличенных с помощью выносных элементов (выносные элементы В и Г).

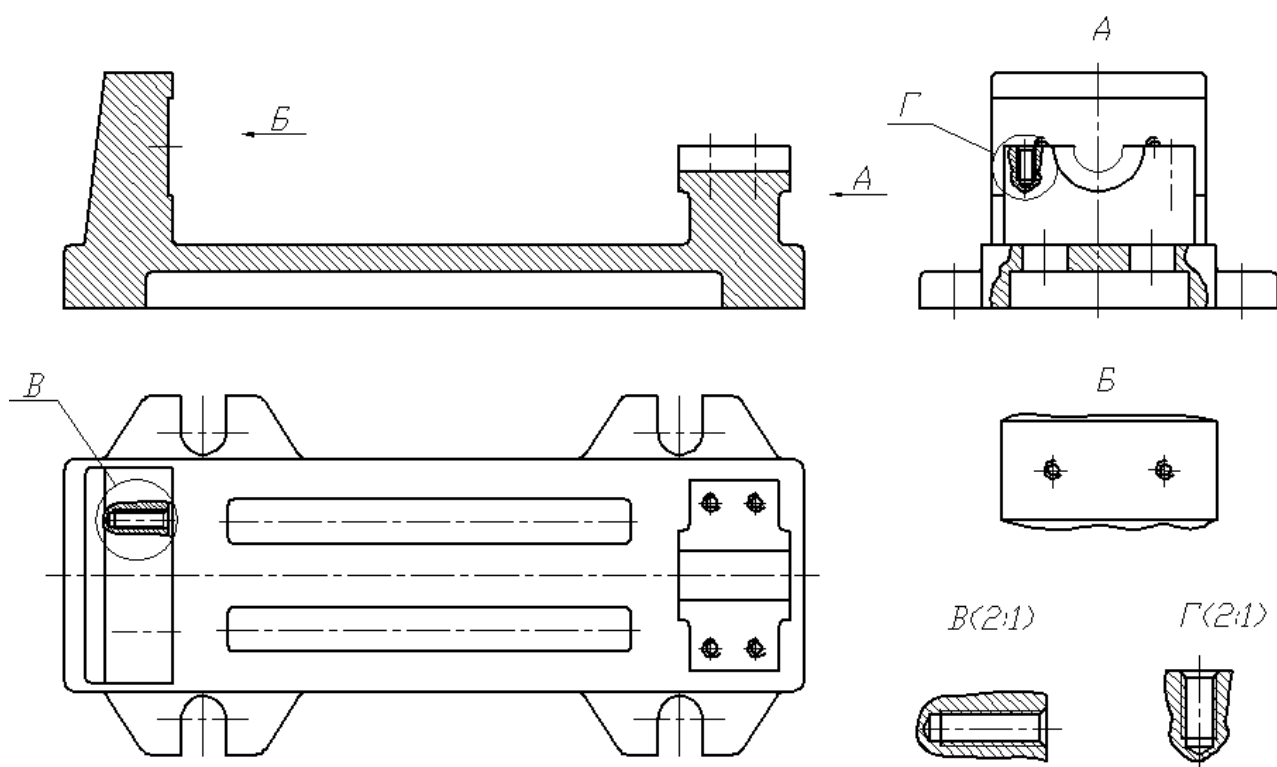


Рис.2.1

Когда анализ детали закончен, выполняют предварительное расположение проекций на листе и оставляют место под основную надпись.

2.3. Пример выполнения эскиза детали

Рассмотрим последовательность выполнения эскиза детали под названием «прижим» (рис.2.2). Деталь относится к оригинальным, ограниченной преимущественно плоскостями. На плоском основании расположен параллелепипед. Для соединения с другой деталью предусмотрены два резьбовых отверстия. Резьбовые отверстия выполняют по ГОСТ 9150-81 и ГОСТ 8724-

81. Нижнее основание детали принимают за основную базу. Для данной детали достаточно двух проекций, так как она имеет две оси симметрии. Строят две проекции: вид спереди и вид сверху.

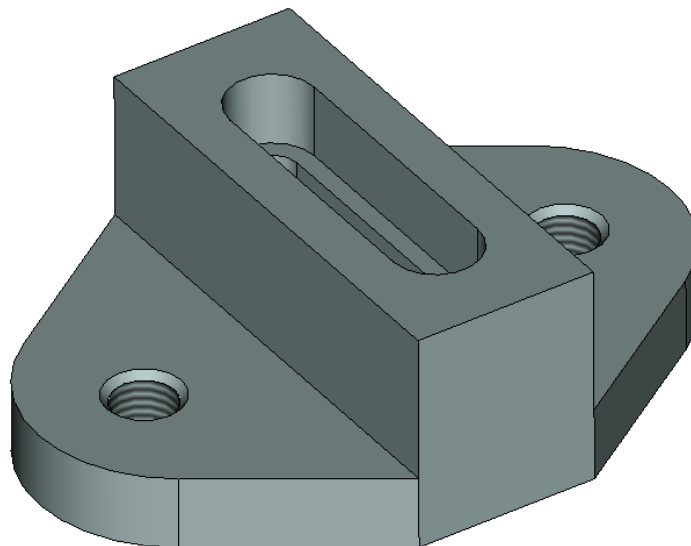


Рис.2.2

Габаритные размеры детали: длина 180мм, ширина 130мм, высота 60мм. Если выполнять эскиз детали в натуральную величину, то подходит формат А3. Формат чертежа выбирают по ГОСТ2.301-68. На листке в клетку или на миллиметровке наносят внутреннюю рамку, отступив слева 20мм и с трех сторон по 5 мм. Затем наносят габаритные прямоугольники: основной надписи 185х55 (нижний правый угол) и для дополнительного обозначения чертежа 70х14 (верхний левый угол). Габаритные прямоугольники детали для фронтальной проекции 180х60 и для горизонтальной проекции 180х130 наносят так, чтобы осталось место для нанесения размеров на чертеже (рис.2.3).

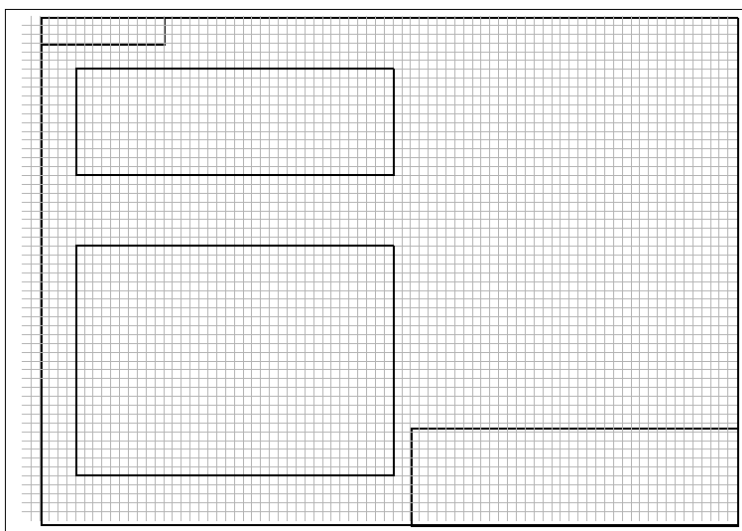


Рис.2.3

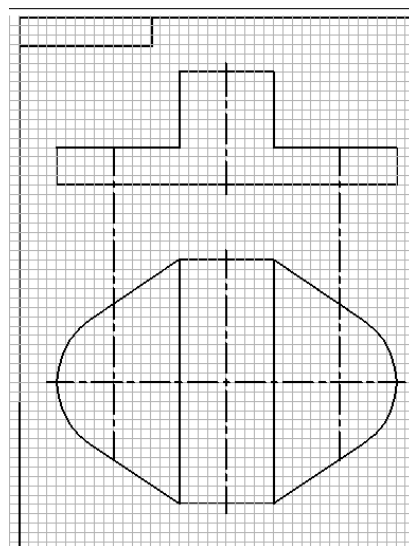


Рис.2.4

Выполнение чертежа желательно начинать с нанесения осевых линий (осей симметрии).

Главное изображение должно давать наиболее полное представление о форме и размерах детали, поэтому на месте главного вида задают фронтальный разрез, который позволит показать внутренние полости. Деталь состоит из простейших геометрических форм: призм, цилиндров и их сочетаний. Горизонтальную проекцию строят в проекционной связи с главным видом. Все элементы детали вычерчивают сначала в тонких линиях, соблюдая пропорции и проекционную связь (рис.2.4). На главном виде в соответствии с ГОСТ 2.305-68 оформляют разрез и наносят штриховку (рис.2.5, рис.2.6).

Штриховку осуществляют согласно ГОСТ 2.306-68. Линии штриховки деталей, выполненных из металла, должны быть параллельны и их рекомендуется проводить под углом 45° к линии рамки чертежа или линии контура изображения (или его оси).

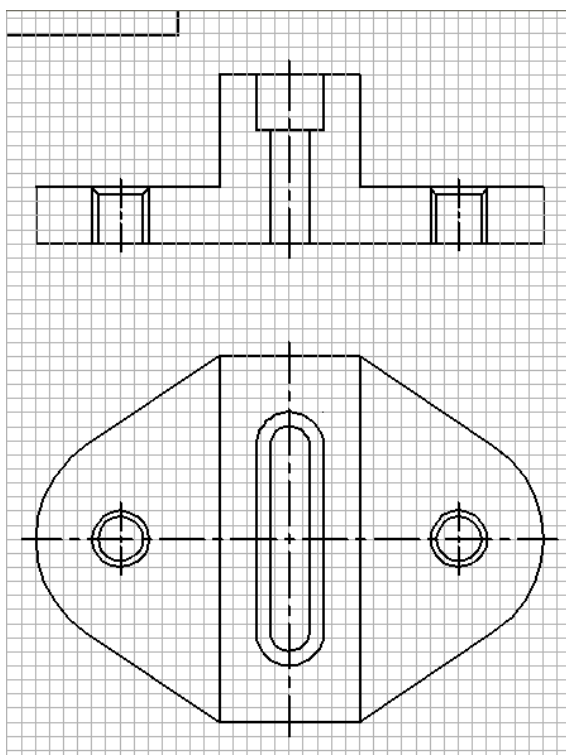


Рис.2.5

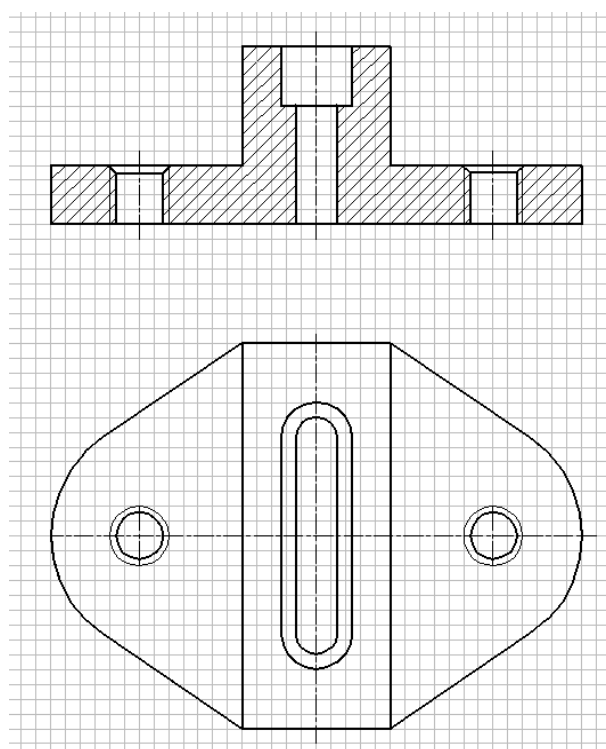


Рис.2.6

Наклон штриховки и её шаг (обычно 2-4 мм, а для узких площадей сечения 1 – 1,5 мм) для одной и той же детали на разных изображениях должны быть одинаковыми. Узкие площади сечения чертежа менее 2 мм (прокладки, шайбы и т.д.) разрешается зачернять.

Затем удаляют вспомогательные линии и уточняют чертеж.

Размерные линии и знаки наносят по ГОСТ 2.307-68.

После этого приступают к измерению детали. При помощи штангенциркуля измеряют основные размеры детали. Для определения шага резьбы резьбомером подбирают подходящую пластинку - шаблон. На пластинке указан шаг резьбы. Внутренний диаметр резьбы измеряют штангенциркулем. По полученным данным с помощью сравнительных таблиц стандартных резьб подбирают точное значение резьбы по ГОСТ 8724-2002

(приложение 6.5). Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 (см. приложение 6.5).

Основные термины и определения для резьб установлены ГОСТ 11708-82. На метрическую резьбу установлены следующие стандарты: ГОСТ 9150-81 на профиль метрической резьбы с шагом от 0,075 до 6мм; ГОСТ 8724-2002 на диаметры и шаги метрической резьбы. Правила изображения резьбы и нанесения её обозначений на чертежах устанавливает ГОСТ 2.311-68. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным в ГОСТ 24705-81.

Наносят размеры, полученные в результате измерений, заменяя их на близкие к ним из таблиц по ГОСТ 6636-69 (приложение 6.1).

Затем заполняют основную надпись, составляют технические требования и обводят эскиз (рис.2.7).

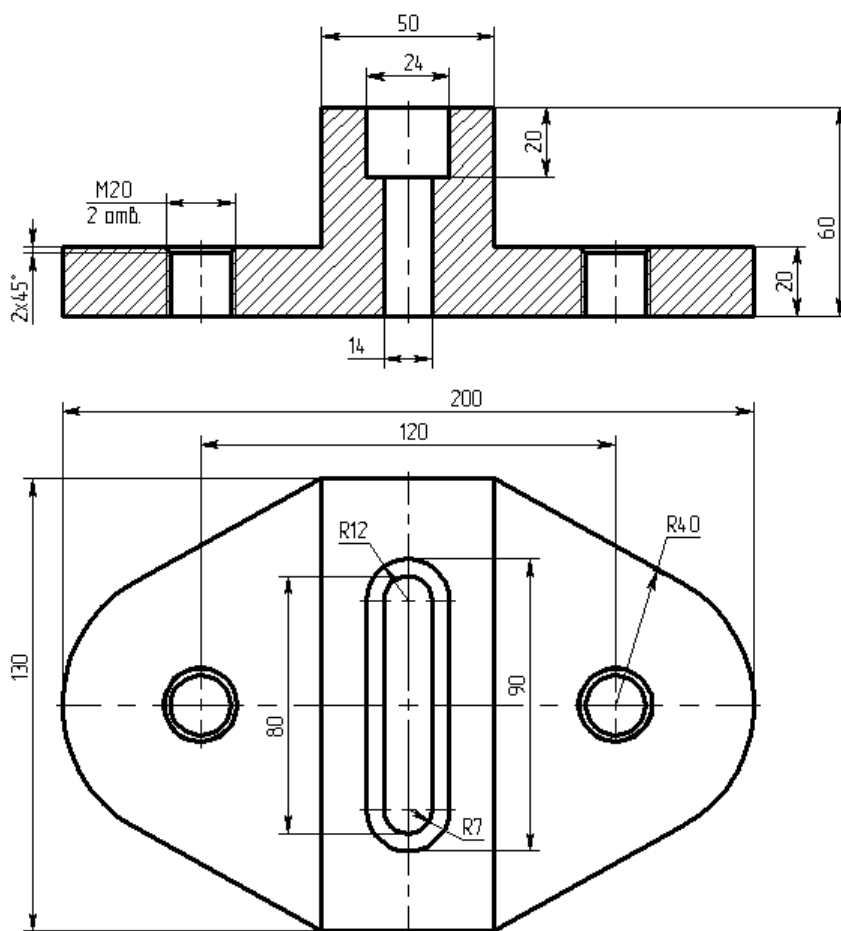


Рис.2.7

3. Обмер детали

3.1. Общие понятия об измерении

Для выполнения эскиза детали необходимо иметь представление о ее размерах. Для этого используют контрольно-измерительный инструмент. Точность измерения изделий зависит от ряда факторов, к числу которых в первую очередь относятся: точность самого измерительного инструмента и умение производить это измерение. В зависимости от требуемой точности измерения применяют тот или иной измерительный инструмент.

По назначению различают следующие контрольно-измерительные инструменты: для измерений длины, углов и конусности, для проверки резьбы, а также специальные инструменты для измерений параметров зубчатых колес.

3.2. Инструменты для обмера деталей

Основными инструментами для обмера деталей являются: линейка стальная, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, микрометр, угломер, радиусомер и резбомер.

Измерения линейных величин, точность которых не превышает 0.5-1.0 мм, выполняют при помощи масштабной металлической линейки, кронциркуля или нутромера.

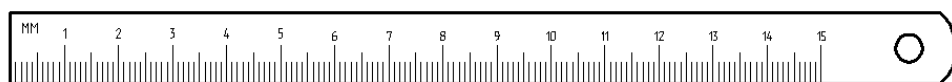


Рис.3.1

Непосредственно определить измеряемую величину можно с помощью масштабной линейки (рис.3.1). Для измерений размеров (диаметров) наружных поверхностей деталей применяют

кронциркуль. Кронциркуль — измерительное средство для сравнения наружных линейных размеров деталей с размерами, взятыми по масштабной линейке, концевым мерам или калибру. Кронциркуль состоит из двух дугообразных ножек, соединённых шарнирно. Иногда кронциркуль имеет шкалу (рис.3.2).

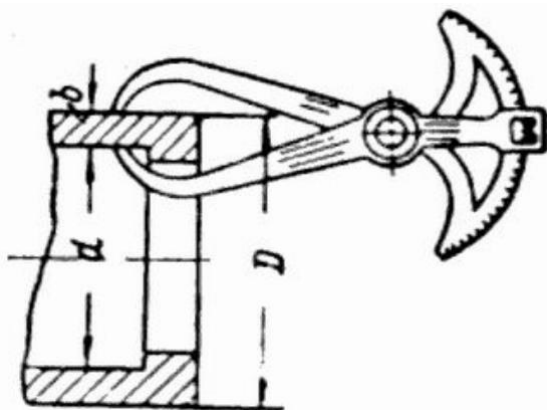


Рис.3.2



Рис.3.3

Для измерения диаметров внутренних поверхностей деталей применяют нутромер (рис.3.3). Нутромер — измерительное средство для определения внутренних линейных размеров отверстий, пазов и т.п., устанавливаемое при выполнении измерений на детали или вводимое в деталь. Измерения производят, как правило, двумя сферическими наконечниками, расположенными под углом 180° . Большинство нутромеров имеет устройства для установки (центрирования) линии измерения в направлении контролируемого размера, а также дополнительные механизмы для передачи перемещений от измерительных наконечников на отсчётное устройство.

Чаще всего измерения производят штангенциркулем (рис.3.4), снабженным глубиномером, нониусом, длинными и короткими ножками. Точность производимых измерений до 0,05 мм.

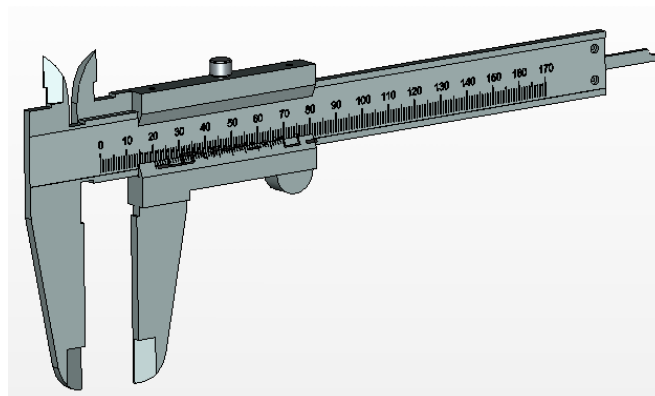


Рис.3.4

Штангенциркуль (рис.3.5) состоит из штанги (линейки) с нанесенными на нее делениями и перемещающейся по ней рамки. С помощью зажимного винта рамку можно закрепить в любом месте штанги. На нижней части рамки есть специальная шкала с делениями – нониус. Нониус на длине 9 мм имеет десять равных делений. Нониус позволяет производить измерения с точностью до 0.1 мм.

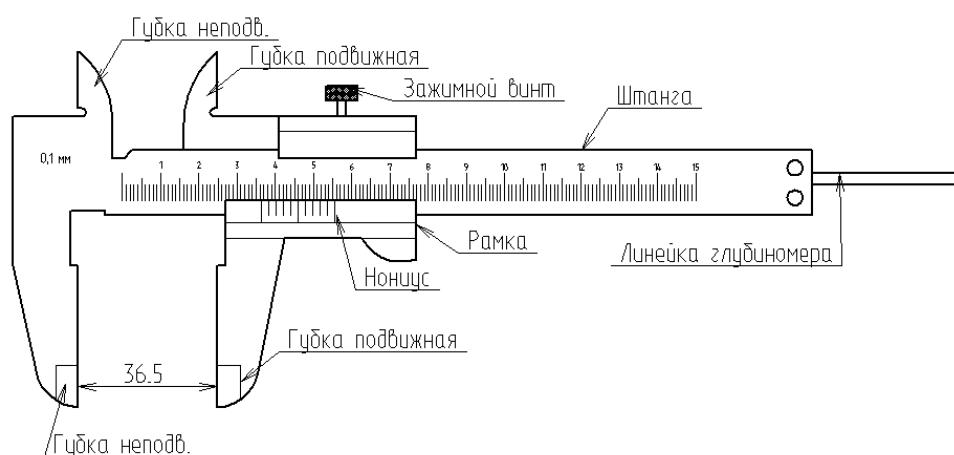


Рис.3.5

Для удобства измерения штангенциркуль имеет две неподвижные губки на штанге и две подвижные на рамке – нониусе. С помощью верхних губок измеряют внутренние диаметры отверстий или длины пазов, а с помощью нижних – наружные диаметры или габаритные линейные размеры деталей. При обмере детали целое число измеряемой величины

устанавливают по линейной штанге, а число десятых долей определяют по нониусу. Более точное измерение обеспечивает микрометр (рис.3.6).

Микрометр служит для измерения наружных диаметров до 150 мм с точностью до 0,01 мм., а свыше 150 мм с точностью до 0,02 мм. Микрометр может быть также использован для измерений толщины деталей ограниченных плоскостями.

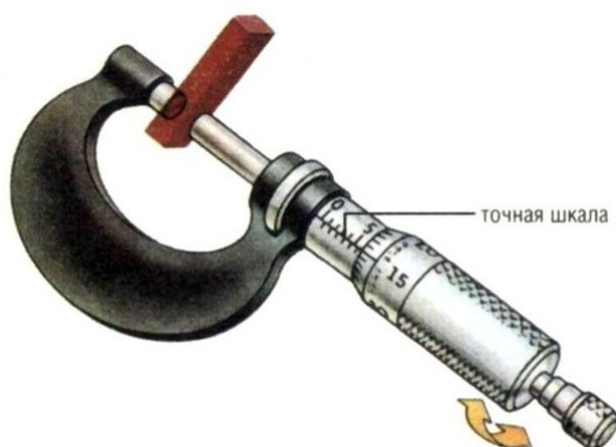


Рис.3.6



Для нанесения параллельных линий при разметке или при измерении криволинейного контура используют рейсмас (рейсмус) или штангенрейсмас (рис.3.7). Эти приборы имеют две взаимно перпендикулярные линейки, что позволяет определять сразу две координаты. При отсутствии этих приборов криволинейный контур прижимают к бумаге и обводят карандашом, а затем по полученному контуру определяют координаты точек.

Рис.3.7 Очертание контура можно получить с помощью мягкой проволоки и полученный контур нанести на бумагу, определив затем все необходимые размеры.

Измерение углов деталей производят с помощью угломеров (рис.3.8) различных конструкций. Простейший угломер состоит из линейки, скрепленной с транспортиром, на котором нанесена градусная шкала. Подвижная линейка с нониусом поворачивается относительно транспортира и позволяет производить измерения с точностью до 2 минут. С развитием техники на свет появились электронные угломеры. Они просты в управлении и позволяют выполнять измерения более качественно. Характеристики такого угломера позволяют определять расстояние с точностью до 0.001 градуса.



Рис.3.8

Профиль и шаг резьбы определяют с помощью резьбомера (рис.3.9).



Рис.3.9

Резьбомер состоит из набора металлических пластинок с пилообразными вырезами, на поверхности которых нанесено

клеймо - шаг резьбы в мм, а на колодке метрического резьбомера выбито клеймо «М50», для дюймовой резьбы стоит клеймо «Д55°». При отсутствии резьбомера шаг определяют по отпечатку, полученному на листе бумаги. Измеряют линейкой длину и считают, сколько делений отиска приходится на эту длину. Разделив длину на количество делений, определяют приблизительно шаг резьбы, а затем уточняют его по ГОСТ 8724-2002 для метрической резьбы.

При обмере деталей широко используют шаблоны различной формы и назначения. Небольшие радиусы закруглений (галтелей) замеряют радиусомерами, состоящими из набора пластинок, на которых выбиты величины радиусов в мм. Шаблоны радиусомеров предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. Изготавливаются три набора радиусных шаблонов. В каждом наборе скомплектованы пластины для контроля как наружного, так и внутреннего радиусов.

4. Нанесение размеров

Перед тем как приступить к выполнению выносных и размерных линий, необходимо разграничить поверхности сопряженные и свободные, поверхности, являющиеся конструкторскими, технологическими или мерительными базами.

Нанесению сопряженных размеров должно быть уделено особое внимание, т. к. они определяют геометрическую форму детали и ее взаимосвязь с другими деталями сборочной единицы. Необходимо стремиться к совпадению конструкторских и технологических баз, этим легче обеспечивается требуемая точность детали при возможности изготовления ее с наиболее широкими допусками, а также возможность непосредственного контроля заданных размеров. При совпадении конструкторских и технологических баз размеры, определяющие положение сопряженных поверхностей, должны быть нанесены, как правило, от этих баз.

Для свободных размеров используется та система нанесения размеров, которая наиболее проста и экономична для данной детали. Поэтому большее число таких размеров должно наноситься от технологических баз в соответствии с требованиями технологии обработки. Правила нанесения размеров изложены в ГОСТ 2.307-68.

При нанесении размеров необходимо соблюдать следующие требования.

1. Количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля детали. Размеры можно наносить любыми способами и от разных баз, но количество

размеров, действительно необходимых для изготовления детали, постоянно.

2. Повторять размеры одного и того же элемента на разных проекциях и в технических требованиях не допускается. Повторение размера может привести к браку, т.к. в процессе проектирования и производства изделий чертежи деталей корректируют.

3. Нельзя наносить размеры в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один размер указан как справочный.

4. Для большего удобства пользования эскизом наносят справочные размеры, которые не подлежат выполнению по данному чертежу. К справочным размерам относят: один из размеров замкнутой цепи; размеры, перенесенные с чертежей изделий - заготовок; размеры элементов, подлежащих совместной обработке с сопряженной деталью. Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: «* Размеры для справок».

5. Каждый размер должен допускать его воспроизведение и контроль при изготовлении.

6. Все размеры разделяют на определенные группы в соответствии с технологическими операциями. В соответствии с этими операциями и наносят размеры на эскизе.

7. Размеры наносят на том виде эскиза детали, который соответствует виду в процессе обработки, например для фланца — на фронтальной проекции, указывая размеры для токарной обработки, а на виде слева — для сверления.

8. Необходимо четко представить последовательность обработки детали и возможности выполнения отдельных поверхностей.

9. Необходимо выяснить, какие размеры являются сопряженными, а какие — свободными.

10. Размеры, определяющие положение канавок для выхода инструмента, следует ставить от торцев или буртиков.

11. Размеры, относящиеся к одному элементу детали, желательно группировать в одном месте.

4.1. Понятие о базах

Базой называют сочетание поверхностей, линий или точек, определяющих положение детали в механизме, при обработке и измерении.

В зависимости от сложности деталь может иметь одну или несколько баз.

Основные виды баз: конструкторские, технологические и мерительные.

1) конструкторскими базами называют сочетания поверхностей, линий или точек, определяющих положение детали в механизме;

2) технологическими базами называют сочетания поверхностей, линий или точек, определяющих положение детали при обработке;

3) мерительными базами называют поверхности или их сочетания, от которых производится измерение размеров и геометрической формы детали.

4.2. Классификация размеров

Все размеры разделяют на две группы: размеры сопряженные (основные) и размеры свободные.

Сопряженные размеры — размеры, входящие в размерные цепи и определяющие относительное положение детали в собранном изделии. Эти размеры должны обеспечивать:

- 1) правильное положение детали в механизме;
- 2) возможность сборки и разборки всего механизма;
- 3) взаимозаменяемость детали с другими деталями.

Такие размеры обычно выполняют с указанием допуска.

Свободные размеры — размеры, определяющие положение поверхностей детали, которые не входят в непосредственный контакт с поверхностями других деталей и не влияют на характер соединения деталей. Эти размеры выполняют с меньшей точностью.

4.3. Три способа нанесения размеров на деталях

При нанесении размеров на чертежах пользуются тремя способами: цепным, координатным и комбинированным.

Цепной способ

При цепном способе размеры наносят последовательно один за другим (черт.4.1). Из рисунка видно, что точность линейного расположения проточек последовательно уменьшается, но при этом их ширина выдерживается с заданной точностью. При выполнении каждого последующего размера происходит переход к новой технологической базе. При такой последовательности обработки на точность каждого размера влияют только технологические ошибки, возникающие при выполнении данной операции.

Погрешность, возникающая при выполнении каждого размера, не влияет на точность получения последующих размеров.

Существенным недостатком этого способа является то, что ошибка на суммарном размере складывается из ошибок всех входящих в него размеров.

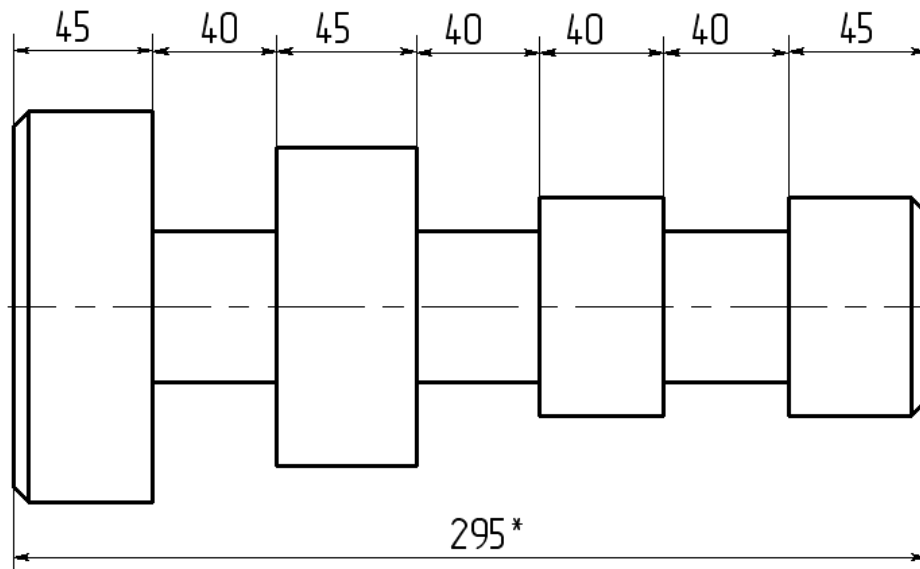


Рис.4.1

Координатный способ

При координатном способе все размеры наносят и контролируют от одной заранее выбранной базы, независимо один от другого (рис.4.2). Точность размера зависит только от технологических ошибок, возникающих при его выполнении. Это и является главным преимуществом координатного способа.

При этом способе обеспечивается точность расположения проточек, но уменьшается точность их ширины.

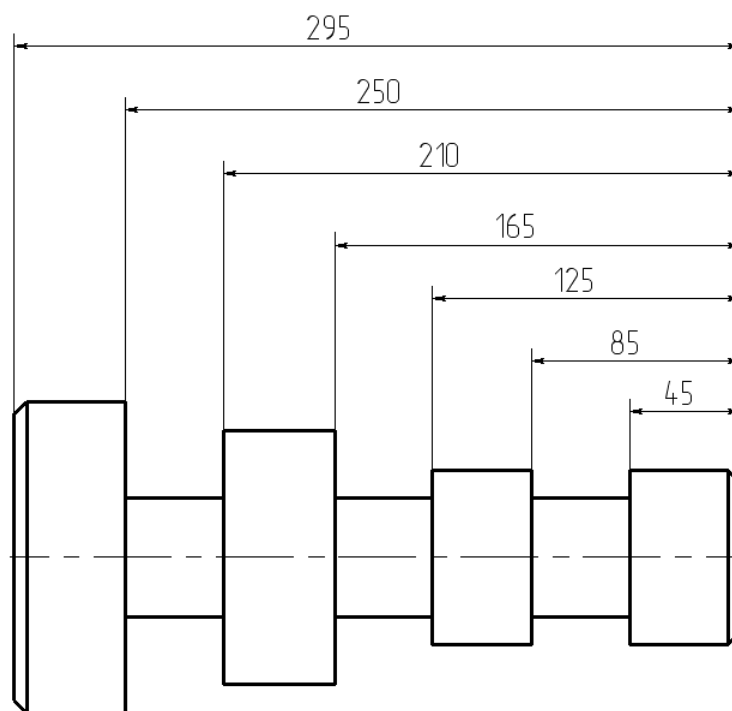


Рис.4.2

Комбинированный способ

Сущность комбинированного способа заключается в том, что при изготовлении детали для получения одних размеров применяют цепной способ, для других — координатный. Этот способ является наиболее распространенным способом нанесения размеров. Из (рис.4.3) видно, что при таком нанесении размеров обеспечивается точность расположения проточек и их ширины.

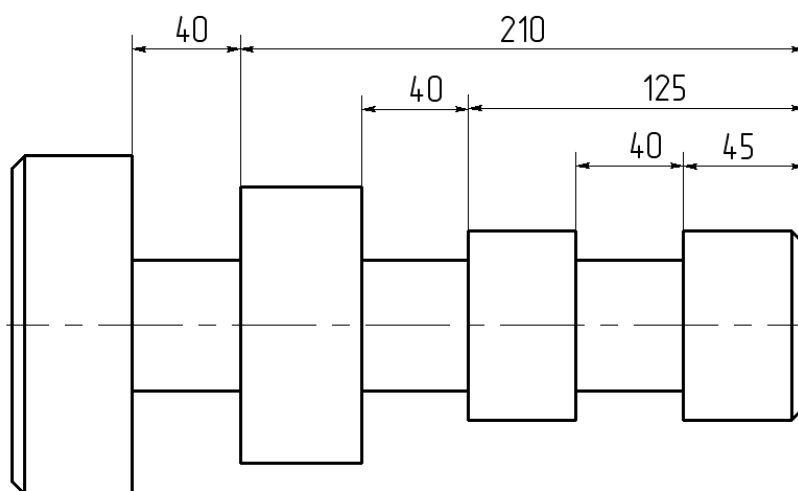


Рис.4.3

Чтобы решить, как лучше наносить размеры, нужно знать назначение детали в механизме, выявить сопряженные и свободные размеры, представить технологию обработки детали и возможность измерения всех нанесенных размеров. Под возможностью контроля понимают возможность непосредственного измерения заданных размеров от конструкторских баз. На (рис.4.4) показан вариант рационального нанесения размеров в случае, когда необходимо обеспечить точность расположения выступов и их ширину относительно общей базы.

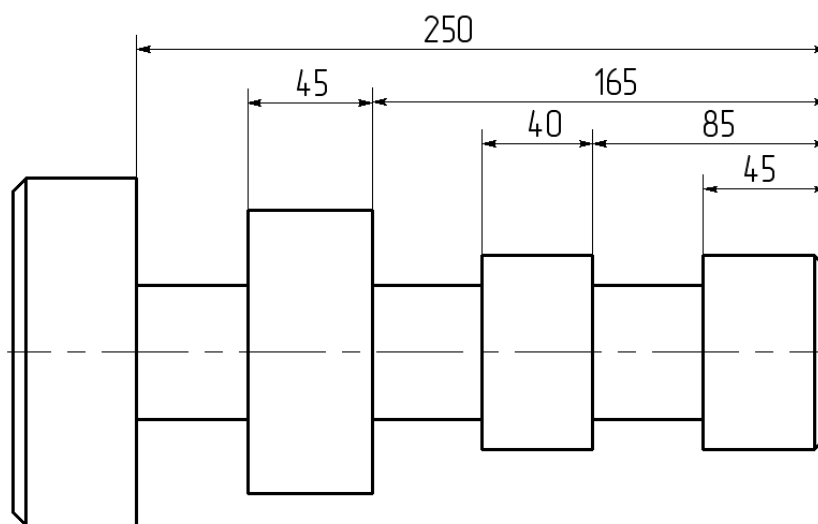


Рис.4.4

4.4. Правила нанесения размеров

Только после полного вычерчивания всех проекций детали можно приступить к нанесению выносных и размерных линий со стрелками без цифр, учитывая указания ГОСТ 2.307 — 68. Размеры следует выносить за пределы контура детали. Размерные линии должны быть проведены тонко, но четко и заканчиваться стрелками. Цифры рекомендуется ставить аккуратно над размерной линией нормальным шрифтом № 3.5 или 5, что обеспечивает лучшую читаемость чертежа. Размерные линии, как

правило, должны выноситься от контурных линий и лишь в исключительных случаях от пунктирной, если данный элемент на чертеже контурной линией нигде не показан. Необходимо помнить, что меньшие размеры ставят ближе к контуру проекции, чем большие. Поэтому при нанесении размеров начинают с меньших размеров, располагая их ближе к контуру детали, затем переходят постепенно к большим. Следует избегать пересечения размерных линий. Размеры, вынесенные параллельно один над другим, располагают в шахматном порядке ближе к середине размерной линии.

При определении размеров, необходимых для изготовления и контроля детали, руководствуются следующими положениями:

размеры должны определять геометрическую форму детали;

размеры должны определять положение отдельных элементов относительно друг друга;

удобство (без арифметических действий) использования заданных размеров при изготовлении и контроле детали;

размеры должны наноситься с учетом функционального назначения детали, связи ее поверхностей с поверхностями других деталей;

каждый элемент детали определяется размерами, выявляющими его форму и положение.

Основные размеры должны выноситься непосредственно, а не в виде суммы двух или более размеров. Все размеры, определяющие один элемент детали, нужно наносить на одной проекции и в одном месте. Независимо от масштаба чертежа расстояния между параллельными размерными линиями, а также расстояния от размерных линий до параллельных им линий

контура, центровых, осевых и выносных должны быть в пределах 7 — 10 мм, но не менее 5 мм.

Для большей ясности и удобства чтения чертежа следует соблюдать определенный порядок в нанесении размеров. Например, в полых деталях следует разграничивать нанесение внутренних и наружных размеров, например как показано на рис.5.11. В таких деталях, как валики, следует разграничивать основные размеры и вспомогательные.

При нанесении размеров в первую очередь необходимо обеспечить конструктивные требования, которые позволят осуществить сопряжения данной детали с другими с требуемой точностью.

Грамотное нанесение размеров является фактором повышения технологичности обработки и контроля деталей.

5. Рекомендации по выполнению эскизов оригинальных деталей

Эскизы стандартных изделий выполняют по соответствующим стандартам. Это касается как изображений формы изделий, так и нанесения размеров. На эскизах оригинальных деталей необходимо отобразить форму и нанести размеры (как формы так и положения) в зависимости от технологии изготовления детали.

Все детали подразделяют на следующие группы:

1. Детали, имеющие форму тела вращения:

а) валы, валики, оси, болты, винты;

б) фланцы, втулки, шайбы;

в) зубчатые колеса и шестерни, червяки, шкивы, маховики, звездочки.

2. Детали, ограниченные преимущественно плоскостями:

планки, крышки, призмы, сухари, прихваты, защелки и др.

3. Корпусные детали, рычаги и кронштейны (большой частью литые и сварные).

4. Прочие детали (например, пружины, шпонки и пр.).

5.1. Детали, имеющие форму тел вращения

Из общего количества деталей, входящих в механизм, устройство, станок и др. детали, имеющие форму тела вращения, составляют подавляющее большинство: в среднем (50 — 55)% из числа оригинальных деталей и (80 — 85)% от общего количества деталей узла. Все детали, имеющие форму тела вращения (шпиндели, валики, зубчатые колеса, шкивы, фланцы, втулки,

винты, болты, шайбы и пр.), располагают в положении, удобном для чтения эскиза рабочим при изготовлении. Ось вращения детали должна быть параллельна основной надписи чертежа (штампу). Обработка таких деталей большей частью производится на токарных, револьверных и круглошлифовальных станках, где ось этих деталей располагается горизонтально. Для таких деталей достаточно одного вида с соответствующими сечениями и выносными изображениями отдельных элементов.

Деталь устанавливают на станке в патроне или в центрах. Шпиндель станка всегда слева. Поэтому правый торец детали является базой наладки и обрабатывается первым, от него и ведется большинство измерений.

Резец движется справа налево, поэтому на чертеже деталь обращают вправо той стороной, с которой производится большинство токарных операций.

Все основные осевые размеры располагают внизу под изображением вала. Осевые размеры, относящиеся к вспомогательным элементам конструкции (проточки, канавки, шпоночные пазы и др.), размещают сверху над изображением вала. Главный вид следует разгружать от вспомогательных размеров, располагая эти размеры на выносных элементах.

Такие детали, как валы или валики с несколькими ступеньками, должны быть расположены, как показано на рис.5.5, 5.6 и 5.7 (т.е. ступеньки по диаметрам должны увеличиваться справа налево), то же можно сказать и о втулках (рис.5.11).

На рис. 5.1 представлен шестиступенчатый вал, имеющий шпоночный паз и лыску. Очевидно, что этот вал обрабатывался на токарном станке в два этапа. Так как наибольшее количество

токарных операций располагается со стороны шпоночного паза, то деталь на чертеже располагают так, чтобы шпоночный паз находился справа. Для изображения этой детали достаточно одного главного вида и двух сечений.

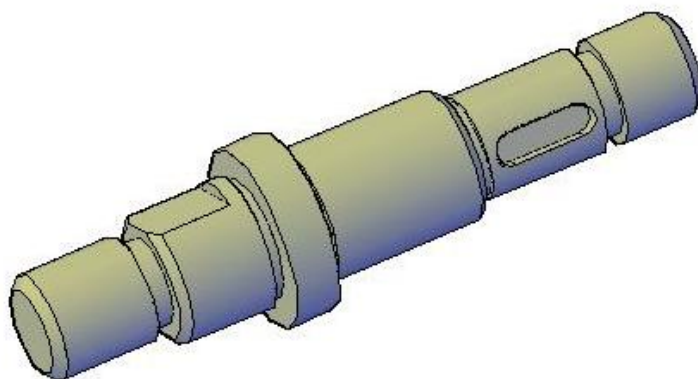


Рис.5.1

На листе бумаги формата А3 намечают контуры детали (рис.5.2).

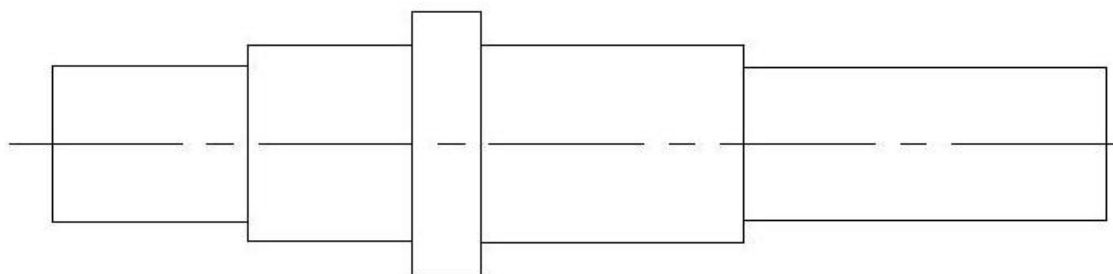


Рис.5.2

Затем намечают положение лыски, шпоночного паза, канавок и изображают резьбу (рис.5.3).

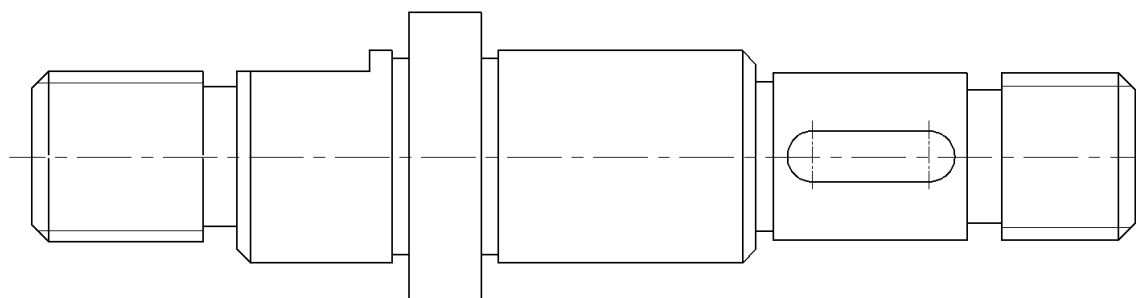


Рис.5.3

На рис. 5.4 изображены необходимые сечения по шпоночному пазу и по лыске, а также условно показана шероховатость обрабатываемых поверхностей.

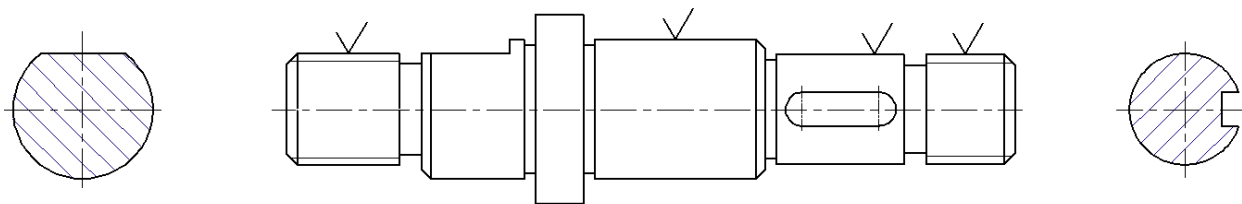


Рис.5.4

На следующем этапе наносят размерные линии и изображают выносные элементы (рис.5.5). Так как деталь обрабатывается в два этапа, то и размеры наносят от двух торцев. Для определения размеров заготовки указывают габаритные размеры: длину 130 мм и наибольший диаметр 35 мм. Затем наносят длины и диаметры каждой ступени вала, так чтобы рабочему было удобно обрабатывать деталь, не делая никаких арифметических вычислений. Для обмера этой детали достаточно стальной линейки, штангенциркуля и резьбомера. Линейные размеры измеряют стальной линейкой, диаметры штангенциркулем, а резьбу — резьбомером (при отсутствии резьбомера резьбу определяют с помощью штангенциркуля, линейки и справочника).

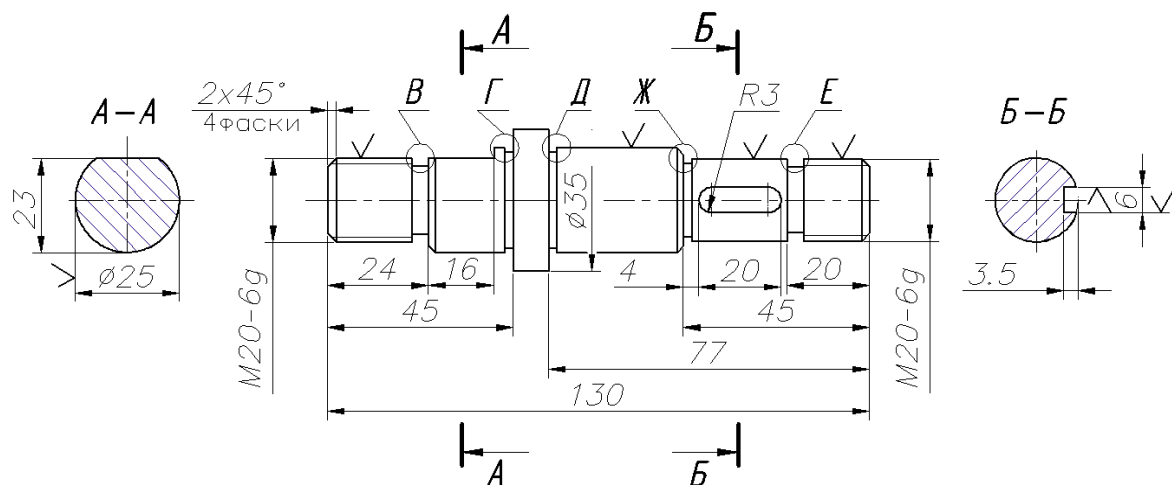


Рис.5.5

После обмера детали все полученные размеры сверяют с нормальными линейными размерами по ГОСТ 6636-69 (приложение 6.1). Предпочтение отдают размерам, располагающимся в рядах с более крупной градацией (ряд R_{a5} следует предпочитать ряду R_{a10} и т.д.). На метрическую резьбу установлены следующие стандарты: на профиль метрической резьбы – ГОСТ 9150-81, на диаметры и шаги – ГОСТ 8724-81 (прил.6.5). Правила изображения резьбы и нанесения ее обозначений на чертежах устанавливает ГОСТ 2.311-68. При нарезании резьбы на стержне выполняют специальный технологический элемент, необходимый для выхода резбонарезного инструмента – проточку. Форму проточки и ее размеры устанавливает ГОСТ 10549 – 80 (см.прил.6.5). Этот же ГОСТ устанавливает размеры сбегов, недорезов и фасок. Проточка для резьбы показана на выносном элементе В (рис.5.6).

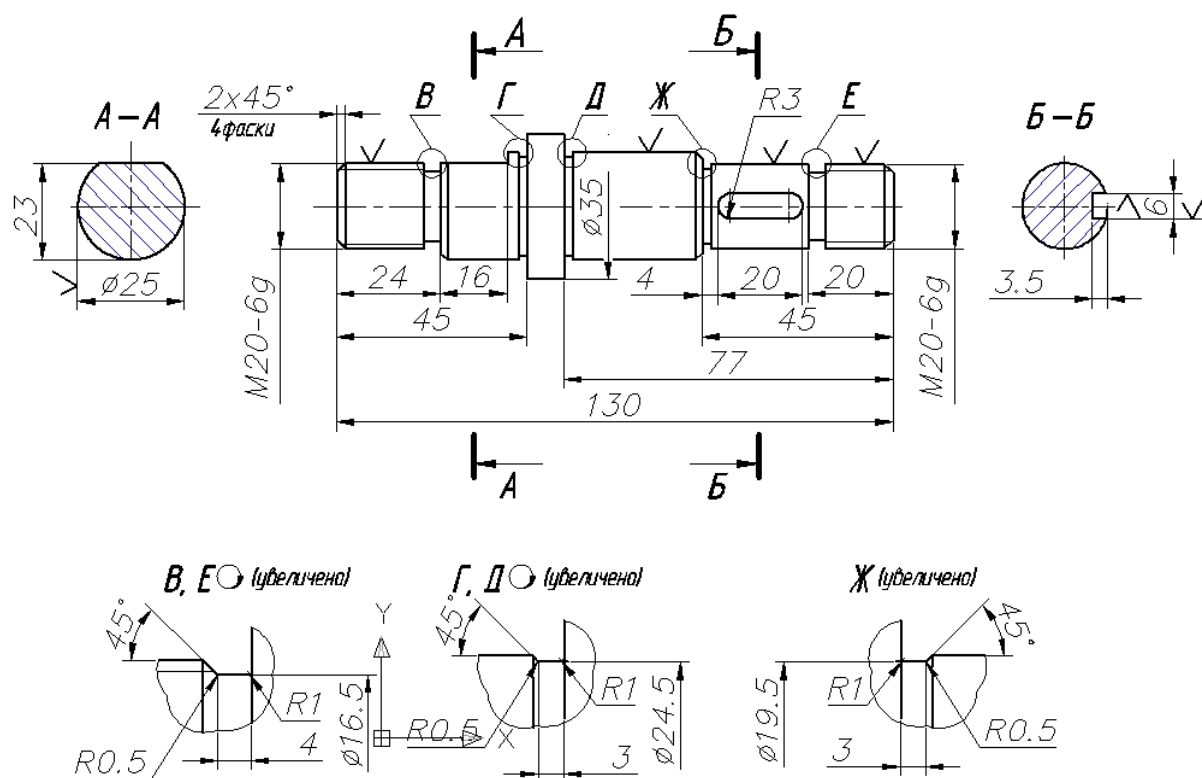


Рис.5.6

Форму и размеры канавки для выхода шлифовального круга при шлифовании по наружному цилиндру берут из ГОСТ 8820 – 81 (прил.6.9).

Закончив работу со справочником, переходят к обводке чертежа (рис.5.7), нанесению штриховки и заполнению основной надписи.

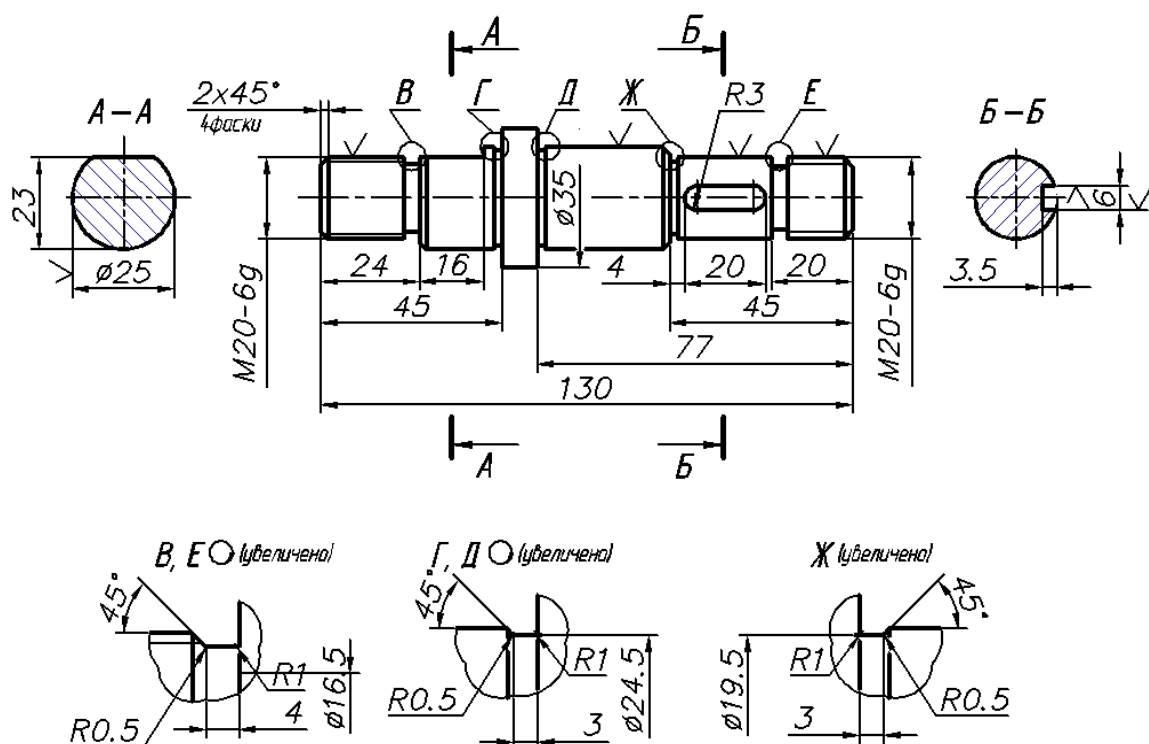


Рис.5.7

На рис. 5.8 показан поршень, который относят к деталям группы тел вращения.

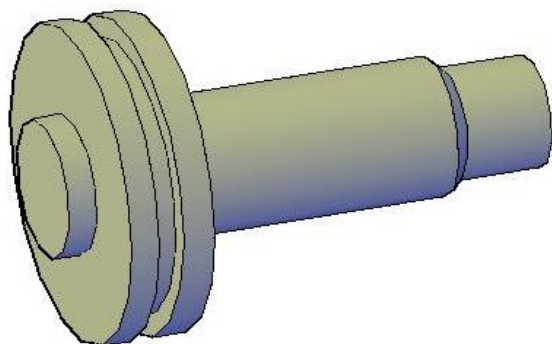


Рис.5.8

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a section view. The part has a total length of 125. The left end features a vertical plate with a width of 6 and a height of 100. The main body has a diameter of 50. The right end has a flange with a thickness of 13 and a diameter of 45. The section view shows a cross-section with a 2.5x45° chamfer. The part is labeled with dimensions: 125, 100, 6, 8, 50, 85, 95, 30, 20, 13, 45, 6H, 2.5x45°, R1, and M20-6H.

Полые детали, зубчатые колеса, шкивы, фланцы, втулки, гайки (не шестигранные) рекомендуется изображать в разрезе на главном виде.

55

выхода режущего инструмента показан в увеличенном масштабе как выносной элемент Б.

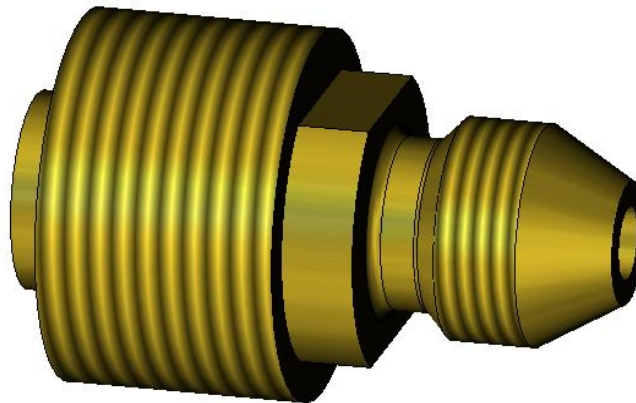


Рис.5.10

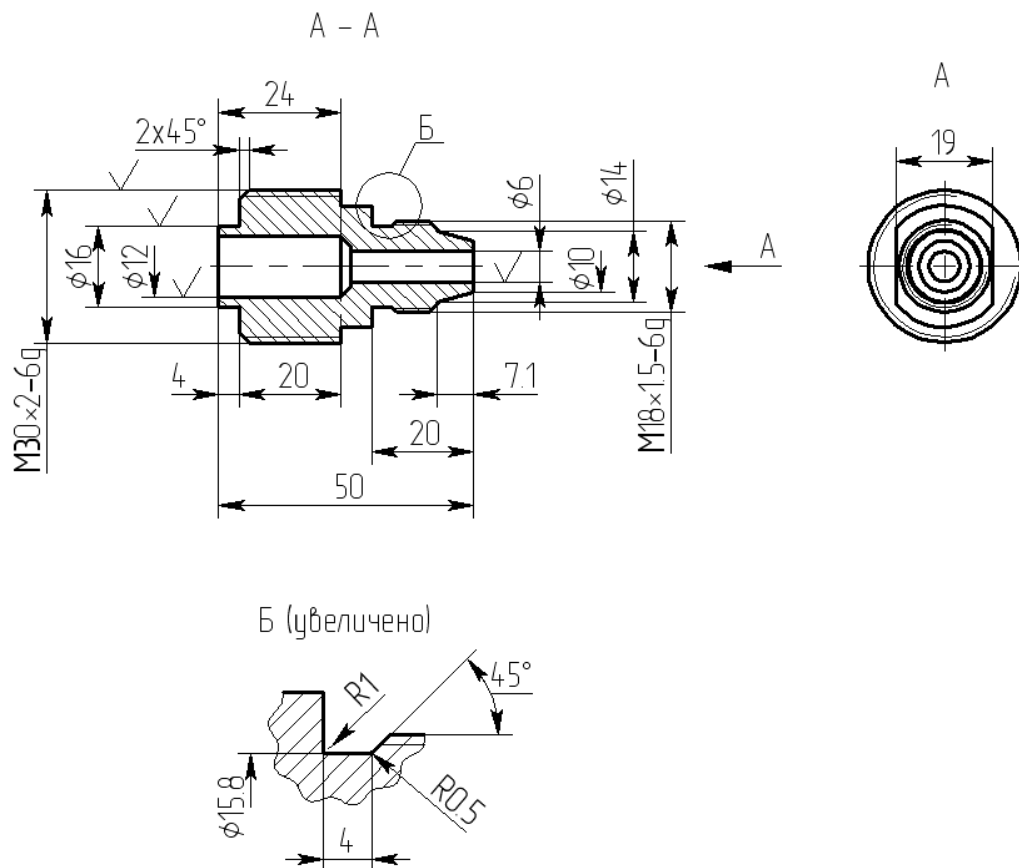


Рис. 5.11

Как видно из приведенных примеров, размеры нанесены исходя из требований конструкции и технологии (токарная

обработка, круглое шлифование). Способ нанесения размеров должен являться следствием анализа конструкции (с точки зрения требований к последней) и целесообразной технологии.

По шпоночным и другим пазам обязательно должны быть даны сечения. Их делают выносными и в исключительных случаях наложенными.

Размеры проточек и фасок наносят согласно ГОСТ 10549-80 и справочным таблицам (прил.6.5). На валах с различными диаметрами рекомендуется ширину канавки задавать одного размера.

Так, например, размеры канавок для выхода шлифовального круга нельзя выбирать произвольно, т. к. увеличение глубины их ведет к ослаблению сечения валика.

Детали типа фланцев изображают в двух проекциях в том случае, если во второй проекции есть необходимость, например, на рисунках 5.12 и 5.13 отверстия расположены не по координатным осям.

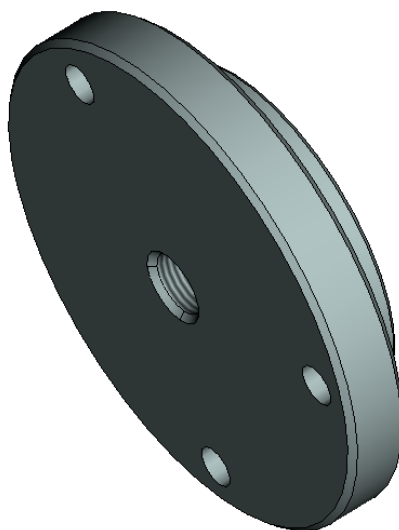


Рис.5.12

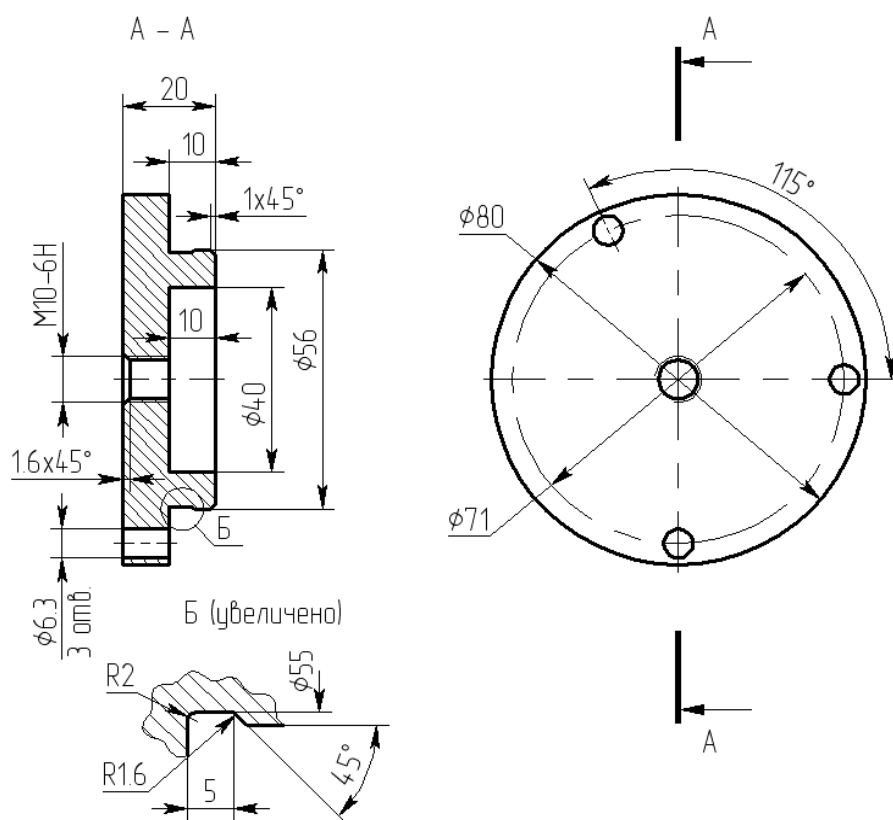


Рис.5.13

Такие детали, как болты с шестигранной головкой, винты с квадратной головкой, винты с внутренним шестигранником, гайки всех видов, детали с лысками и др., вычерчивают в двух проекциях (рис.5.14, 5.15, 5.16 и 5.17).

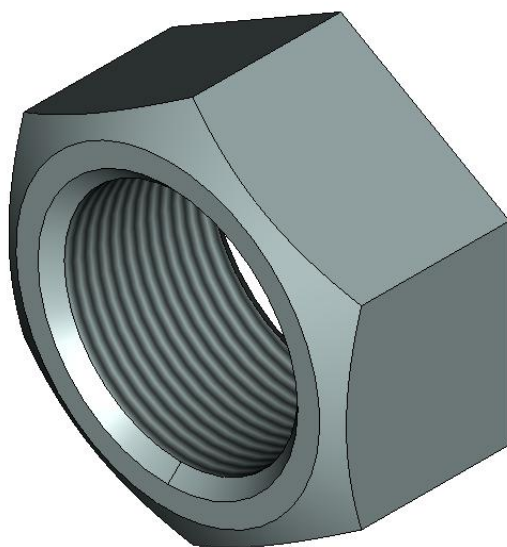


Рис.5.14

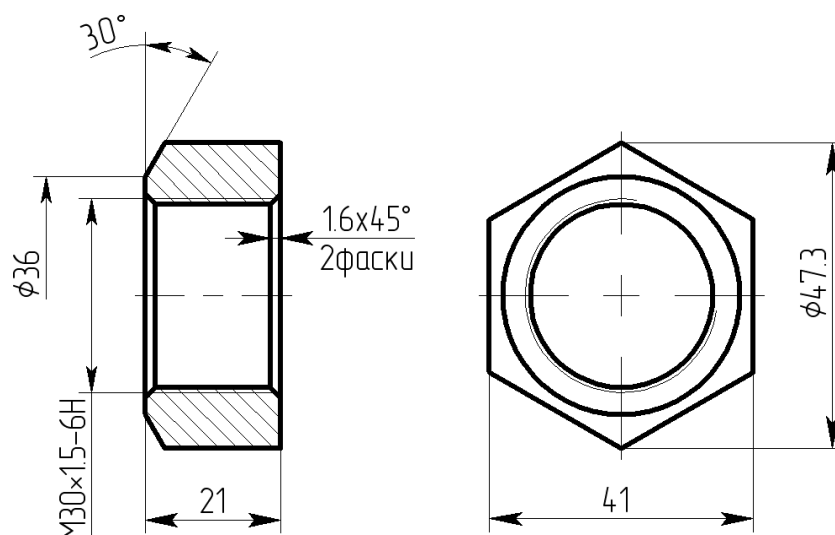


Рис.5.15

На рисунке 5.16 показана пробка с шестигранной головкой, имеющая резьбу на внутренней и наружной поверхностях, а на рисунке 5.17 — ее эскиз, выполненный в двух проекциях. Дополнительно показаны выносные элементы с размерами для внутренней и наружной проточек. Главный вид является фронтальным разрезом, что позволяет показать внутреннюю полость пробки. Все линейные размеры для получения наружной формы изображены внизу. Линейные размеры для получения внутренней полости и обозначения выносных элементов показаны сверху. Параметры проточек выбирают из справочника по шагу резьбы.

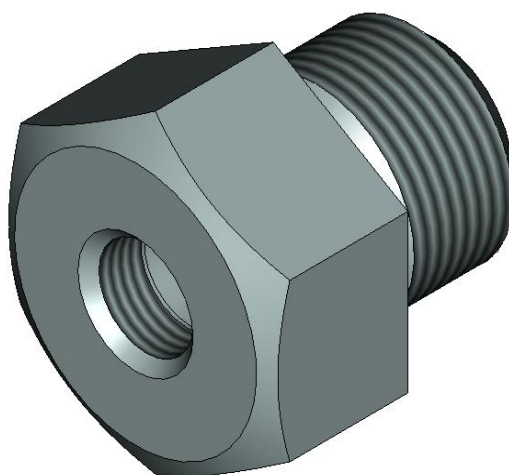


Рис.5.16

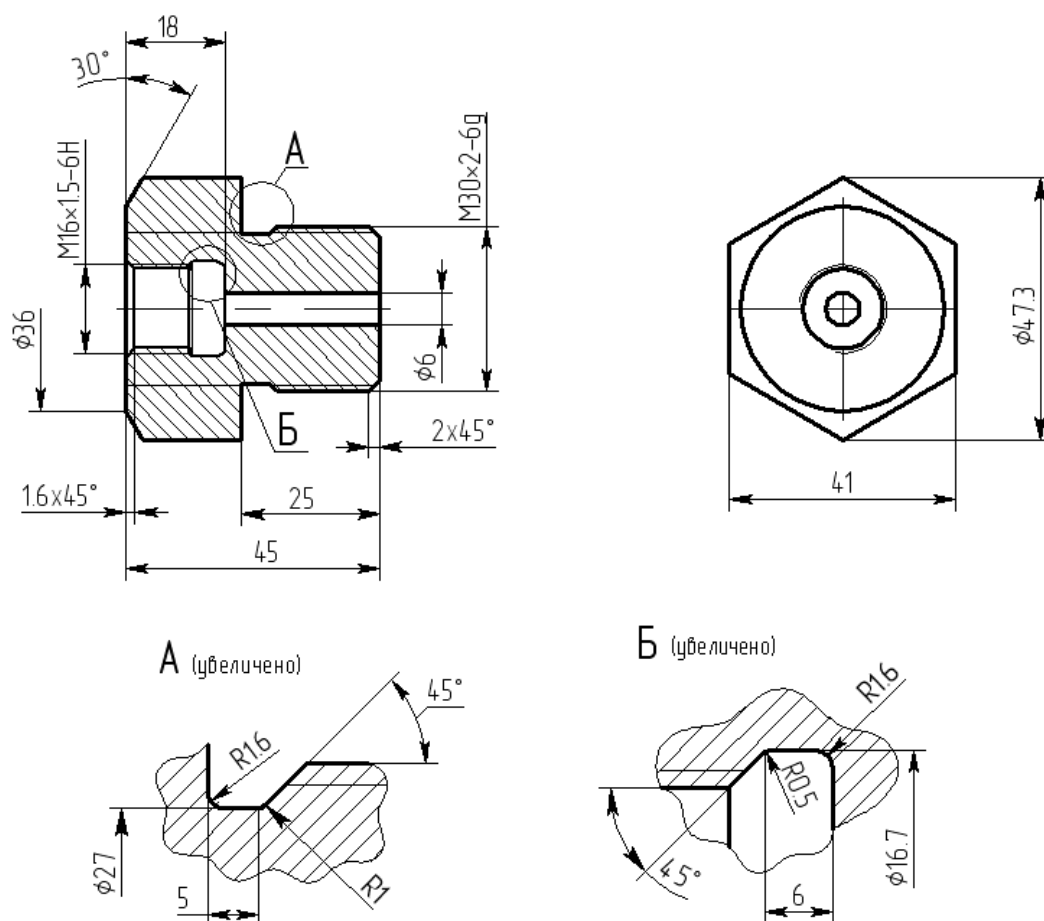


Рис.5.17

На рисунке 5.18 показан винт с прямоугольной резьбой и головкой под ключ. Параметры резьбы заданы на эскизе в увеличенном масштабе. На виде слева задан размер под ключ.

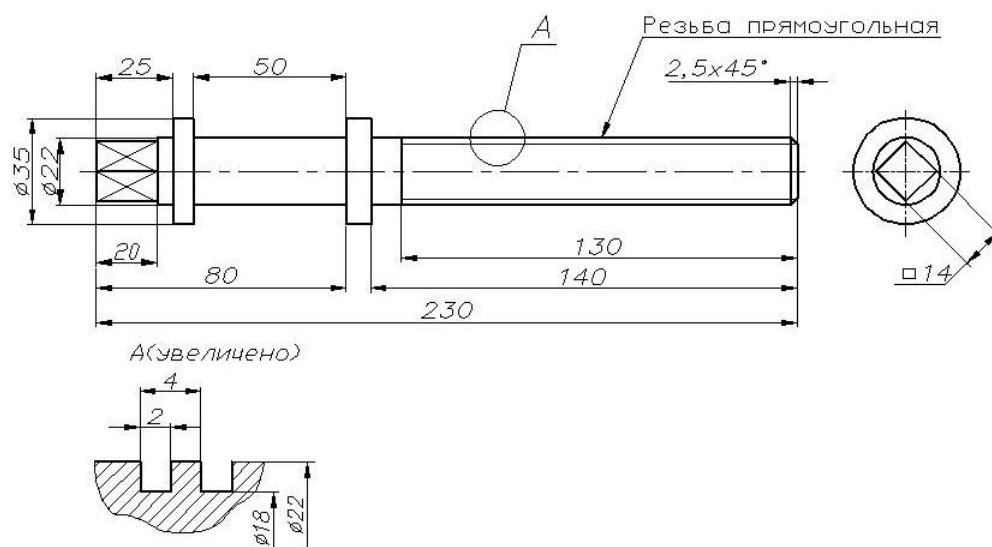


Рис.5.18

5.2. Детали, ограниченные преимущественно плоскостями

К этой группе деталей относят планки, крышки, сухари, прихваты, призмы и т. д. Детали этого типа, как правило, имеют простую форму и для выполнения их эскиза достаточно двух изображений (вида и разреза или сочетания вида с местным разрезом). Пример выполнения эскиза планки показан на рис.5.19. Проекции таких деталей следует располагать так, как показано на этом эскизе.

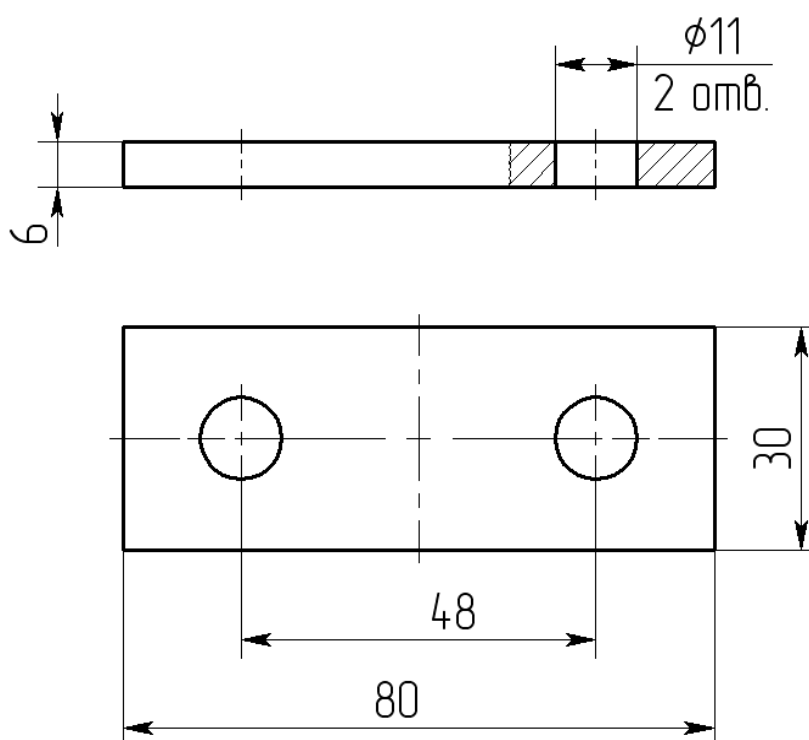


Рис.5.19

Положение отверстий координируется на виде сверху. По отверстиям следует делать разрезы, сечения или местные разрезы и на них задавать размеры диаметров отверстий и их глубину.

На рис.5.20 показана опорная призма, а на рис.5.21 ее эскиз. Опорная призма относится к деталям станочного приспособления. Для ее изображения достаточно двух видов. Вид спереди позволяет выявить форму призмы. Для выявления формы

отверстий под крепежные детали на главном виде показан местный разрез. Вид сверху дает представление о расположении этих отверстий.

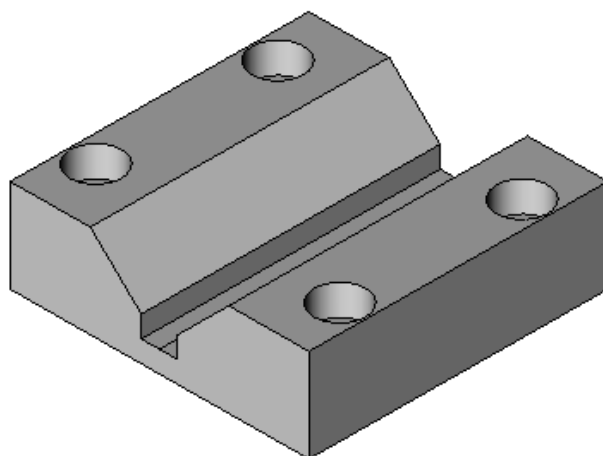


Рис.5.20

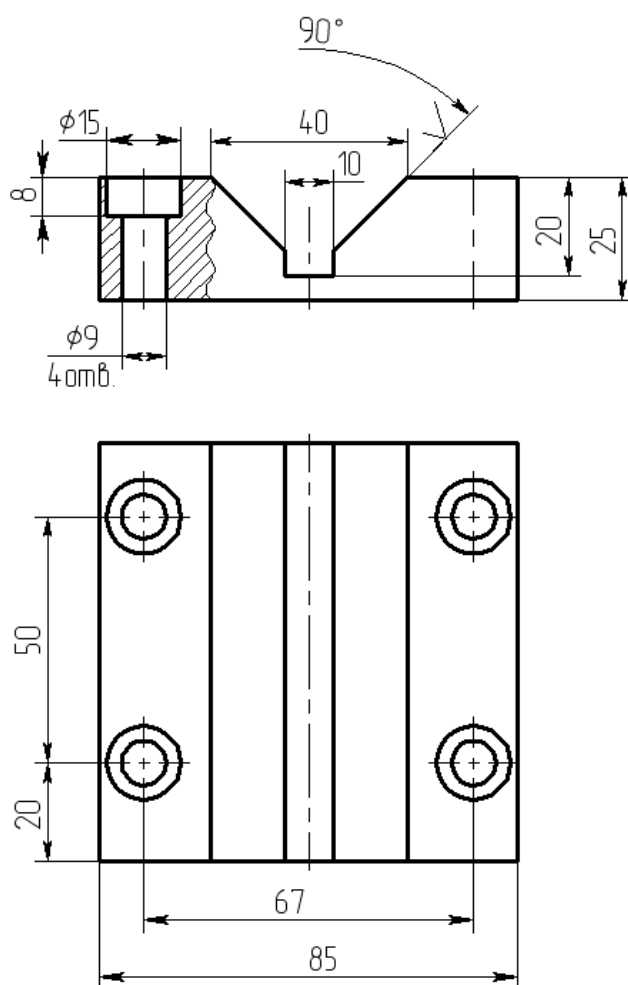


Рис.5.21

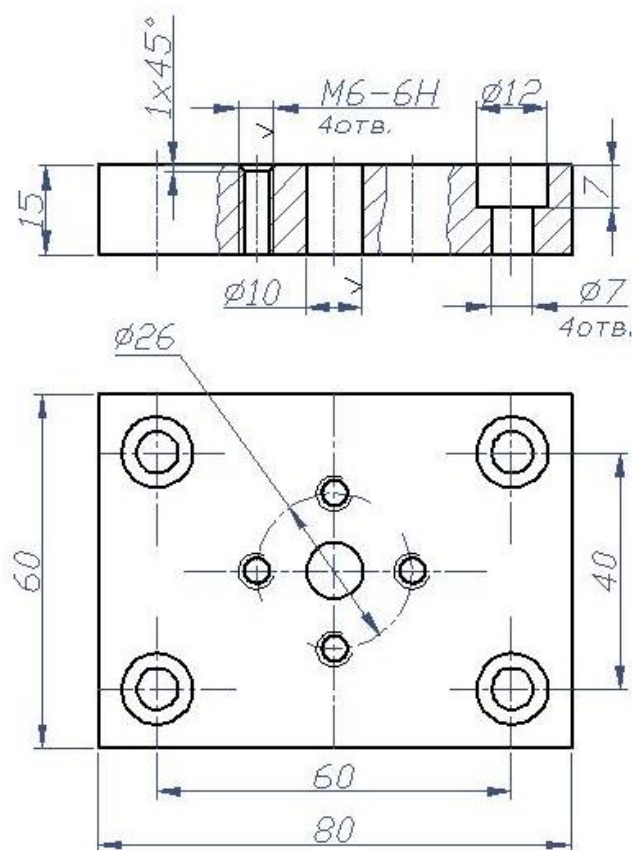


Рис.5.22

Для нанесения размеров, определяющих положение центров ответственных отверстий, следует пользоваться координатным методом. На рис. 5.22 показан эскиз пластины. Пластина имеет оси симметрии по горизонтали и вертикали (см. вид сверху), в точке пересечения этих осей располагается центр главного отверстия диаметром 10 мм. За базу отсчета размеров следует принимать ось этого отверстия.

Размеры, определяющие положение отверстий, расположенных по окружности, рекомендуется наносить, как показано на чертеже. Координируют центр окружности, на которой расположены отверстия, наносят диаметр этой окружности и, при необходимости, углы, определяющие смещение этих отверстий друг относительно друга. Если отверстий два или четыре и они расположены на координатных осях или равномерно по окружности детали, то углы можно не показывать.

5.3. Литые детали

Литая деталь — это деталь, полученная путем заливки расплавленного металла в заранее подготовленную форму. После затвердения металла полученную деталь вынимают из формы и при необходимости обрабатывают некоторые поверхности на металлорежущих станках.

Литьем изготавливают детали, которые сложно изготовить другим способом. Примером литых деталей могут служить корпуса редукторов, кронштейны, рычаги, зубчатые колеса, маховики, шкивы, опоры, стойки и т.д.

Для литых деталей применяют тот же порядок составления эскизов, как для деталей, изготовленных другим способом:

1. Выясняют назначение детали и ее положение на станке во время обработки наиболее трудоемкой операции.
2. Определяют из каких простейших геометрических форм состоит деталь (плоскость, цилиндр, конус, сфера, тор).
3. Выбирают главный вид относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы он давал наиболее полное представление о форме и размерах детали.
4. Определяют необходимое количество видов, разрезов, сечений.

Прежде всего проводят оси симметрии, оси отверстий, а затем контуры видов. Это следует делать для всех видов одновременно, чтобы при выбранном глазомерном масштабе все они разместились на выбранном формате.

Согласно ГОСТ 2307-68 на чертежах деталей, изготовленных литьем, штамповкой, прокаткой или ковкой, размеры наносят следующим образом: от литой поверхности к литой поверхности, от обработанной поверхности к обработанной поверхности и один

размер, который связывает обработанную поверхность с необработанной (один по направлению оси X, один по направлению оси Y, один по направлению оси Z), т.е. могут быть всего три размера на чертеже от необработанной поверхности до обработанной.

Выполняя эскизы деталей, изготовленных литьем, надо предусмотреть литейные уклоны и радиусы, соблюдать конусность, что является необходимым условием для легкого извлечения детали из форм после отливки. Литейные уклоны и радиусы выбирают из ГОСТов. Допускается литейные уклоны на чертеже не изображать, а задавать их в технических требованиях по ГОСТ 3212-80. Литейные радиусы на чертеже изображаются, но не образмериваются, их величины указывают в технических требованиях следующим образом: «Неуказанные литейные радиусы 2...5 мм». Если литейные радиусы больше указанных в технических требованиях, то радиусы указывают на чертеже (рис.5.23). Величину неуказанных на чертеже литейных радиусов выбирают по ГОСТ 10948-64, формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80. На рабочих чертежах литых изделий должны быть помещены порядка 13-ти пунктов технических требований, но в учебных чертежах достаточно указать размеры неуказанных литейных радиусов и уклонов, а также размеры для справок (если они есть).

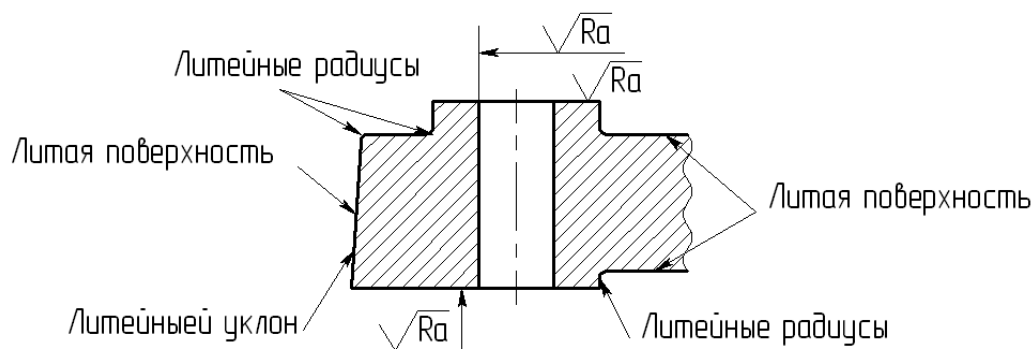


Рис.5.23

После выполнения эскиза перед нанесением размеров необходимо наметить основные и вспомогательные конструкторские базы. Для этого наносят знаки шероховатости без указания параметров на обработанные поверхности.

Основной базой называют поверхность, которой деталь присоединяется к другой детали. Базами могут являться сочетание поверхностей, линий или точек, сопряженные с поверхностями других деталей.

Вспомогательной базой называют поверхность, на которую устанавливается другая присоединяемая деталь (рис.5.24).

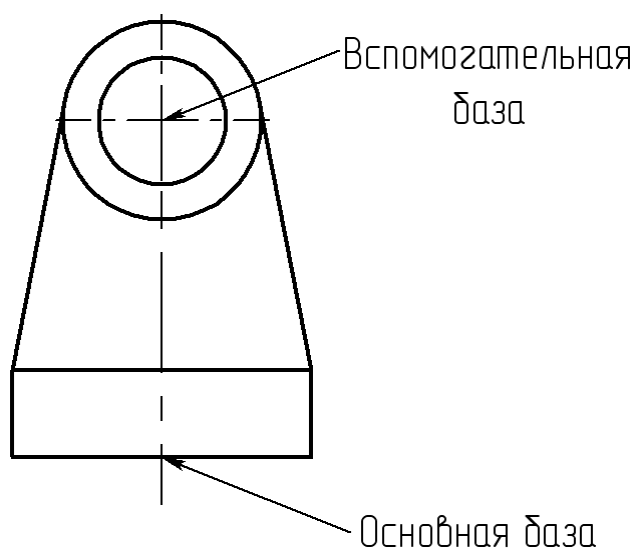


Рис.5.24

Литейными базами являются необработанные поверхности, их оси, их плоскости симметрии, а в ряде случаев литейная база совпадает с конструкторской базой (рис.5.25). В случае несовпадения баз литые и конструкторские базы выбирают по возможности ближе друг другу, например, у одной стенки литой детали с одной стороны может быть литая база, а с другой стороны – конструкторская.

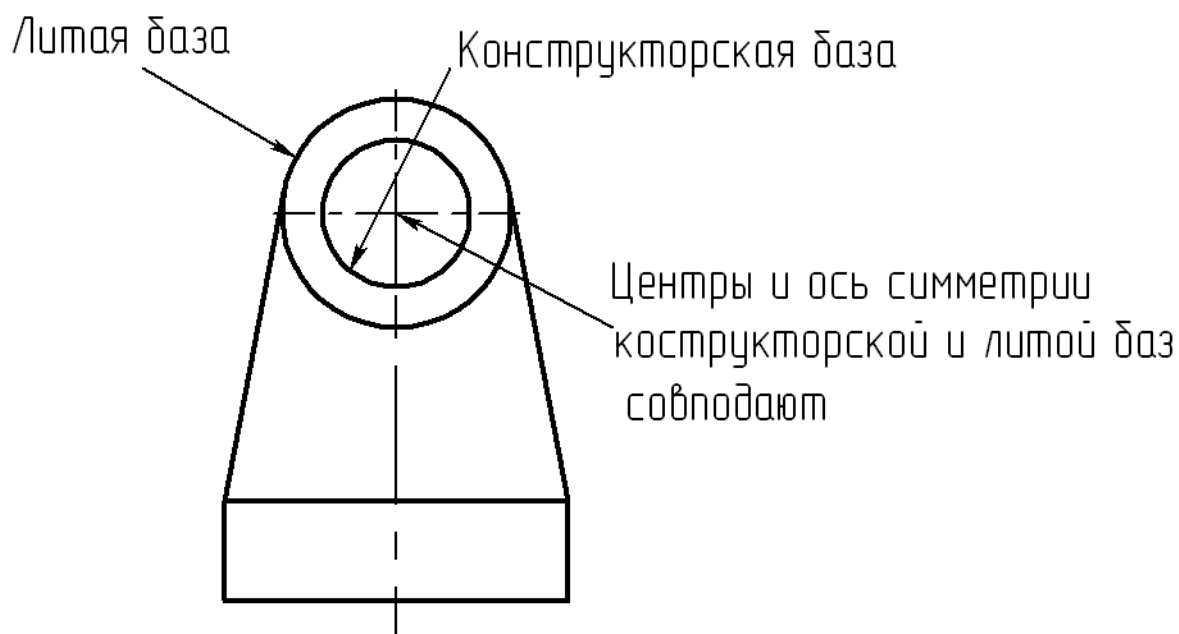
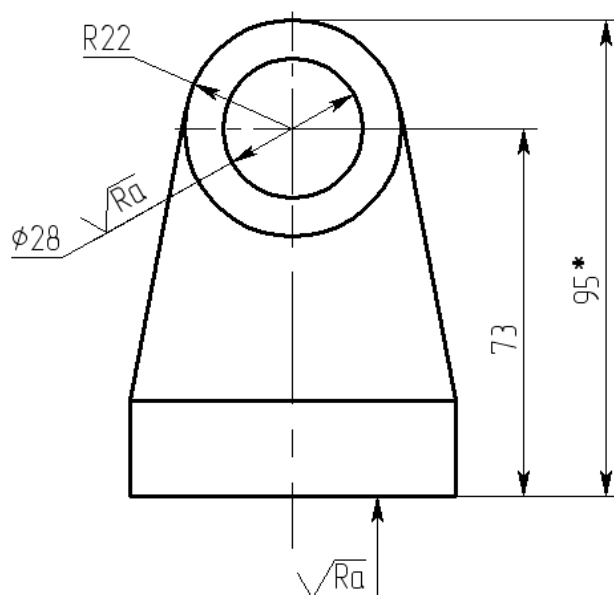


Рис.5.25

На чертежах литых деталей не допускается наносить замкнутые размеры. Если наносится габаритный замкнутый размер, его выделяют звездочкой, а в технических требованиях пишут «Размеры для справок» (рис.5.26).



*Размеры для справок

Рис.5.26

В литой детали имеет место плавный переход одной поверхности в другую. Его изображают тонкой линией, не

доведенной до линии изображения, или совсем не изображают согласно ГОСТ 3453-59 (рис.5.27). Допускается упрощать изображение элементов с уклоном (рис.5.28).

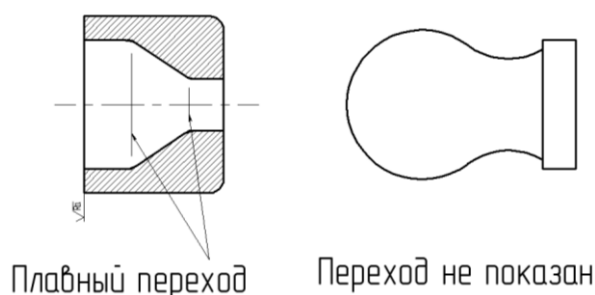


Рис.5.27

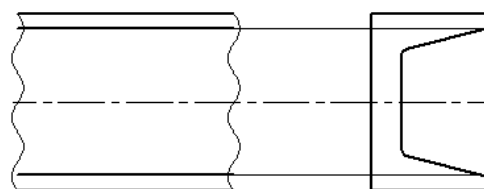


Рис.5.28

Ниже приведены примеры нанесения размеров на чертежах деталей, полученных литьём (рис.5.29, рис.5.30).

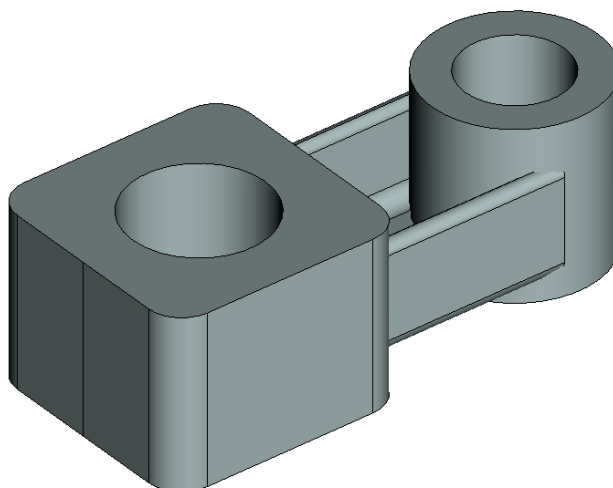
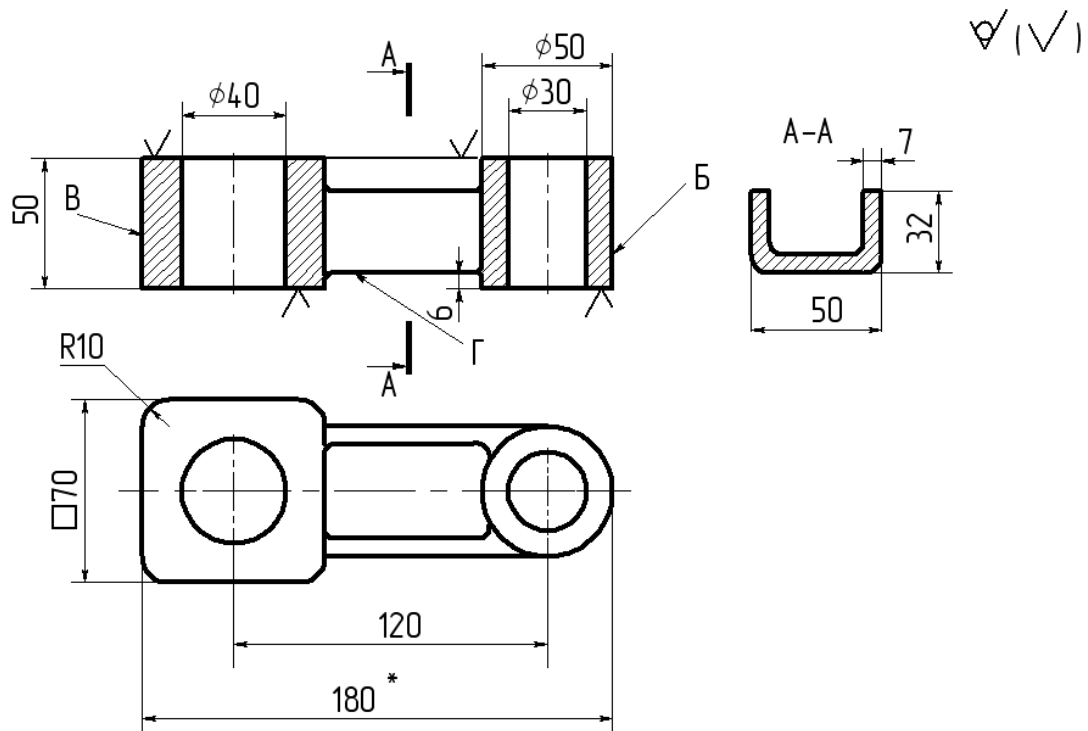


Рис.5.29

За главный вид принимают фронтальный разрез, проходящий через базовые расточки диаметром 40 и диаметром 30. В качестве литейной базы принимают нижнюю необработанную поверхность Γ и оси бобышек B и $Б$. Оси бобышек и базовых диаметров 40 и 30 совпадают, то-есть совпадают литейные и конструкторские базы. Для выявления формы ребер жесткости дается сечение А-А. Ребра не обрабатывают, это видно по литейным радиусам. Ребра жесткости в продольном сечении не штрихуют, а в поперечном сечении штрихуют. Размер 6 по оси Z

является размером-связкой между конструкторской и литейной базами. Размер 180 является справочным, так как является суммой уже указанных на чертеже размеров.



1: * Размеры для справок

2 Неуказанные литейные радиусы 2...5 мм

Рис.5.30

Рассмотрим чертеж фланца (рис.5.31, рис.5.32).

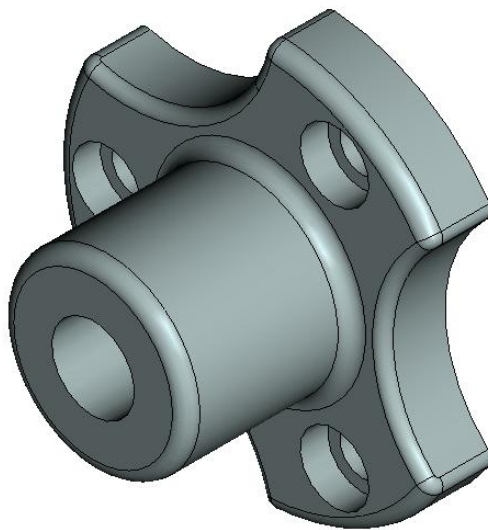
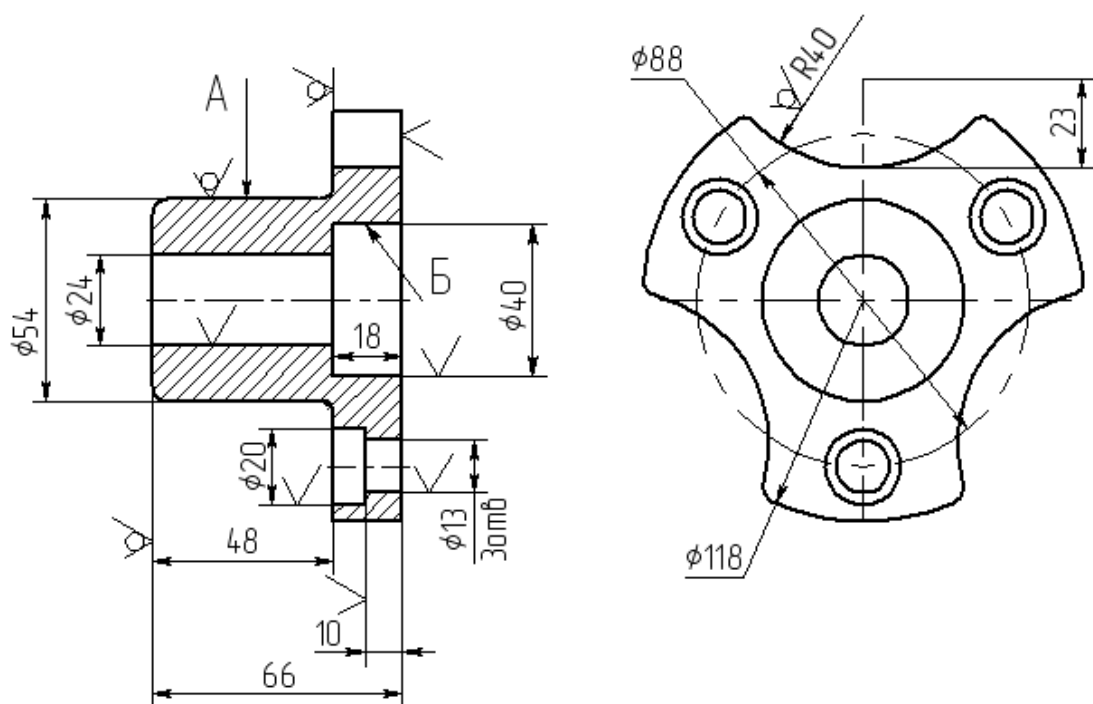


Рис.5.31



✓ – обработанная поверхность

✓ – не обработанная поверхность

Неуказанные литейные радиусы 2...5 мм

Рис.5.32

На эскизе рис.5.32 отмечают обработанные поверхности, в правом верхнем углу ставят знак «Остальное не обработано».

Фланец располагают как деталь точения, ось вращения располагают горизонтально, но для литой детали допускается расположить ось вращения вертикально, так как литейную деталь рекомендуют располагать конструкторской (обработанной) базой горизонтально.

За главный вид принимают продольный фронтальный разрез, который дает наиболее полное представление о форме детали. Для более полного выявления формы детали выполняют вид детали слева. В качестве литых поверхностей приняты левый торец детали и ось вращения поверхности выступа А, а в качестве конструкторских баз – опорный торец фланца поверхности В. В

данном случае имеет место совпадение литейной и конструкторской баз, то есть оси вращения диаметров A и B совпадают. В продольном направлении (по оси X) размер 66 является размером — связкой между двумя базами литейной и конструкторской.

На рисунке 5.33 показана стойка, полученная литьем.

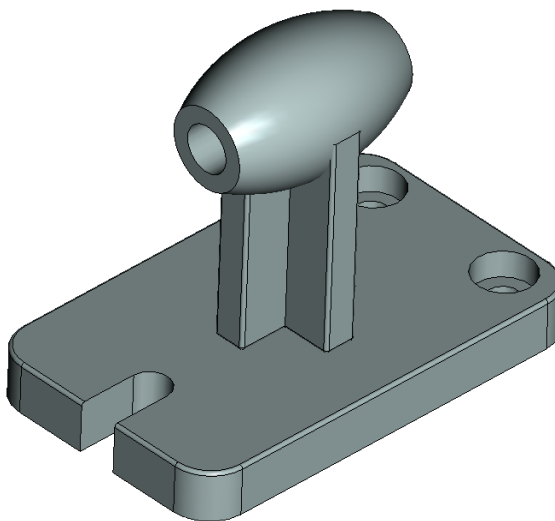
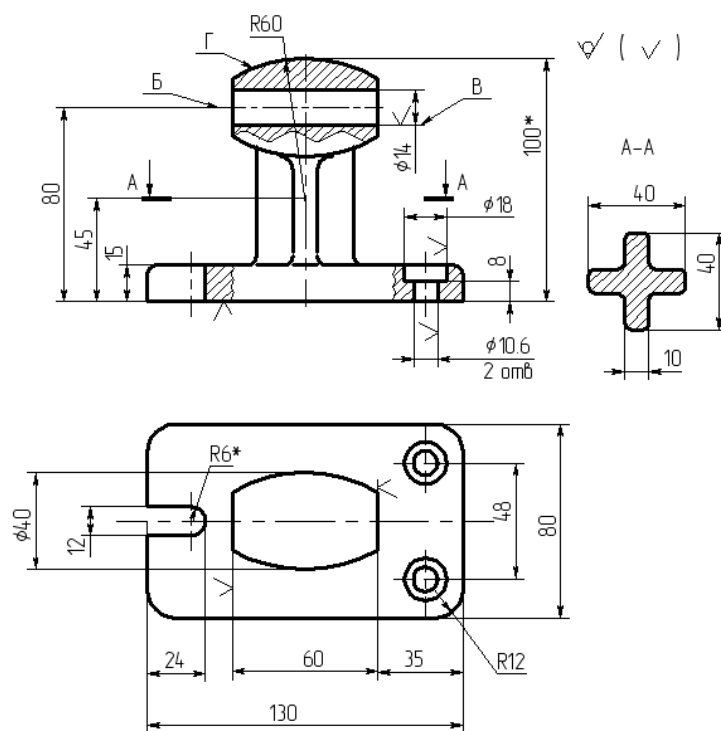


Рис.5.33

Рассмотрим эскиз этой стойки (рис.5.34). Поверхность B является основной конструкторской базой, ось B является вспомогательной конструкторской базой, поверхность Γ является литой поверхностью.

Оси вращения поверхностей B и Γ совпадают, то есть совпадают литейная и конструкторская базы, следовательно ось B можно рассматривать как литейную так и конструкторскую базу. Перед нанесением размеров указывают знаки шероховатости обработанных поверхностей без указания их значений. Затем приступают к нанесению размеров по принципу «от литья к литью», «от обработки к обработке». Размер 15 является размером, который связывает литую и конструкторскую базы, размер 100 является справочным, так как является замкнутым размером.



1. * Размеры для справок
2. Неуказанные литейные радиусы 2 ... 5 мм

Рис.5.34

Краткие сведения о материалах и их обозначении

Для литья применяют следующие материалы: чугун, сталь, медные, алюминиевые, оловянные и цинковые сплавы. Чугуны делят на серый, ковкий и легированный со специальными свойствами. Наиболее часто применяются отливки из серого чугуна, который выпускается по ГОСТ 1412-85 (марки 10, 15, 18, 20, 25, 30, 35). Чем выше цифра, тем тверже чугун.

Примеры обозначения:

1. СЧ25 ГОСТ1412-85, где СЧ- серый чугун марки 25.
2. В450 ГОСТ7283-85, где В — высокопрочный чугун марки 450.
3. Отливка КЧ30-6Ф ГОСТ1215-79, где 30-6 — марка ковкого чугуна, Ф — ферритовый, первое число — 30 показывает временное сопротивление разрыву, второе

число b — относительное удлинение. Чем больше второе число, тем тверже материал.

5.4. Выполнение эскизов деталей с элементами зубчатых зацеплений

Детали с элементами зубчатых зацеплений очень разнообразны. К ним относят: зубчатые колеса, рейки, червяки, червячные колеса, звездочки цепных передач. Эти детали используются в большом количестве в различных механизмах для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот. В зависимости от взаимного расположения осей валов применяются различные зубчатые колеса. Для параллельных валов используют *цилиндрические зубчатые колеса* с внешним и внутренним зацеплением: прямозубые, косозубые, шевронные. Для валов, оси которых пересекаются под любым углом, используют *конические зубчатые колеса*, а для пересекающихся осей валов используют *червячные и винтовые передачи*.

Зубчатые передачи надежны и имеют высокий коэффициент полезного действия (около 95%), но для этого они должны быть изготовлены с высокой точностью. Они служат для передачи вращательного движения от одного вала к другому или для преобразования вращательного движения в поступательное. Передача состоит из двух колес, работающих в зацеплении. Зубчатое колесо передачи, сообщаемое движение другому, называют ведущим, а принимающее движение — ведомым.

Рассмотрим цилиндрические зубчатые колеса. На рис.5.35 два цилиндра катятся один по другому без проскальзывания, диаметры окружностей этих цилиндров d_1 и d_2 называют начальными или (если зацепление состоит из нормальных

зубчатых колес, а не исправленных) делительными диаметрами окружностей. Затем на этих цилиндрах как бы прорезаются впадины и наращиваются выступы, т.е. цилиндры преобразуются в зубчатые колеса с зубьями определенного профиля.

Для возможности работы передачи необходимо равенство окружных шагов ($P_1=P_2$), измеренных по дугам начальных окружностей.

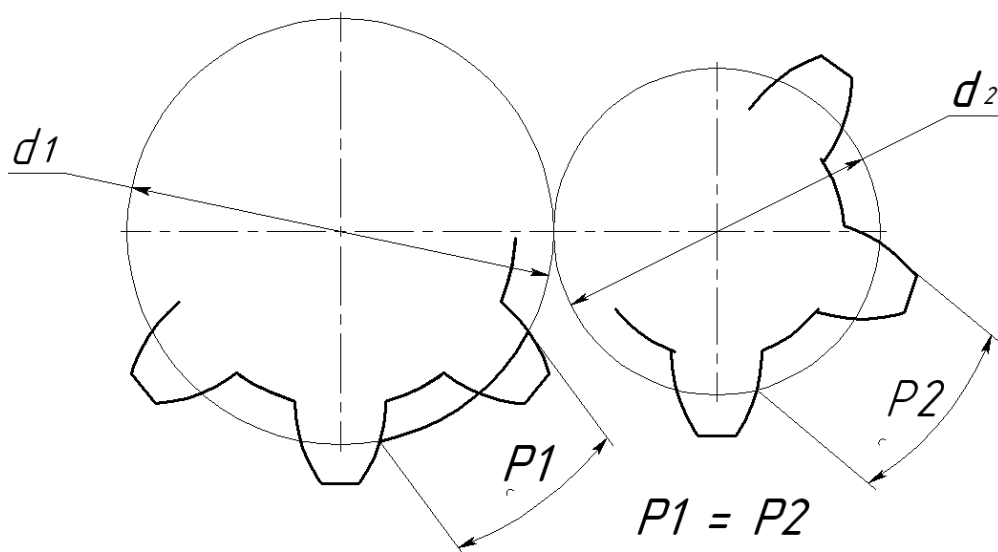


Рис.5.35

Рабочими является одна или обе стороны профиля зуба, которые, как правило, представляет собой эвольвенту, т.е. в данном пособии рассматриваются цилиндрические зубчатые колеса только с эвольвентным профилем зуба. На рисунке 5.36 показаны основные параметры зубчатого колеса:

d_1 — диаметр окружности впадины;

d_2 — диаметр окружностей вершин;

$d = d_w$ — диаметры делительный и начальный.

На все основные элементы зубчатых зацеплений существуют ГОСТы. Термины, обозначения и определения основных понятий, относящихся к геометрии и кинематике зубчатых передач, устанавливает ГОСТ 16530-83.

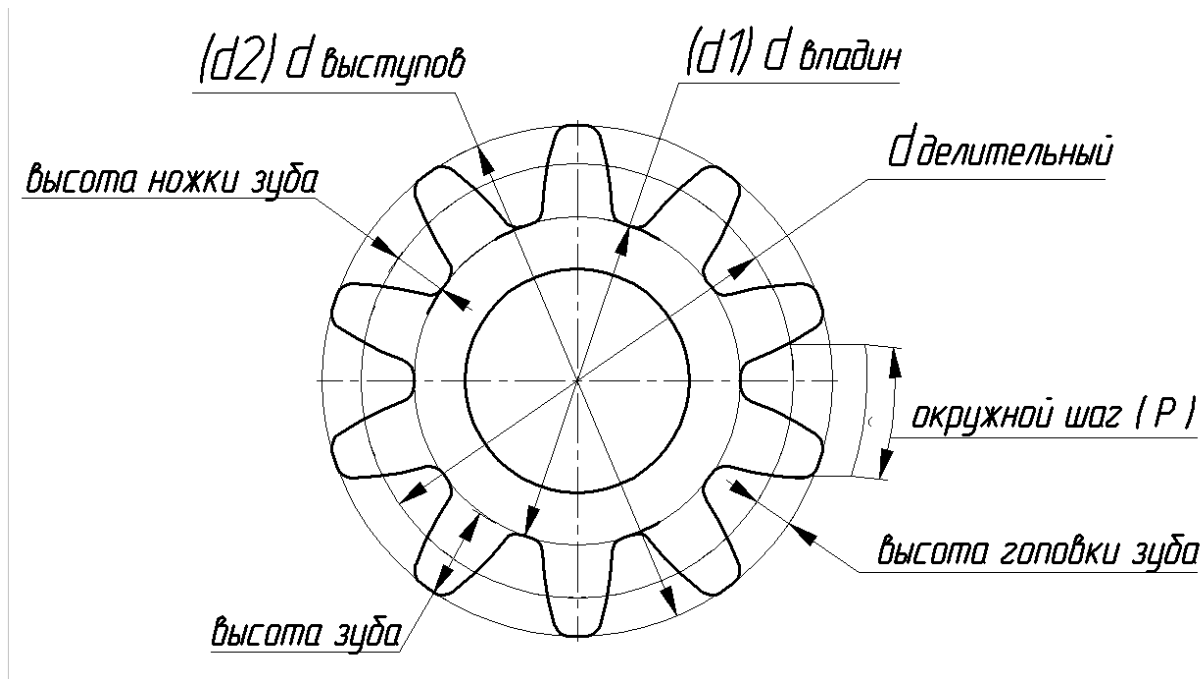


Рис.5.36

Основными рабочими элементами зубчатых колес являются зубья.

Зуб - выступ на колесе для передачи движения посредством взаимодействия с соответствующими выступами другого колеса.

Основным параметром является *модуль m* – это линейная величина в π раз меньшая окружного шага P , т.е. $m = P/\pi = d/z$,

Делительный шаг P (окружной шаг) – это расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по дуге делительной окружности зубчатого колеса.

Делительная окружность – цилиндрическая поверхность зубчатого колеса, которая является базовой при определении размеров всех элементов зубьев, диаметр которой $d = m \times z$.

Длина делительной окружности $\pi \times d = z \times P$, где z – число зубьев; d – диаметр делительной окружности; P – окружной шаг. Так как у зубчатого колеса в зацеплении равные окружные шаги, то и модули их равны. Модуль является основным расчетным параметром зубчатой передачи.

Делительная окружность отделяет головку от ножки зуба.

Головка зуба — часть зуба, заключенная между делительной окружностью и окружностью вершин. Высота головки зуба $h_a = m$.

Ножка зуба — часть зуба, заключенная между делительной окружностью и окружностью впадин. Высота ножки зуба $h_f = 1,25 m$.

Высота зуба — расстояние между окружностями вершин и впадин

$$h = (d_2 - d_1) / 2, \text{ или } h = h_a + h_f = m + 1,25m = 2,25m.$$

Окружность вершин — цилиндрическая поверхность, ограничивающая зубья со стороны, противоположной телу зубчатого колеса.

Диаметр окружности вершин равен

$$d_2 = d + 2h_a = mz + 2m = m(z + 2),$$

а диаметр окружности впадин равен

$$d_1 = d_2 - 2h = d - 2h_f = mz - 2,5m = m(z - 2,5).$$

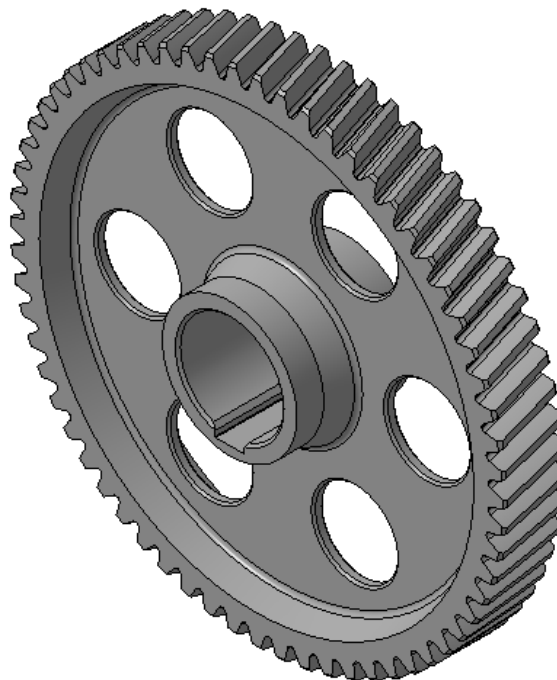


Рис.5.37

У детали (рис.5.37), измеряют диаметр окружности вершин и считают число зубьев (если они не указаны на зубчатом колесе), далее рассчитывается модуль по формуле $m = d_2 / (z + 2)$ и округляют его до стандартного значения. Таблица стандартных значений модулей приведена ниже.

Затем, рассчитывают делительный диаметр и все основные параметры. Эскиз зубчатого колеса представлен на рис. 5.38.

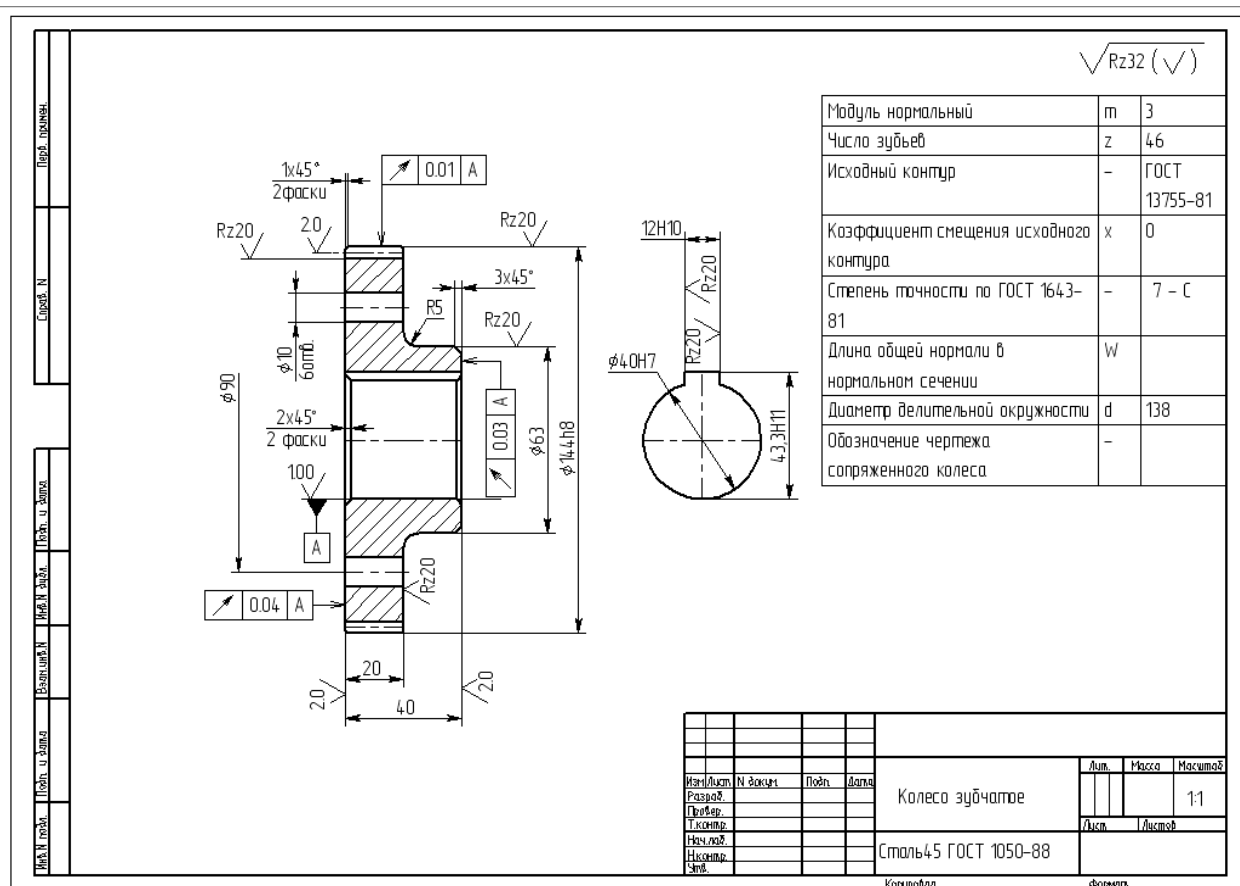


Рис.5.38

Эскизы деталей этой группы выполняют по ГОСТ 2.402-68, т.е. часть размеров наносят на изображение детали, а часть — в таблице параметров, расположенной в правом верхнем углу формата. Сама таблица выполняется по стандартам ЕСКД и содержит основные данные как для изготовления элементов зацепления, так и для их контроля.

Стандартные значения модулей по ГОСТ 9563-60

При выборе модулей ряд 1 следует предпочитать ряду 2.

мм

1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
0,06	0,07	0,6	0,7	6,0	7,0	60,0	70,0
0,08	0,09	0,8	0,9	8,0	9,0	80,0	90,0
0,1	0,11	1,0	1,125	10,0	11,0	100,0	
0,12	0,14	1,25	1,375	12,0	14,0		
0,15	0,18	1,5	1,75	16,0	18,0		
0,2	0,22	2,0	2,25	20,0	22,0		
0,25	0,28	2,5	2,75	25,0	28,0		
0,3	0,35	3,0	3,5	32,0	36,0		
0,4	0,45	4,0	4,5	40,0	45,0		

5.5. Эскизирование всех деталей, входящих в сборочную единицу

При эскизировании деталей сборочной единицы необходимо разобраться в назначении сборочной единицы и ее служебных функциях, а также постараться понять назначение и функцию каждой детали, проанализировав структуру деталей в прямой зависимости от её служебных функций, выполняемых в сборочной единице. Затем выделяют стандартные детали, детали со стандартным изображением и оригинальные детали.

Эскизы стандартных деталей выполняют в соответствии со стандартами. Это касается как изображения формы изделий, так и нанесения размеров.

Типы деталей определяют в зависимости от технологии их изготовления. В оригинальных деталях определяют стандартные элементы, их тип и ГОСТ.

Свободные поверхности не соприкасаются с поверхностями других деталей в сборочной единице и выполняются с небольшой точностью.

Рабочие поверхности детали обеспечивают ее взаимодействие с другими деталями. Размеры рабочих

поверхностей обычно выполняют с большой точностью. Рабочие поверхности могут образовывать с другой деталью подвижное или неподвижное соединение. Поэтому важно правильно нанести размеры, обеспечивающие требуемое взаимное положение деталей в сборочной единице.

На эскизах оригинальных деталей нужно изобразить форму и по возможности нанести размеры (как формы, так и положения) в зависимости от технологии их изготовления, но при этом окончательное нанесение всех размеров на эскизах оригинальных деталей может быть осуществлено при учете их взаимного положения в сборочной единице.

6. Приложения. Справочные материалы

6.1. Нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636-69

При выполнении рабочих чертежей деталей следует пользоваться нормальными линейными размерами, установленными ГОСТ 6636-69, так как применение стандартных линейных размеров при изготовлении деталей машин значительно сокращает число необходимых измерительных калибров и себестоимость изделий. Стандарт устанавливает ряды нормальных линейных размеров в интервале 0,001 - 100000 мм.

Ряды				Ряды			
<i>Ra 5</i>	<i>Ra 10</i>	<i>Ra 20</i>	<i>Ra 40</i>	<i>Ra 5</i>	<i>Ra 10</i>	<i>Ra 20</i>	<i>Ra 40</i>
1,0	1,0	1,0	1,0 1,05	4,0	4,0	4,0	4,0 4,2
		1,1	1,1 1,15			4,5	4,5 4,8
	1,2	1,2	1,2 1,3		5,0	5,0	5,0 5,3
		1,4	1,4 1,5			5,6	5,6 6,0
	1,6	1,6	1,6 1,7		6,3	6,3	6,3 6,7
		1,8	1,8 1,9			7,1	7,1 7,5
1,6	2,0	2,0	2,0 2,1	6,3	8,0	8,0	8,0 8,5
		2,2	2,2 2,4			9,0	9,0 9,5
	2,5	2,5	2,5 2,6		10	10	10 10,5
		2,8	2,8 3,0			11	11 11,5
2,5	3,2	3,2	3,2 3,4	10	12	12	12 13
		3,6	3,6 3,8			14	14 15

Ряды				Ряды			
<i>Ra 5</i>	<i>Ra 10</i>	<i>Ra 20</i>	<i>Ra 40</i>	<i>Ra 5</i>	<i>Ra 10</i>	<i>Ra 20</i>	<i>Ra 40</i>
16	16	16	16 17	100	125	125	125 130
		18	18 19			140	140 150
	20	20	20 21	160	160	160	160 170
		22	22 24			180	180 190
25	25	25	25 26		200	200	200 210
		28	28 30			220	220 240
	32	32	32 34	250	250	250	250 260
		36	36 38			280	280 300
40	40	40	40 42		320	320	320 340
		45	45 48			360	360 380
	50	50	50 53	400	400	400	400 420
		56	56 60			450	450 480
63	63	63	63 67		500	500	500 530
		71	71 75			560	560 600
	80	80	80 85	630	630	630	630 670
		90	90 95			710	710 750
100	100	100	100 105		800	800	800 850
		110	110 120			900	900 950

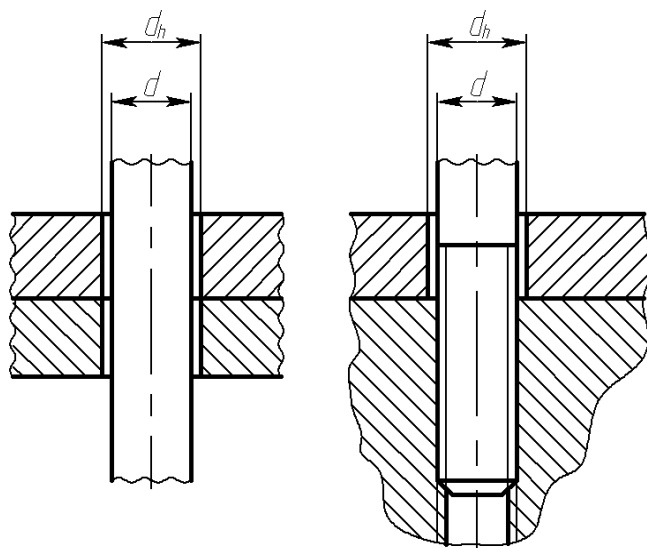
При выборе размеров предпочтение отдаются рядам с более крупной градацией (ряд *Ra* 5 следует предпочитать ряду *Ra* 10 и т.д.)

6.2. Нормальные углы по ГОСТ 8908-81

При выборе углов 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й ряд – 3-му.

1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
0°	0°30'	0°15'	15°	10°	12°		75°	70°
		0°45'	20°		18°	90°		80°
	1°	1°30'	30°		22°			85°
	2°	2°30'	45°		25°	120°		100°
	3°		60°		35°			110°
5°	4°			40°				135°
	5°				50°			150°
	6°				55°			165°
	7°				65°			180°
	8°							270°
		9°						360°

6.3. Сквозные отверстия под крепежные детали по ГОСТ 11284-75



Типы соединений крепежными деталями

Стандарт устанавливает размеры сквозных отверстий под болты, винты, шпильки и заклепки с диаметрами стержней от 1,0 до 160 мм, применяемых для соединения деталей с зазорами.

мм

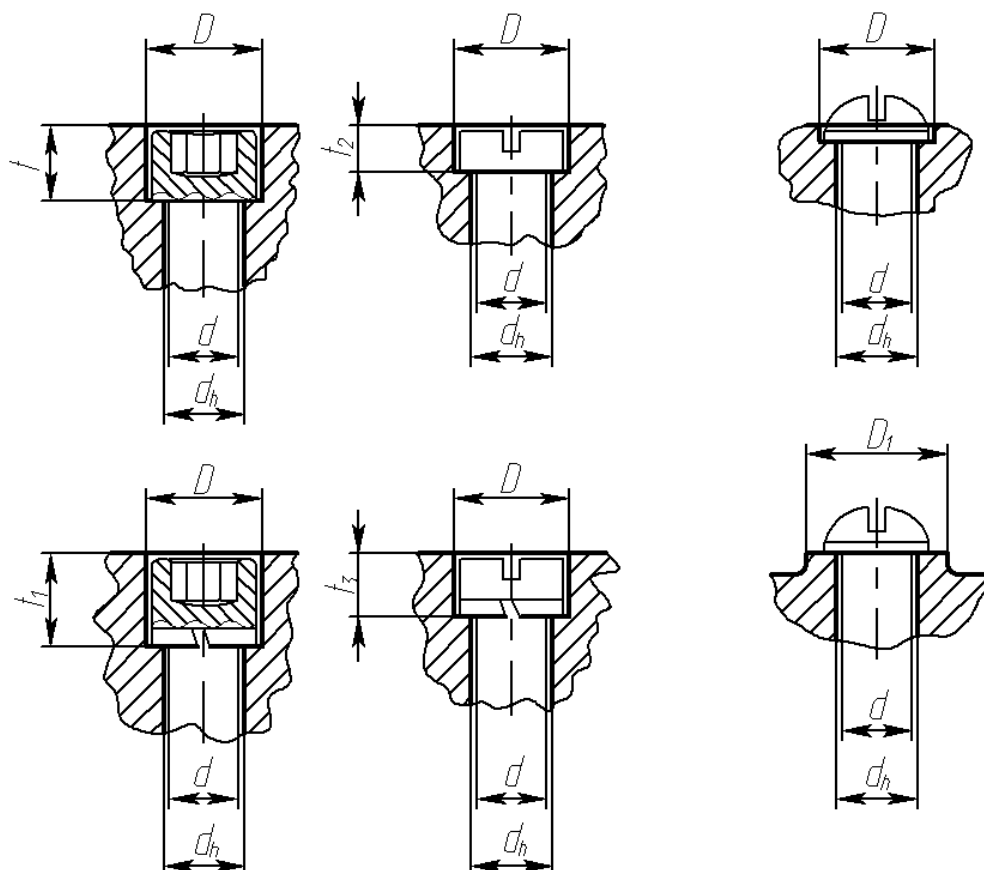
Диаметр стержней крепежных деталей d	Диаметр сквозных отверстий d_h			Диаметр стержней крепежных деталей d	Диаметр сквозных отверстий d_h		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд		1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
2	2,2	2,4	2,6	18	19,0	20,0	21,0
2,5	2,7	2,9	3,1	20	21,0	22,0	24,0
3	3,2	3,4	3,6	22	23,0	24,0	26,0
3,5	3,7	3,9	4,2	24	25,0	26,0	28,0
4	4,3	4,5	4,8	27	28,0	30,0	32,0
4,5	4,8	5,0	5,3	30	31,0	33,0	35,0
5	5,3	5,5	5,8	33	34,0	36,0	38,0
6	6,4	6,6	7,0	36	37,0	39,0	42,0
7	7,4	7,6	8,0	39	40,0	42,0	45,0
8	8,4	9,0	10,0	42	43,0	45,0	48,0
10	10,5	11,0	12,0	45	46,0	48,0	52,0
12	13,0	14,0 (13,5)	15,0 (14,5)	48	50,0	52,0	56,0
14	15,0	16,0 (15,5)	17,0 (16,5)	52	54,0	56,0	62,0
16	17,0	18,0 (17,5)	19,0 (18,5)	56	58,0	62,0	66,0

Примечания: размеры в скобках применять не рекомендуется; не допускается применять 3-й ряд отверстий для заклепочных соединений.

6.4. Места под головки крепежных деталей

Опорные поверхности под головки винтов выбирают по ГОСТ 12876–67 (ред.1987 г.).

Опорные поверхности под цилиндрические и полукруглые головки винтов со шлицем и под цилиндрические головки винтов с шестигранным углублением под ключ.



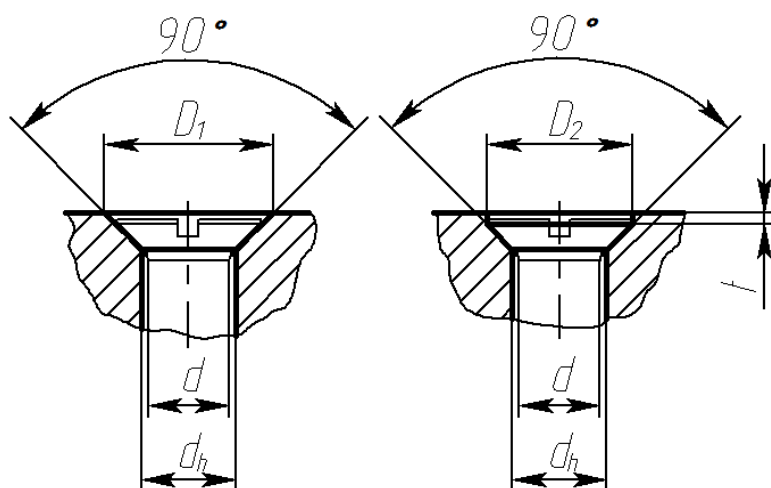
мм

Диаметр стержней крепежных деталей d	D	D_1	t	t_1	t_2	t_3
3	6,0	-	3,4	4,3	2,4	3,3
3,5	6,5	-	4,0	-	2,9	3,8
4	8,0	12,0	4,6	5,5	3,2	4,5
5	10,0	15,0	5,7	7,0	4,0	5,5
6	11,0	18,0	6,8	8,5	4,7	6,5
8	15,0	20,0	9,0	11,0	6,0	8,0
10	18,0	24,0	11,0	13,5	7,0	9,5
12	20,0	26,0	13,0	16,0	8,0	11,0
14	24,0	30,0	15,0	18,5	9,0	12,5
16	26,0	34,0	17,5	21,0	10,5	14,0
18	30,0	36,0	19,5	23,0	11,5	15,0

20	34,0	40,0	21,5	25,5	12,5	16,5
22	36,0	-	23,5	27,5	13,5	17,5
24	40,0	-	25,5	30,5	14,5	19,5
27	45,0	-	28,5	33,5	-	-
30	48,0	-	32,0	38,0	-	-
33	53,0	-	35,0	41,0	-	-
36	57,0	-	38,0	44,0	-	-
39	60,0	-	41,0	49,0	-	-
42	65,0	-	44,0	52,0	-	-
45	71,0	-	47,0	55,0	-	-
48	75,0	-	50,0	59,0	-	-

Размеры t_1 и t_3 даны для винтов с нормальными или легкими пружинными шайбами по ГОСТ 6402-70.

Опорные поверхности под потайные и полупотайные головки ВИНТОВ



мм

Диаметр стержней крепежных деталей d	D_1	D_2	t	Диаметр стержней крепежных деталей d	D_1	D_2	t
3	6,6	6,0	0,3	10	20,4	19,0	0,7
3,5	7,6	7,0	0,3	12	24,4	23,0	1,0
4	8,6	8,0	0,3	14	28,4	26,0	1,0
5	10,4	10,0	0,3	16	32,4	30,0	1,2
6	12,4	11,5	0,4	18	36,4	34,0	1,2
8	16,4	15,0	0,7	20	40,4	37,0	1,7

Примечания:

1. У опорных поверхностей под цилиндрические и полукруглые головки винтов без шайб между опорной плоскостью и сквозным

отверстием должна быть фаска $0,5 \times 45^\circ$ для крепежных деталей диаметром резьбы от 12 до 20 мм и $1 \times 45^\circ$ - для деталей диаметром резьбы свыше 20 мм.

2. Диаметры сквозных отверстий d_h - по ГОСТ 11284-75. Для опорных поверхностей под цилиндрические головки винтов сквозные отверстия по 3-му ряду не рекомендуются.

3. При проектировании соединения допускается увеличивать размеры t, t_1, t_2, t_3 . В случае применения 1-го ряда сквозных отверстий по ГОСТ 11284 - 75 для уменьшения зазора между головкой винта и цилиндрической поверхностью диаметром D допускается уменьшать диаметр D .

6.5. Диаметры и шаги метрической резьбы. Размеры сбегов, недорезов, проточек по ГОСТ 10549-80

Диаметры и шаги метрической резьбы должны соответствовать ГОСТ 8724-2002.

При выборе диаметров резьбы следует предпочитать первый ряд второму, а второй - третьему.

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы $d=D$			Шаг P	
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	крупный	мелкий
3	-	-	0,5	0,35
-	3,5	-	0,6	0,35
4	-	-	0,7	0,5
-	4,5	-	0,75	0,5
5	-	-	0,8	0,5
-	-	5,5	-	0,5
6	-	-	1	0.75; 0,5
-	7	-	1	0.75; 0,5
8	-	-	1,25	1; 0.75; 0,5
-	-	9	1,25	1; 0.75; 0,5
10	-	-	1,5	1,25; 1; 0.75; 0,5
-	-	11	1,5	1; 0.75; 0,5
12	-	-	1,75	1,5; 1,25; 1; 0.75; 0,5
-	14	-	2	1,5; 1,25; 1; 0.75; 0,5
-	-	15	-	1,5; 1
16	-	-	2	1,5; 1; 0.75; 0,5
-	-	17	-	1,5; 1

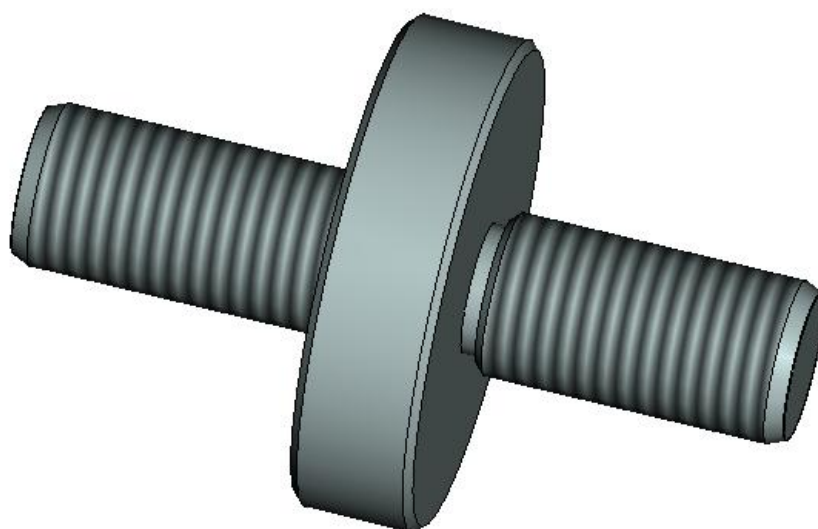
-	18	-	2,5	2; 1,5; 1; 0.75; 0,5
20	-	-	2,5	2; 1,5; 1; 0.75; 0,5
-	22	-	2,5	2; 1,5; 1; 0.75; 0,5
24	-	-	3	2; 1,5; 1; 0.75
-	-	25	-	2; 1,5; 1
-	-	26	-	1,5
-	27	-	3	2; 1,5; 1; 0.75
-	-	28	-	2; 1,5; 1
30	-	-	3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0.75
-	-	32	-	2; 1,5
-	33	-	3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0.75
-	-	35	-	1,5
36	-	-	4	3; 2; 1,5; 1
-	-	38	-	1,5
-	39	-	4	3; 2; 1,5; 1
-	-	40	-	3; 2; 1,5
42	-	-	4,5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	45	-	4,5	4; 3; 2; 1,5; 1
48	-	-	5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	50	-	3; 2; 1,5
-	52	-	5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	55	-	4; 3; 2; 1,5
56	-	-	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	58	-	4; 3; 2; 1,5
-	60	-	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	62	-	4; 3; 2; 1
64	-	-	6	
-	-	65	-	4; 3; 2; 1,5
-	68	-	6	4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	70	-	6; 4; 3; 2; 1,5
72	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	75	-	4; 3; 2; 1,5
-	76	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5; 1
-	-	78	-	2
80	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	-	82	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	85	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
90	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	95	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
100	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	105	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
110	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5

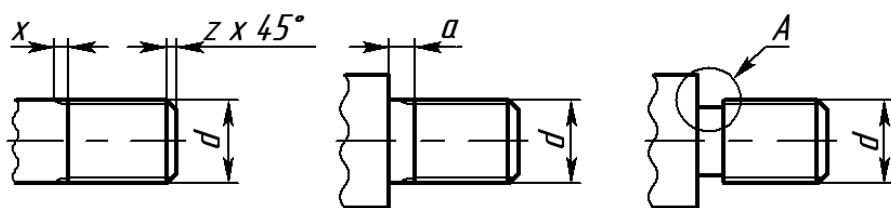
-	115	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	120	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
125	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	130	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	-	135	-	6; 4; 3; 2; 1,5
140	-	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	-	145	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	150	-	-	6; 4; 3; 2; 1,5
-	-	155	-	6; 4; 3; 2
160	-	-	-	6; 4; 3; 2
-	-	165	-	6; 4; 3; 2
-	170	-	-	6; 4; 3; 2
-	-	175	-	6; 4; 3; 2
180	-	-	-	8; 6; 4; 3; 2
-	-	185	-	6; 4; 3; 2
-	190	-	-	8; 6; 4; 3; 2

Шаги, указанные в скобках, рекомендуется по возможности не применять.

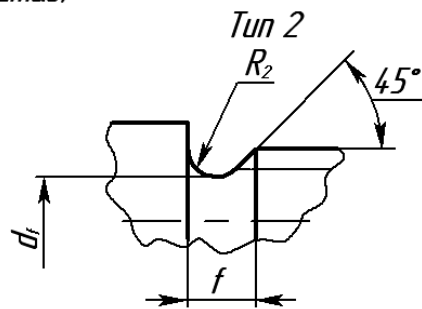
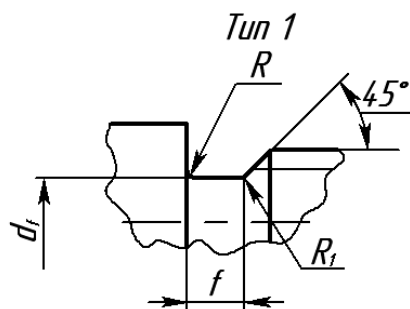
Сбеги, недорезы, проточки, фаски метрической цилиндрической резьбы по ГОСТ 10549-80

Для наружной резьбы.





A (Масштаб)

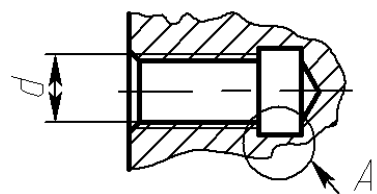
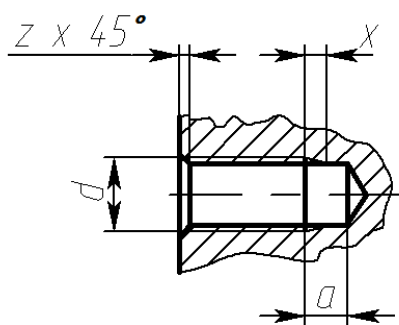
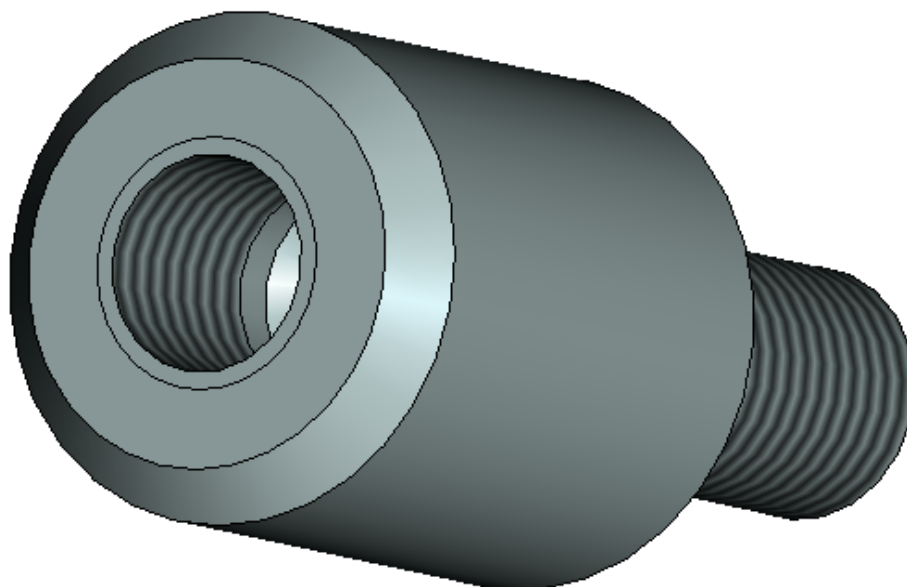


Размеры, мм

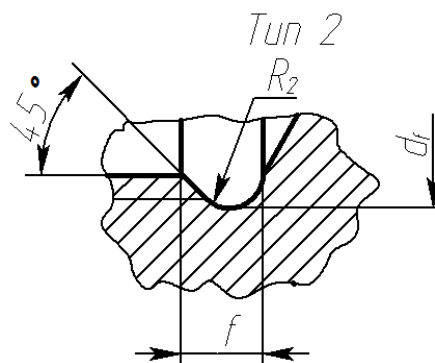
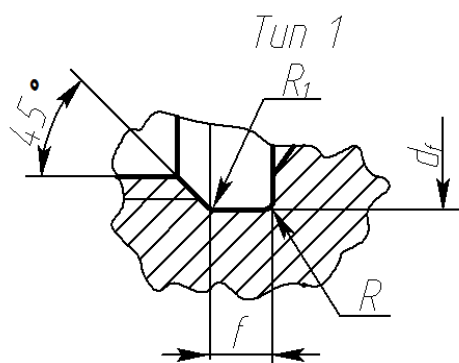
Шаг резьбы <i>P</i>	Сбег <i>x</i> , не более			Недорез <i>a</i> , не более		Проточка										Фаска <i>r</i>						
	при угле заборной части инструмента			нормальный	уменьшенный	тип 1						тип 2		<i>d</i> ₁	при сопряжении с внутренней резьбой с проточкой тип 2	для всех других случаев						
						нормальная			узкая													
	20°	30°	45°	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ₁	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ₁	<i>f</i>	<i>R</i> ₂											
0,6	1,2	0,7	0,4	1,6	1,0	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	-	-	<i>d</i> -0,9	-	0,5						
0,7	1,3	0,8	0,5	2,0	1,6	2,0			1,6	0,5	0,3			<i>d</i> -1,0								
0,75	1,5		0,6	3,0		3,0											0,5	0,3	<i>d</i> -1,2			
0,8		1,8	1,2	0,7	3,0	2,0	2,0	3,6	2,0	<i>d</i> -1,5	2,0	1,0										
1,0	1,8	1,2	0,7	4,0	2,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5		4,4	2,5	<i>d</i> -1,8	2,5	1,6					
1,25	2,2	1,5	0,9									6,0	4,0		6,0	1,6		4,0	7,3	4,0	<i>d</i> -2,2	3,0
1,5	2,8	1,6	1,0									8,0	5,0		8,0						2,0	5,0
1,75	3,2	2,0	1,2	10,0	6,0	10,0	3,0	8,0	2,0	12,9	7,0	<i>d</i> -3,0	10,5	4,0								
2,0	3,5	2,2	1,4	12,0	8,0	12,0						8,0			2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -3,5	5,0			
2,5	4,5	3,0	1,6	6,0	4,0	6,0													1,0	4,0	5,0	1,6
3,0	5,2	3,5	2,0	8,0	5,0	8,0	3,0	8,0	2,0	13,1	8,0		<i>d</i> -5,0	7,5								
3,5	6,3	4,0	2,2	10,0	6,0	10,0						8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -6,0	8,0					
4,0	7,1	4,5	2,5	12,0	8,0	12,0											8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -6,5	9,5
4,5	8,0	5,0	3,0	10,0	6,0	10,0	8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -7,0											10,5
5,0	9,0	5,5	3,2	12,0	8,0	12,0						8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -8,0						
5,5	10,0	6,0	3,5	10,0	6,0	10,0											8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -9,0	
6,0	11,0		4,0	12,0	8,0	12,0	8,0	2,0	16,0	8,5	<i>d</i> -9,0											10,5

Проточки типа 2 для наружной и внутренней резьбы снижают концентрацию напряжений под головкой, но уменьшают площадь опорной поверхности.

Для внутренней резьбы.



A (Масштаб)



Шаг резьбы <i>P</i>	Сбег <i>x</i> , не более		Недорез <i>a</i> , не более		Проточка								Фаска <i>r</i>			
					тип 1						тип 2	<i>d</i> ₁	при сопряжении с внутренней резьбой с проточкой тип 2	для всех случаев		
	нормальный	уменьшенный	нормальный	уменьшенный	нормальная			узкая								
					<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ₁	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ₁					<i>f</i>	<i>R</i> ₂
0,6	1,5	1,0	3,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5		
0,7	1,8	1,2			-	-	-	-	-	-						
0,75	1,9	1,3	4,0	3,2	3,0*	1,0	0,5	1,6*	0,5	0,3	-	-		<i>d</i> +0,4	1,0	
0,8	2,1	1,4			-	-	-	-	-	-				-		-
1,0	2,7	1,8	5,0	3,8	4,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	<i>d</i> +0,5	2,0	1,6	
1,25	3,3	2,2			5,0	1,6		1,0	3,0	1,0	0,5	4,5	2,5	2,5		
1,5	4,0	2,7	6,0	4,5	6,0		4,0		1,0			0,5	5,4		3,0	<i>d</i> +0,7
1,75	4,7	3,2	7,0	5,2	7,0								6,2	3,5	<i>d</i> +1,0	
2,0	5,5	3,7	8,0	6,0	8,0		2,0		6,5							
2,5	7,0	4,7	10,0	7,5	10,	3,0	5,0	1,6	1,0	8,9	5,0	4,0	2,5			
3,0	-	5,7	-	9,0	10	3,0	1,0	6,0	1,6	1,0	11,4	6,5	<i>d</i> +1,2	4,0	2,5	
33,5		6,6		10,5				7,0			13,1	7,5		5,5	3,0	
4,0		7,6		12	12			8,0	2,0		14,3	8,0	<i>d</i> +1,5	7,0	4,0	
4,5		8,5		14	14			10	3,0		16,6	9,5				
5,0		9,5		16	16						12	10,5	18,4	<i>d</i> +1,8	8,0	
5,5		-		-				18,7								
6,0								18,9	<i>d</i> +2,0				8,5			

*Ширина проточек дана для диаметров 6 мм и более.

При работе возможно использование межгосударственного стандарта ГОСТ 27148-86 «ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ. ВЫХОД РЕЗЬБЫ, СБЕГИ, НЕДЕРЕЗЫ И ПРОТОЧКИ», который распространяется на крепежные изделия с метрической резьбой по ГОСТ 8724 и устанавливает размеры сбегов резьбы, выполненной нарезанием или накатыванием, размеры недорезов при выполнении резьбы до

упора, форму и размеры проточек для выхода резьбообразующего инструмента. Стандарт допускается распространять на изделия с метрической резьбой, не относящиеся к крепежным. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 214-86. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 3508-76 и ИСО 4755-83

6.6. Шпоночные соединения по ГОСТ 23360-78, ГОСТ 24071-80

Шпоночная (от польск. *szponka* , через нем. *Spon*, *Span* — щепка, клин, подкладка) — деталь машин и механизмов продолговатой формы, вставляемая в паз соединяемых деталей шпоночного соединения для передачи крутящего момента. Но возможны и другие применения, например защита вала от проворота относительно неподвижного корпуса.

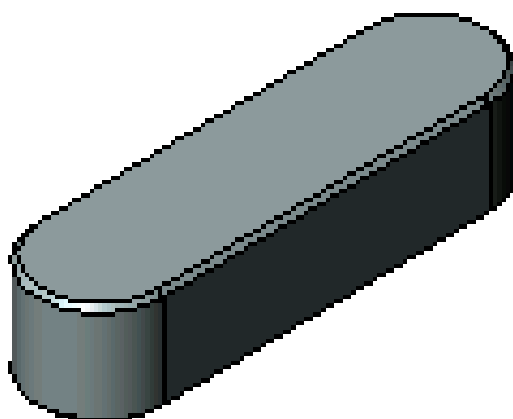
При значительных крутящих моментах ставят две и более шпонок вдоль оси вала или по окружности. Изготавливаются шпонки из различных сортов сталей и сплавов.

По форме шпонки разделяют: на клиновые, призматические, сегментные, тангенциальные и цилиндрические.

Призматические шпонки дают возможность получать как подвижные, так и неподвижные соединения.

Сегментные шпонки и клиновые шпонки, как правило, служат для образования неподвижных соединений. Форма и размеры сечений шпонок и пазов стандартизованы и выбираются в зависимости от диаметра вала, а вид шпоночного соединения определяется условиями работы соединения. Рассмотрим призматические шпонки по ГОСТ 23360-78 и сегментные по ГОСТ 24071-80

Призматические шпонки по ГОСТ 23360-78

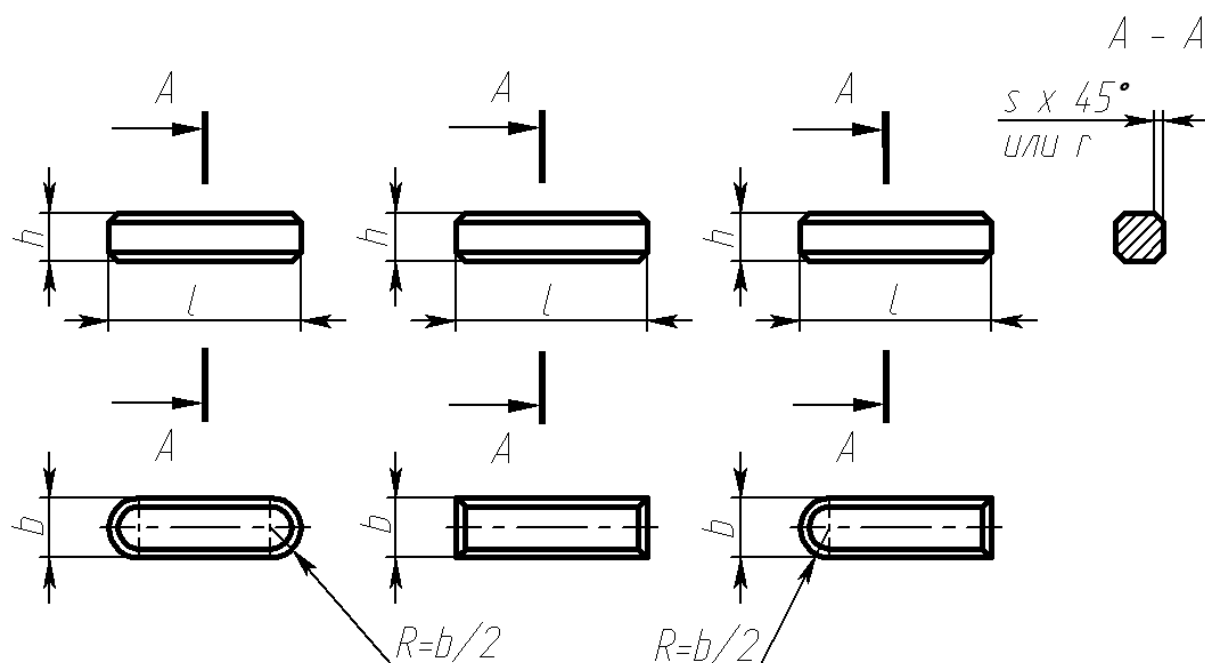


ГОСТ 23360-78 предусматривает три исполнения призматических шпонок: призматические шпонки с двумя закругленными торцами (исполнение 1), с одним закругленным торцом (исполнение 3) и с незакругленными торцами (исполнение 2).

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3



Размеры призматических шпонок, мм

<i>b</i>	<i>h</i>	<i>s</i> или <i>r</i>	<i>l</i>
2	2	0,16-0,25	6-20
3	3		6-36
4	4		8-45
5	5	0,25-0,40	10-56
6	6		14-70
7	7		16-63
8	7		18-90
10	8	0,40-0,60	22-110
12	8		28-140
14	9		36-160
16	10		45-180
18	11		50-200
20	12		56-220
22	14	0,60-0,80	63-250
24	14		
25	14		70-280
28	16		80-320
32	18		90-360

Длины шпонок должны выбираться из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450-500 мм.

Пример условного обозначения шпонки исполнения 1с размерами $b=10$ мм, $h=8$ мм, $l=40$ мм:

Шпонка 10 х 8 х 40 ГОСТ 23360-78

То же исполнения 2:

Шпонка 2-10 х 8 х 40 ГОСТ 23360-78

Шпоночные соединения – разъемные. Они позволяют осуществлять разборку и повторную сборку конструкции с обеспечением того же эффекта, что и при первичной сборке. Роль шпонки 1 заключается в том, что она своим телом одновременно входит в паз, выполненный на валу 2, и в паз, выполненный в надетой на него детали 3 (в шкиве, в зубчатом колесе, и т.п.), обеспечивая фиксацию двух деталей относительно друг друга (рис.6.1)

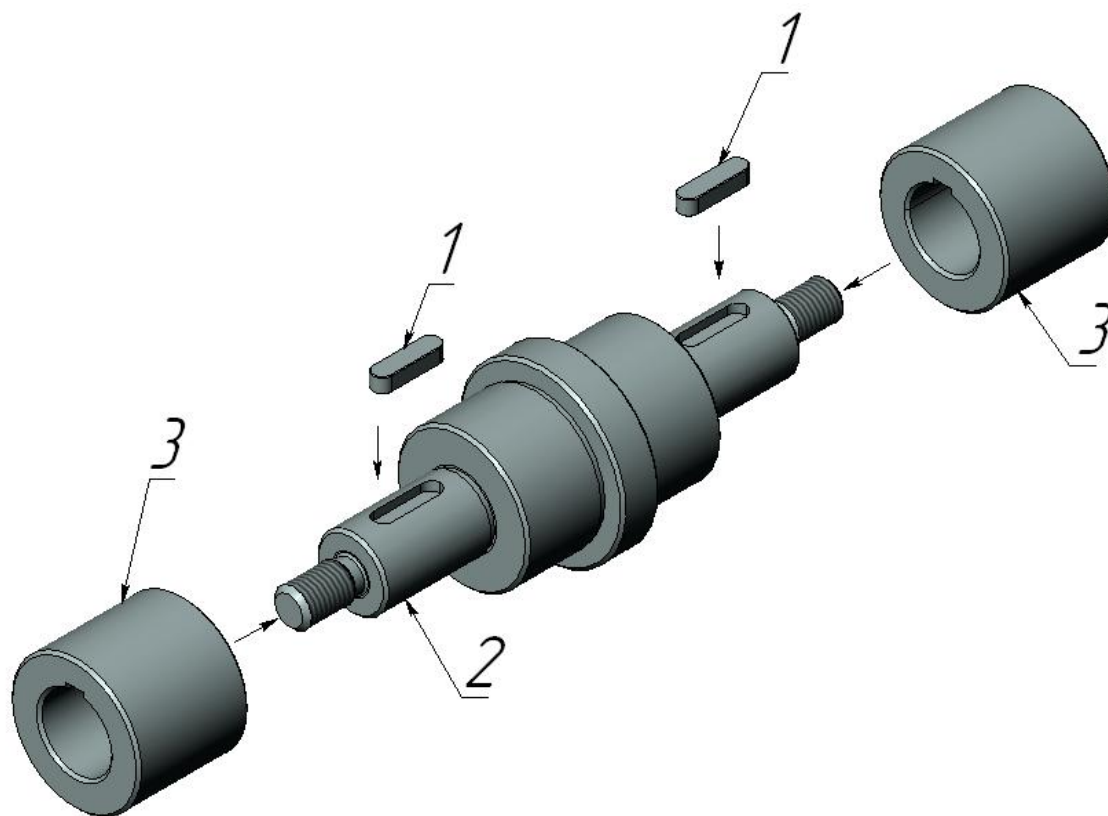
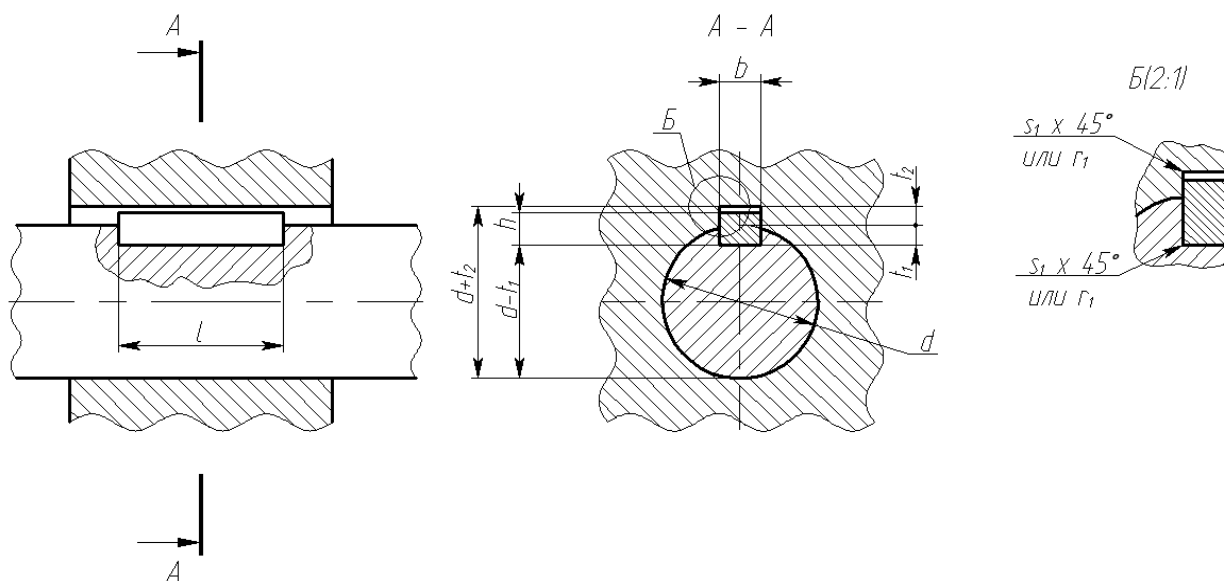


Рис.6.1

Размеры сечений пазов для призматических шпонок



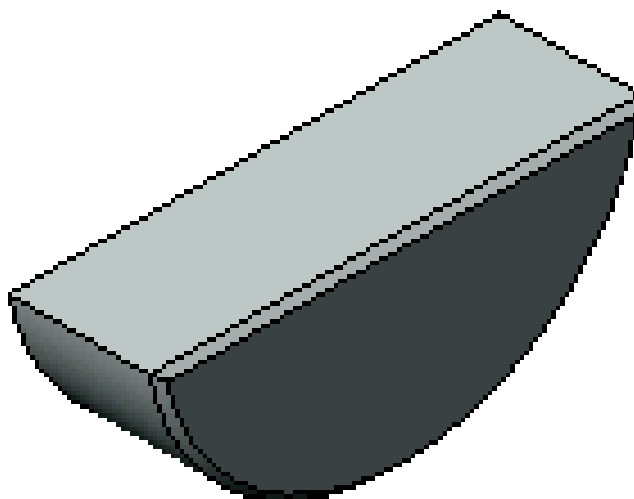
В зависимости от принятой базы обработки и измерения на рабочем чертеже должен указываться один размер для вала t_1 (предпочтительный вариант) или $d-t_1$ и для втулки $d+t_2$.

Размеры, мм

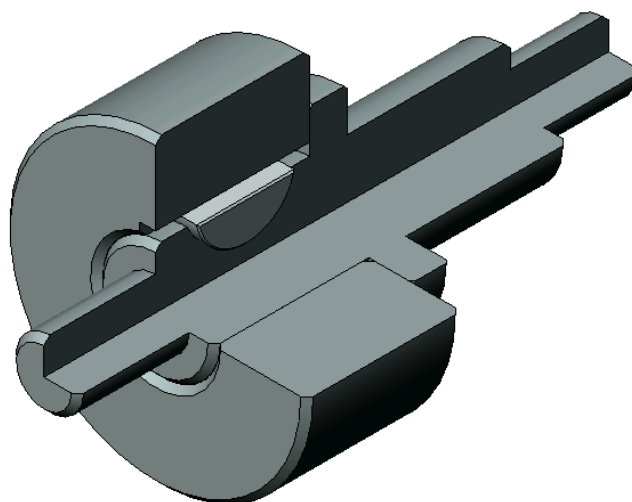
Диаметр вала d	Сечение шпонки $b \times h$	Шпоночный паз			
		Глубина		Фаска s , или радиус r_1	
		Вал t_1	Втулка t_2	не менее	не более
От 6 до 8	2x2	1,2	1,0	0,08	0,16
Св. 8 до 10	3x3	1,8	1,4		
Св.10 до 12	4x4	2,5	1,8		
Св. 12 до 17	5x5	3,0	2,3	0,16	0,25
Св. 17 до 22	6x6	3,5	2,8		
Св. 22 до 30	7x7	4,0	3,3		
	8x7				
Св. 30 до 38	10x8	5,0		0,25	0,4
Св. 38 до 44	12x8				
Св. 44 до 50	14x9	5,5	3,8		
Св. 50 до 58	16x10	6,0	4,3		

Св. 58 до 65	18x11	7,0	4,4		
Св. 65 до 75	20x12	7,5	4,9	0,4	0,6
Св. 75 до 85	22x14	9,0	5,4		
Св. 85 до 95	24x14 25x14				
Св. 95 до 110	28x16	10,0	6,4		
Св. 110 до 130	32x18	11,0	7,4		

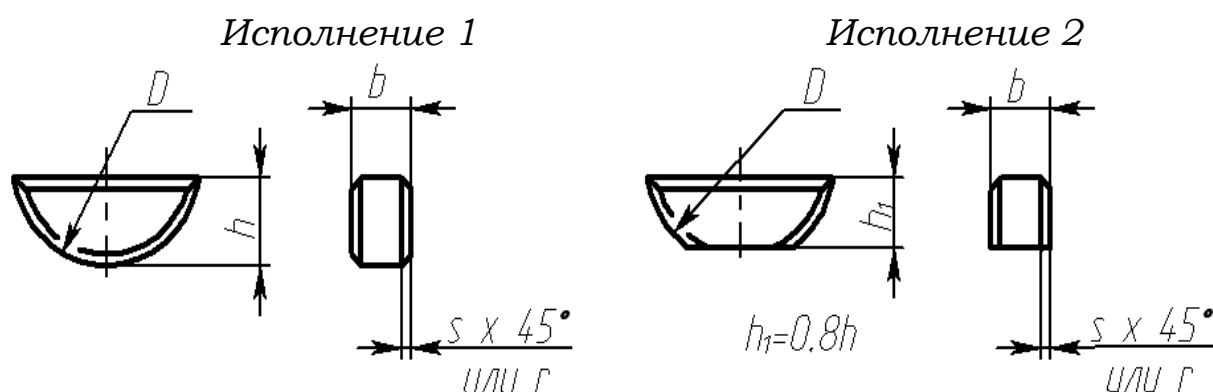
Сегментные шпонки по ГОСТ 24071-80



Сегментная шпонка является разновидностью призматической. Посадка сегментной шпонки более глубокая, чем у призматической, что обеспечивает устойчивое и надежное положение, потому практически исключены перекосы под большой нагрузкой. Сегментная шпонка входит в вал частью, очерченной по дуге окружности. Но здесь есть и минус. Глубокий паз делает вал слабее, по этой причине сегментные шпонки применяют чаще для крепления деталей на тех участках, которые менее нагружены.



ГОСТ 24071-80 предусматривает два исполнения сегментных шпонок.



Размеры сегментных шпонок, мм

Ширина b	Высота h	Диаметр D	Фаска $s \times 45^\circ$ или радиус r	
			не менее	не более
1,0	1,4	4	0,16	0,25
1,5	2,6	7		
2,0	2,6	7		
2,0	3,7	10		
2,5	3,7	10		
3,0	5,0	13		
3,0	6,5	16		

4,0	6,5	16	0,25	0,40
4,0	7,5	19		
5,0	6,5	16		
5,0	7,5	19		
5,0	9,0	22		
6,0	9,0	22		
6,0	10,0	25	0,40	0,60
8,0	11,0	28		
10,0	13,0	32		

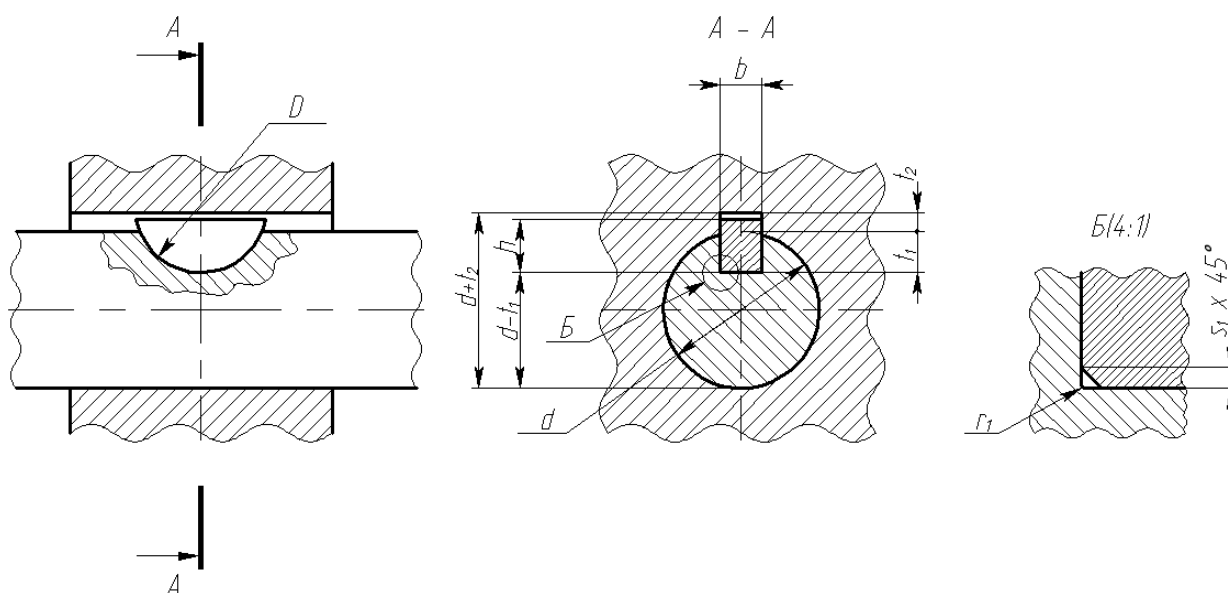
Пример условного обозначения шпонки исполнения 1
сечением $b \times h = 4 \times 7,5$ мм:

Шпонка 4 х 7,5 ГОСТ 24071-80

То же исполнения 2 сечением $b \times h_1 = 4 \times 6,0$ мм:

Шпонка 2-4 х 6,0 ГОСТ 24071-80

Размеры сечений пазов для сегментных шпонок

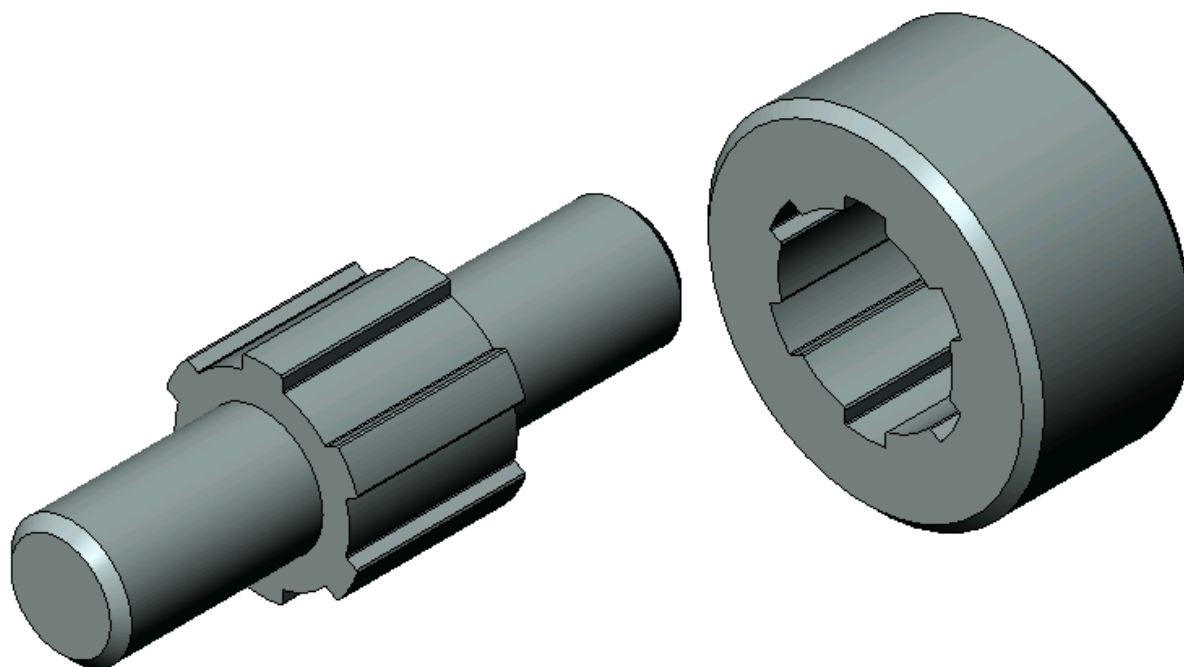


В зависимости от принятой базы обработки и измерения на рабочем чертеже должен указываться один размер для вала t_1 (предпочтительный вариант) или $d-t_1$ и для втулки $d+t_2$.

Диаметр вала d для шпонок		Размеры шпонки $b \times h \times D$	Шпоночный паз				
передающих вращающий момент	Фиксирующих элементы		Ширина b	Глубина		Радиус r_1 или фаска s_1	
				Вал t_1	Втулка t_2	не менее	не более
От 3 до 4	От 3 до 4	1x1, 4x4	1,0	1,0	0,6	0,08	0,16
Св. 4 до 5	Св. 4 до 6	1,5x2, 6x7	1,5	2,0	0,8		
Св. 5 до 6	Св. 6 до 8	2x2, 6x7	2,0	1,8	1,0		
Св. 6 до 7	Св. 8 до 10	2x3, 7x10		2,9	1,0		
Св. 7 до 8	Св. 10 до 12	2,5x3, 7x10	2,5	2,7	1,2		
Св. 8 до 10	Св. 12 до 15	3x5x13	3,0	3,8	1,4	0,16	0,25
Св. 10 до 12	Св. 15 до 18	3x6, 5x16		5,3	1,4		
Св. 12 до 14	Св. 18 до 20	4x6, 5x16	4,0	5,0	1,8		
Св. 14 до 16	Св. 20 до 22	4x7, 5x19		6,0	1,8		
Св. 16 до 18	Св. 22 до 25	5x6, 5x16	5,0	4,5	2,3		
Св. 18 до 20	Св. 25 до 28	5x7, 5x19		5,5	2,3		
Св. 20 до 22	Св. 28 до 32	5x9x22	6,0	7,0	2,3		
Св. 22 до 25	Св. 32 до 36	6x9x22		6,5	2,8		
Св. 25 до 28	Св.36 до 40	6x10x25	8,0	7,5	2,8	0,25	0,40
Св. 28 до 32	Св. 40	8x11x28		8,0	3,3		
Св. 32 до 38	Св. 40	10x13x32	10,0	10,0	3,3		

6.7. Шлицевые соединения по ГОСТ 1139-80

Шлицевые соединения образуются выступами – зубьями на валу и соответствующими впадинами – шлицами в ступице.



Классификация шлицевых соединений:

По характеру соединения: неподвижные - для закрепления детали на валу и подвижные - допускающие перемещение детали вдоль вала (например, блок шестерен коробки передач).

По форме зубьев: эвольвентные, треугольные и прямобочные.

По способу центрирования ступицы относительно вала: центрирование по наружному и внутреннему диаметру, а также центрирование по боковым поверхностям зубьев.

Центрирование — это вид соединения деталей, обеспечивающий соосность вала и втулки, где требуется высокая кинематическая точность. Центрирование по наружному диаметру D или внутреннему d является более точным, и поэтому эти виды соединений применяют в тех случаях, когда требуется

высокая кинематическая точность (в самолетах, автомобилях, станках и т. п.). Центрирование по боковым граням зубьев используют в тех случаях, когда необходима достаточная прочность соединения. Центрирование по боковым граням не обеспечивает точной соосности ступицы и вала, но зато создает равномерное распределение нагрузки по зубьям.

Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений на рис. 6.2:

- а) по наружному диаметру;
- б) по внутреннему диаметру;
- в) по боковым граням.

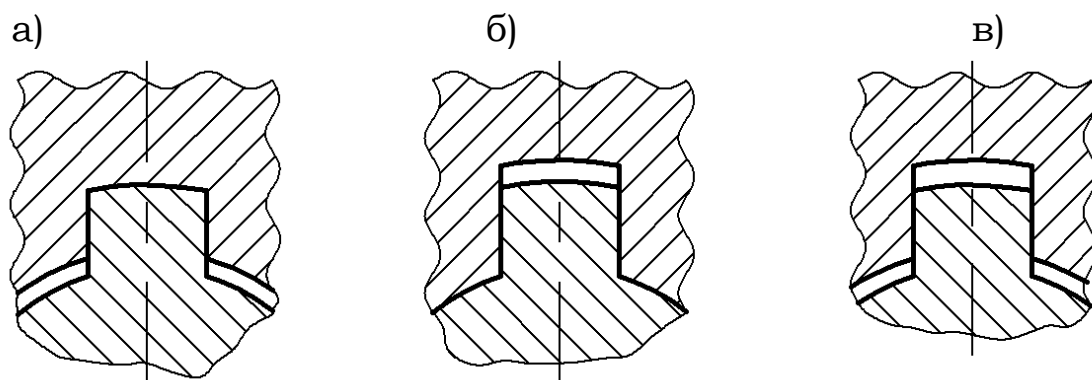


Рис.6.2

В общем машиностроении наибольшее применение находят прямобочные шлицевые соединения. Они стандартизированы по ГОСТ 1139-80 и имеют три серии соединений: легкая, средняя и тяжелая. Отличаются эти серии друг от друга высотой и количеством зубьев.

Легкую серию применяют для неподвижных или незначительно нагруженных соединений; среднюю — для средненагруженных соединений и тяжелую — для наиболее тяжелых условий работы.

Размеры шлицевых соединений по ГОСТ 1139-80

Размеры, мм

Легкая серия		Средняя серия		Тяжелая серия	
Номинальный размер $z \times d \times D$	b	Номинальный размер $z \times d \times D$	b	Номинальный размер $z \times d \times D$	b
6x23x26	6	6x11x14	3	10x16x20	2,5
6x26x30	6	6x13x16	3,5	10x18x23	3
6x28x32	7	6x16x20	4	10x21x26	3
8x32x36	6	6x18x22	5	10x23x29	4
8x36x40	6	6x21x25	5	10x26x32	4
8x42x46	8	6x23x28	6	10x28x35	4
8x46x50	9	6x26x32	6	10x32x40	5
8x52x58	10	6x28x34	7	10x36x45	5
8x56x62	10	8x32x38	6	10x42x52	6
8x62x68	12	8x36x42	7	10x46x56	7
10x72x78	12	8x42x48	8	16x52x60	5
10x82x88	12	8x46x54	9	16x56x65	5
10x92x98	14	8x52x60	10	16x62x72	6
10x102x108	16	8x56x65	10	16x72x82	7
10x112x120	18	8x62x72	12	20x82x92	6
		10x72x82	12	20x92x102	7
		10x82x92	12	20x102x115	8
		10x92x102	14	20x112x115	9
		10x102x112	16		
		10x112x125	18		

z - число шлицев, d - внутренний диаметр, D - наружный диаметр, b - ширина шлица.

Правила выполнения чертежей шлицевых соединений устанавливает ГОСТ 2.409-74.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси вала и отверстия, изображают профиль одного зуба и двух впадин (рис.6.3). Допускается изображать большее число зубьев и впадин. Радиальный зазор между зубьями и впадинами вала и отверстия не показывают.

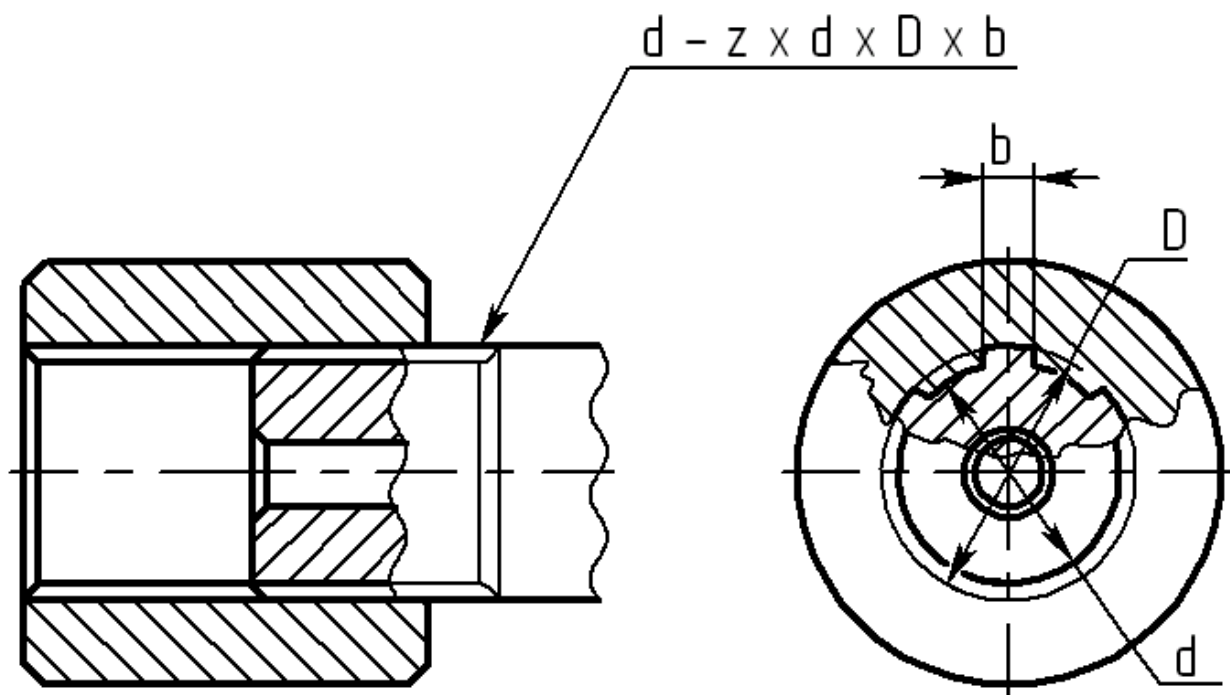


Рис.6.3

В условном обозначении шлицевого соединения с прямобочным профилем зубьев указывают: систему центрирования втулки относительно вала, число зубьев z , внутренний диаметр d , наружный диаметр D и ширину зуба b .

Условное обозначение прямобочного шлицевого соединения с числом зубьев $z = 8$, внутренним диаметром $d = 36$ мм, наружным диаметром $D = 40$ мм, шириной зуба $b = 7$ мм:

с центрированием по наружному диаметру (D)

$D - 8 \times 36 \times 40 \times 7$ ГОСТ 1139 - 80;

с центрированием по внутреннему диаметру (d)

$d - 8 \times 36 \times 40 \times 7$ ГОСТ 1139 - 80;

с центрированием по боковым поверхностям зуба (b)

$b - 8 \times 36 \times 40 \times 7$ ГОСТ 1139 - 80.

Достоинства шлицевых соединений:

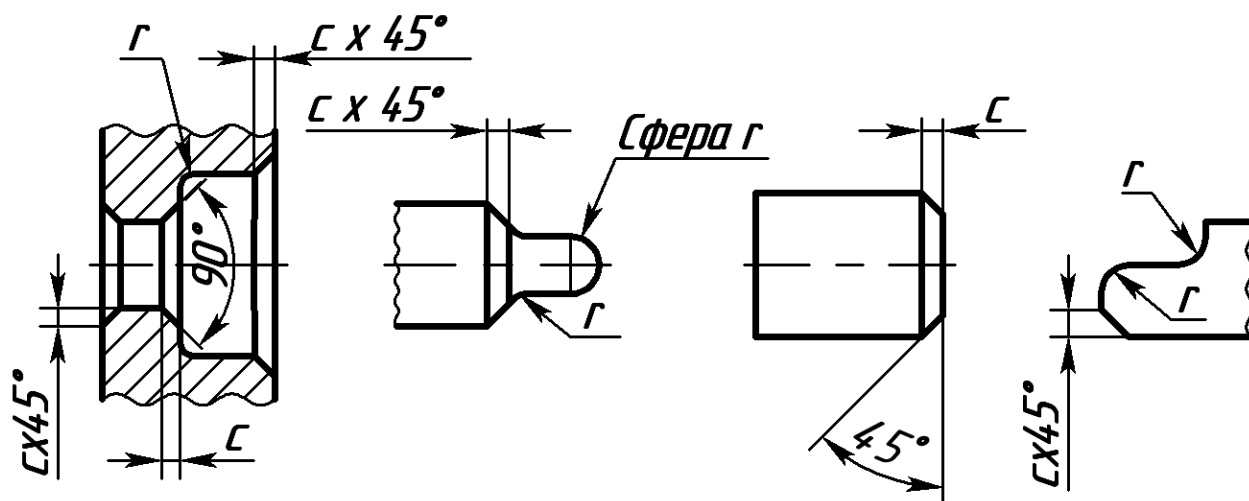
1. Лучше центруются.
2. Уменьшается число деталей соединения (шлицевое соединение образуют две детали, шпоночное — три, четыре).
3. Повышенная прочность соединения.
4. Уменьшенная длина ступицы.
5. Высокая прочность при динамических нагрузках.

Недостатки шлицевых соединений:

1. Более сложная технология изготовления по сравнению со шпоночными соединениями.
2. Высокая стоимость.

Шлицевые соединения могут быть изготовлены из стали, силумина, текстолита и других материалов.

6.8. Радиусы закруглений и фаски по ГОСТ 10948-80



Размеры в мм

1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
0,10	0,10	1,6	1,6	25	25
-	0,12	-	2,0	-	32
0,16	0,16	2,5	2,5	40	40
-	0,20	-	3,0	-	50
0,25	0,25	4,0	4,0	63	63
-	0,30	-	5,0	-	80
0,40	0,40	6,0	6,0	100	100
-	0,50	-	8,0	-	125
0,60	0,60	10	10	160	160
-	0,80	-	12	-	200
1,0	1,0	16	16	250	250
-	1,2	-	20		

Размеры радиусов и фасок распространяются на детали, изготавливаемые из металла и пластмасс, но не распространяются на размеры радиусов, закруглений (сгиба) гнутых деталей, фасок на резьбе, радиусов проточек для выхода резьбообрабатывающего инструмента, фасок и радиусов закруглений шарико - и роликотподшипников и на их сопряжения с валами и корпусами, на технологические межоперационные радиусы.

При выборе размеров радиусов и фасок 1-й ряд предпочитать второму. В обоснованных случаях допускается применять фаски с углами, отличными от 45°.

6.9. Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69

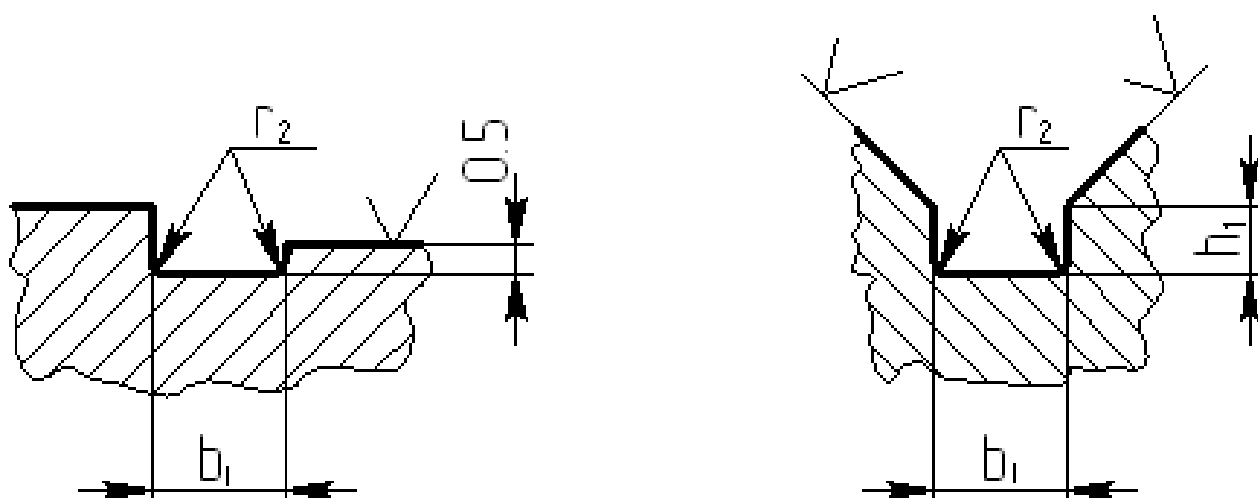
В конструкциях машин, станков находят широкое применение детали, поверхности которых шлифуются. Поэтому в таких деталях необходимо предусмотреть специальную канавку для выхода шлифовального круга.

Этот технологический элемент предусмотрен потому, что кромки шлифовального круга немного закруглены и не являются рабочими.

Форма и размеры канавок выполняются по ГОСТ 8820-81.

На чертеже детали канавки изображают выносным элементом.

Плоское шлифование



Размеры, мм

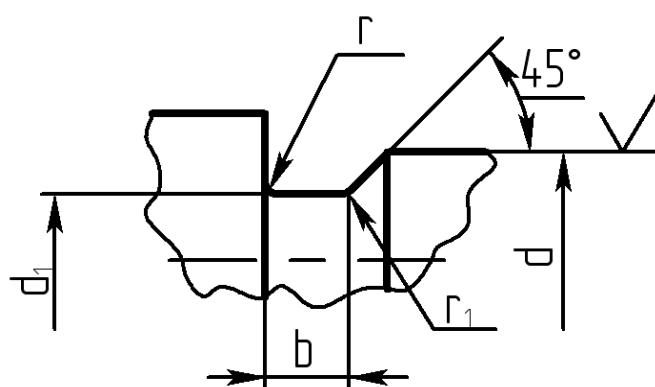
b_1	h_1	r_2
2,0	1,6	0,5
3,0	2,0	1,0
5,0	3,0	1,6

Примечание: знаком « ✓ » показаны поверхности, подлежащие шлифованию.

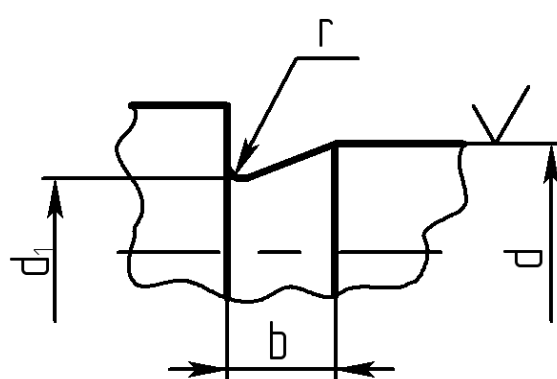
Круглое шлифование

Шлифование по наружному цилиндру

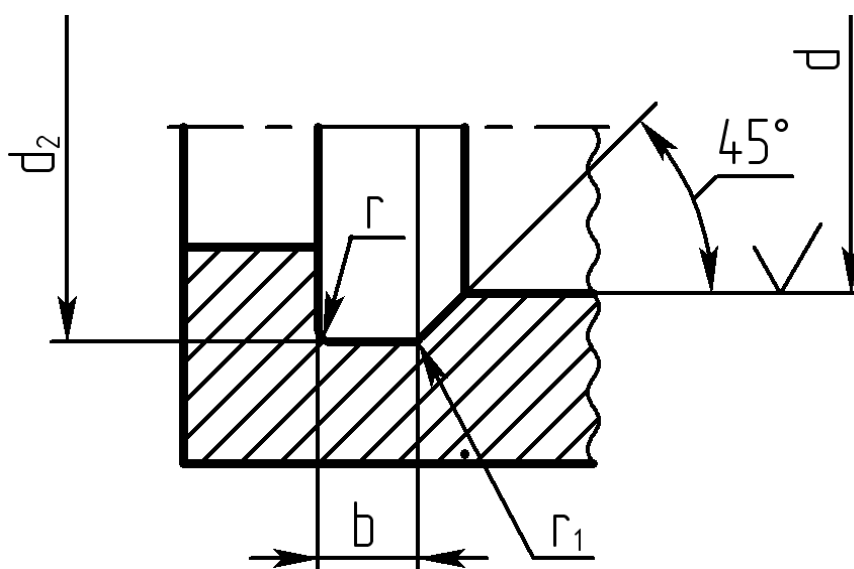
Исполнение 1



Исполнение 2

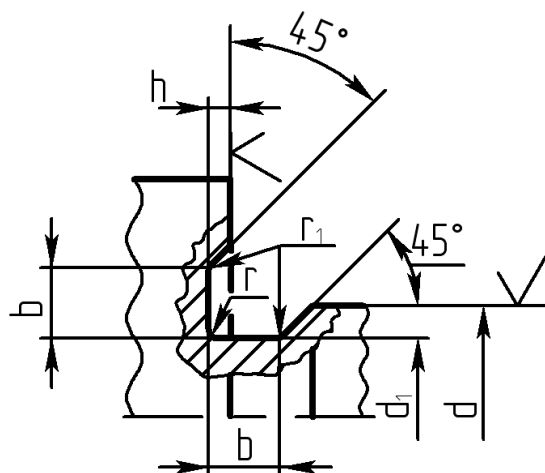


Шлифование по внутреннему цилиндру

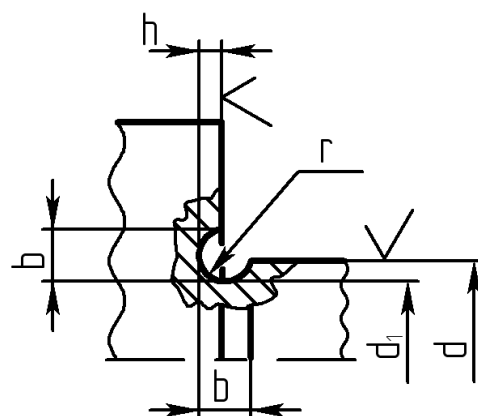


Шлифование по наружному цилиндру и торцу

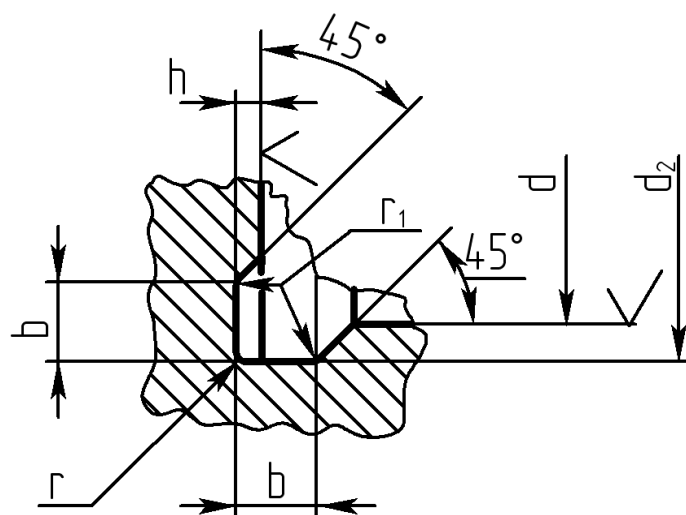
Исполнение 1



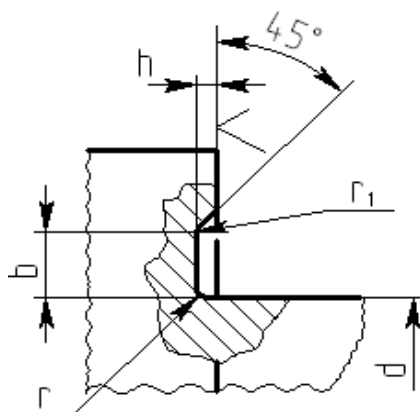
Исполнение 2



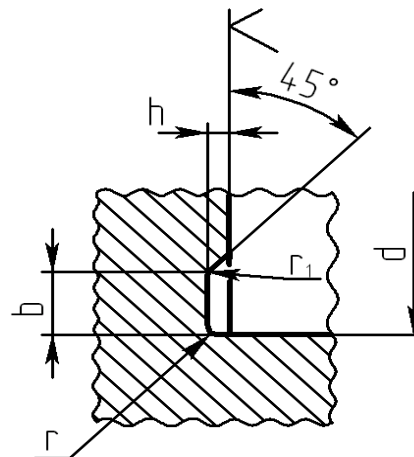
Шлифование по внутреннему цилиндру и торцу



Шлифование по
наружному торцу



Шлифование по
внутреннему торцу



b	Наружное шлифование d_1	Внутреннее шлифование d_2	h	r	r_1	d
1,0	$d - 0,3$	$d + 0,3$	0,2	0,3	0,2	До 10
1,6				0,5	0,3	
2,0	$d - 0,5$	$d + 0,5$	0,3	0,5	0,3	До 10
3,0				1,0	0,5	Св. 10 до 50
5,0	$d - 1,0$	$d + 1,0$	0,5	1,6	0,5	Св. 50 до 100
8,0				2,0	1,0	Св. 100
10,0				3,0	1,0	Св. 100

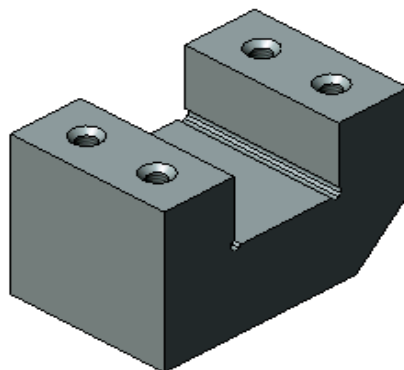
Примечания:

1. При шлифовании на одной детали нескольких поверхностей различных диаметров рекомендуется применять канавки одного размера.

2. При ширине канавки $b \leq 2$ мм допускается применять закругления с обеих сторон, равные r .

На рис. 6.4 показаны детали:

- а) плоское шлифование;
- б) шлифование по наружному цилиндру и торцу;
- в) шлифование по наружному цилиндру.



а)

Размеры, мм

Рифления прямые для всех материалов						
Ширина <i>B</i>	Диаметр накатываемой поверхности					
	до 8	св.8 до 16	св.16 до 32	св.32 до 63	св.63 до 125	св.12 5
	Шаг рифления <i>P</i>					
до 4	0,5	0,5	0,6	0,6		
св.4 до 8		0,6	0,6	0,6	0,8	1,0
св.8 до 16		0,6	0,8	0,8		
св.16 до 32 св.32		0,6	0,8	1,0	1,0 1,2	1,2 1,6

Размеры, мм

Рифления сетчатые							
Материал заготовки	Ширина накатываемой поверхности <i>B</i>	Диаметр накатываемой поверхности					
		до 8	св.8 до 16	св.16 до 32	св.32 до 63	св.63 до 125	св.125
		Шаг рифления <i>P</i>					
Цветные металлы	до 8			0,6	0,6	0,8	
	св.8 до 16			0,8	0,8	0,8	-
	св.16 до 32	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	
	св.32			0,8	1,0	1,2	1,6
Сталь	до 8		0,6	0,8	0,8	0,8	
	св.8 до 16		0,8	1,0	1,0	1,0	-
	св.16 до 32	0,5	0,8	1,0	1,2	1,2	
	св.32		0,8	1,6	1,2	1,6	2,0

Примечания:

1. Шаги профилей P следует брать из рядов:
для прямых – 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 мм;
для сетчатых – 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм.

2. Высота рифления h :
для стали $0,25 \div 0,7 P$
для цветных металлов и сплавов $0,25 \div 0,5 P$

3. Угол $\alpha = 70^\circ$ для рифления по стали, $\alpha = 90^\circ$ для цветных металлов и сплавов.

Пример условного обозначения прямого рифления (рис.6.5) с шагом $P = 1,0$ мм:

Рифление прямое 1,0 ГОСТ 21474-75

То же для сетчатого рифления (рис.6.6): *Рифление сетчатое 1,0 ГОСТ 21474-75*

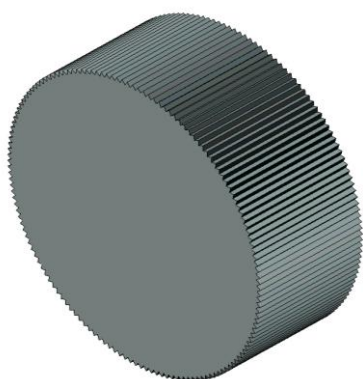


Рис. 6.5

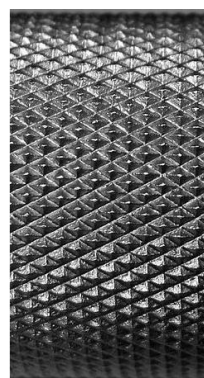


Рис.6.6

6.11. Штриховка

Штриховку осуществляет согласно ГОСТ 2.306-68. Линии штриховки деталей, выполненных из металла, должны быть параллельны и их рекомендуется проводить под углом 45° к линии рамки чертежа или линии контура изображения (или его оси). Наклон штриховки и её шаг (обычно 2 – 4 мм, а для узких площадей сечения 1 – 1,5 мм) для одной и той же детали на разных изображениях должны быть одинаковыми. Узкие площади

сечения чертежа менее 2мм^2 (прокладки, шайбы и т.д.) разрешается зачернять. Сечения смежных деталей штрихуют, как правило, с наклоном в разные стороны. В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона.

Исключение составляют сварные, паяные, клееные изделия из однородного материала, составленные из двух и более деталей (сечения последних штрихуют как одно монолитное тело в одну сторону).

Неметаллические изделия (из резины, пластмассы и др. материалов) штрихуют в “клетку” (двойная штриховка).

7. Рекомендации по применению основных конструкционных материалов

Условия работы деталей: характер нагрузок и напряжений, показатели необходимой упругости, пластичности, износостойкости и др., определяют выбор пригодных для их изготовления материалов, физико-механические свойства которых отвечают требованиям, предъявляемым к конструкции.

Ниже перечислены основные детали устройств технологической оснастки и указаны материалы, применение которых для них наиболее целесообразно.

Детали	Материал	ГОСТ
Базовые элементы — корпуса, плиты, стойки, основания, кронштейны: литые сварные	чугун СЧ 10,	1412-85
	чугун СЧ 15,	1412-85
	чугун СЧ 18,	1412-85
	алюмин. сплав АЛ 3	1583-89
	ст. 3	380-88
	сталь 15	1050-88
Валы, оси	сталь 35, сталь 45	1050-88
	сталь 20Х, сталь 40Х	4543-71
Втулки: подшипников скольжения, для фиксаторов и установочных пальцев, для направляющих скалок, распорные	чугуны СЧ 20, СЧ 18	1412-85
	бронза Бр 05Ц5С5	613-79
	сталь У8А	1435-90
	сталь 20, сталь 10	1050-88
	ст. 3	380-88
Винты, гайки к силовым механизмам, ходовые	сталь У10	1435-90
	сталь 45,	1050-88
	сталь 40Х	4543-71

Крышки: подшипников; упорные; предохранительные	Ст. 6, ст. 3 сталь 20, сталь 35	380-88 1050-88
Детали механических передач: Цилиндрические и конические шестерни и колёса, колёса червячные, червяки, колёса храповые	Чугуны: СЧ10, СЧ15, СЧ18, СЧ20 сталь 45 сталь 40Х бронза Бр. АЖ9-4	1412-85 1050-88 4543-71 18175-78
Опоры: постоянные регулируемые	сталь 20 сталь 20Х сталь 45 сталь 40Х	1050-88 4543-71 1050-88 4543-71
Оправки конические, цилиндрические	сталь 20 сталь 45 сталь 20Х, сталь 40Х	1050-88 1050-88 4543-71
Пальцы установочные, центрируемые, фиксирующие, упорные для пружин сжатия	сталь У7 сталь 35	1435-90 1050-88
Планки: опорные привертные направляющие штифтуемые откидные	сталь 45 сталь 20Х ст. 6 сталь 35 сталь 40Х сталь 45	1050-88 4543-71 380-88 1050-88 4543-71 1050-88

Плиты кондукторные с направляющими втулками	сталь 35 чугун СЧ 15	1050-88 1412-85
Призмы	сталь 45 сталь 40Х	1050-88 4543-71
Рычаги угловые, кулачковые	сталь 40Х	4543-71
Кулачки эксцентриковые, двухопорные	сталь 20Х	4543-71
Вилки, ушки, серьги, рычаги вильчатые	сталь 45	1050-88
Ролики с отверстиями игольчатые, цилиндрические	сталь У8 сталь ШХ15	1435-90 801-78
Плунжеры, толкатели клиновых механизмов, пружинных устройств, самоустанавливающихся опор	сталь 40Х сталь 45 сталь 20Х	4543-71 1050-88 4543-71
Шайбы	сталь 35	1050-88
Шкивы	сталь 35 чугун СЧ 10 сплав алюминиевый АЛ2	1050-88 1412-85 1583-89
Пружины: цилиндрические витые пластинчатые тарельчатые цанги	сталь 65Г сталь У7 сталь 60С2 сталь 65Г	14959-79 1435-90 14959-79 14959-79
Прихваты, пяты, винты	сталь 45	1050-88

нажимные		
Шпонки:		
привертные	сталь 40Х	4543-71
направляющие	сталь 20Х	4543-71
Рукоятки, корпуса рукояток	сталь 45	1050-88
Диски делительные	сталь 20	1050-88
Кожухи защитные	ст. 3	380-88
Ползуны	чугун СЧ 18	1412-85
	сталь 20Х	4543-71
Панели, прокладки, втулки, кольца, ролики	Текстолит ПТК-1	5-78
Гильзы цилиндров:		
пневматических	сталь 45	1050-78
гидравлических	сталь 40Х	4543-71
Поршни:		
пнеumoцилиндров	сплав аляаминиевый	21488-76
гидроцилиндров	Д1Т ; чугун СЧ 25	1412-85
Ограждения, окна для визуального контроля	стекло органическое СОЛ, СТ-1	15809-70
Прокладки уплотнительные	картон А, резина МВС, паронит ПОН	9347-74 7338-90 481-80
Манжеты, кольца уплотнительные	резина МВС	7338-90
Кольца сальниковые	войлок	6418-81

Литература

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: Т1-Т3 М.Машиностроение, 1992.
2. Станочные приспособления: Справочник. Под ред. Б.Н.Вардашкина, А.А. Шатилова Т1- Т2 М. Машиностроение, 1984.
3. Болтухин А.К., Васин С.А., Вяткин Г.П., Пуш А.В. Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении: Учеб. для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.
4. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301-68...2.320-82, - М.: Изд-во стандартов, 2004.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Детали. Основные понятия	7
1.1. Структура детали. Анализ формы детали.....	8
1.2. Основные простые элементы формы	9
1.3. Элементы деталей.....	12
2. Последовательность выполнения эскиза	21
2.1. Компоновка	22
2.2. Детальная проработка изображения детали (виды, разрезы, сечения, выносные элементы)	25
2.3. Пример выполнения эскиза детали	29
3. Обмер детали.....	34
3.1. Общие понятия об измерении	34
3.2. Инструменты для обмера деталей	34
4. Нанесение размеров	40
4.1. Понятие о базах	42
4.2. Классификация размеров.....	42
4.3. Три способа нанесения размеров на деталях.....	43
4.4. Правила нанесения размеров.....	46
5. Рекомендации по выполнению эскизов оригинальных деталей	49
5.1. Детали, имеющие форму тел вращения	49
5.2. Детали, ограниченные преимущественно плоскостями	61
5.3. Литые детали	64
5.4. Выполнение эскизов деталей с элементами зубчатых зацеплений.....	73
5.5. Эскизирование всех деталей, входящих в сборочную единицу	78
6. Приложения. Справочные материалы	80
6.1. Нормальные линейные размеры по ГОСТ 6636-69.....	80
6.2. Нормальные углы по ГОСТ 8908-81.....	82
6.3. Сквозные отверстия под крепежные детали по ГОСТ 11284-75.....	83
6.4. Места под головки крепежных деталей.....	84
6.5. Диаметры и шаги метрической резьбы. Размеры сбегов, недорезов, проточек по ГОСТ 10549-80	86
6.6. Шпоночные соединения по ГОСТ 23360-78, ГОСТ 24071-80.....	92
6.7. Шлицевые соединения по ГОСТ 1139-80	101
6.8. Радиусы закруглений и фаски по ГОСТ 10948-80	105
6.9. Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69	107
6.10. Рифление по ГОСТ 21474-75	111
6.11. Штриховка.....	113
7. Рекомендации по применению основных конструкционных материалов	115
Литература	119